# Permohonan Izin Etik: Protokol Penelitian GELITA

Per 2 November 2026 · **Status: draf; keputusan pengembang 27 Oktober 2026 dimasukkan, diselaraskan dengan dokumen 20, 21, 23, dan 24, lalu dengan pedoman KEPPKN 2021, PP No. 33 Tahun 2026, dan panduan klirens etik BRIN (pedoman utama, PSEPPKN 2021 sebagai cadangan); komite dan formulir dipilih pengembang 27 Oktober 2026 (Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN, formulir BRIN), nomor pasal PP No. 33 Tahun 2026 dicek ke salinan naskahnya lalu dicocokkan dengan PDF salinan resmi 1 November 2026 (cabang `r10-cek-pasal-pp33`), dan tempat kosong yang bisa diisi sudah diisi; akibat dokumen implementasi bagian 1, 3, dan 4 (27, 29, 30) dibawa sesi koordinator 30 Oktober 2026 (`asal: pengembang`, Keputusan pengembang, catatan penutup); model ADDIE dan uji kelompok kecil dan menengah dari keputusan peneliti 1 November 2026 dimasukkan (`asal: peneliti`, Keputusan pengembang no. 25–30); dicek kemutakhirannya 1–2 November 2026 (cabang `r10-cek-22`): aturan lama "sistem baru diubah setelah G2" diganti aturan 1 November 2026 (Prototipe II dibangun bersamaan dengan tahap 2 dan tidak dipakai dengan anak sebelum persetujuan etik; G3 setelah G2; versi dikunci di G4; Keputusan pengembang no. 31); siap diserahkan ke peneliti sebagai PDF** · Bagian dari revisi 10 analitik · Daftar kerja no. 15

Dokumen ini adalah draf protokol dan permohonan izin etik ke *Lembaga Komite Etik*. Komite yang dipilih pengembang adalah **Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN**, dengan Formulir Klirens Etik Riset BRIN (keputusan pengembang 27 Oktober 2026, no. 22). Nama *Lembaga Komite Etik* tetap dipakai sebagai nama rujukan di dokumen lain revisi ini. Isian per butir formulir ada di Pemetaan ke formulir klirens etik BRIN, urutan unggahnya di Pengajuan lewat sistem klirens etik BRIN, dan yang masih harus diisi di Daftar isian sebelum diajukan. Ketua peneliti mengajukannya dari akunnya di sistem klirens etik BRIN, didampingi pembimbing, pada **minggu kedua sampai keempat November 2026**; pengembang menyiapkan isian dan lampirannya (diselaraskan dengan tabel langkah pengajuan, 31 Oktober 2026). Persetujuan ditargetkan paling lambat **akhir September sampai minggu pertama November 2027** (01 → Peta jalan). Patokan telaah panduan BRIN jauh lebih singkat, ± 1–2 bulan sejak berkas lengkap (Telaah dan masa berlaku menurut panduan BRIN); kalau berkas lengkap diajukan akhir November 2026, keputusan diperkirakan Januari–Februari 2027. Target di 01 tetap sampai ditinjau pengembang (Akibat ke dokumen lain); persetujuan yang lebih awal tidak mengubah urutan gerbang.

**Aturan pokok: tidak ada kegiatan dengan anak yang dimulai sebelum persetujuan etik terbit** (01, *Peta jalan*). Ini berlaku untuk uji keterbacaan, berpikir lantang, uji kelompok kecil, uji kelompok menengah, wawancara, dan pengambilan data utama.

Teks surat informasi, persetujuan, dan teks untuk anak ada di 23 (T1–T13, dirujuk sebagai "23 → T1"), dan protokol uji keterbacaan di 24. Dokumen ini hanya menjelaskan prosedurnya dan melampirkan keduanya.

Kegiatan dengan anak diberi kode `KG1`–`KG5` (*Kegiatan dengan anak*, 03); sejak 1 November 2026 uji coba dipecah menjadi `KG3a` (uji kelompok kecil) dan `KG3b` (uji kelompok menengah). Awalan `KG` dipakai supaya tidak tertukar dengan kode anak uji keterbacaan `K01`–`K05`.

Nama orang dan sekolah tidak ditulis di repo. Tempat kosong ditandai dengan kurung siku, misalnya `[nama ketua peneliti]`, dan diisi di luar repo menurut Daftar isian sebelum diajukan. Nama komite (Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN) dan penyedia server ditulis, karena keduanya badan, bukan orang (keputusan pengembang 27 Oktober 2026, no. 22–23).

## Daftar isi


1. Cara memakai dokumen ini
2. Identitas dan tim
3. Ringkasan
4. Latar belakang dan nilai sosial
5. Tujuan
6. Desain penelitian
7. Kegiatan yang dimintakan izin
8. Peserta

9. Rekrutmen
10. Persetujuan
11. Prosedur per pertemuan dan beban bagi anak
12. Risiko dan mitigasi
13. Prosedur rujukan butir risiko daring
14. Manfaat
15. Kerahasiaan dan pengelolaan data
16. Kompensasi
17. Konflik kepentingan
18. Pelaporan kejadian tak diinginkan
19. Penghentian kegiatan dan penelitian
20. Perubahan protokol
21. Daftar tilik tujuh standar
22. Komitmen etik
23. Lampiran
24. Daftar isian sebelum diajukan
25. Keputusan pengembang
26. Akibat ke dokumen lain

## Cara memakai dokumen ini

### Pedoman yang dirujuk

**Pedoman utama: panduan klirens etik bidang sosial humaniora BRIN.** Penelitian ini adalah penelitian pendidikan dan sosial, bukan penelitian kesehatan. Karena itu protokol ini mengikuti *Panduan Klirens Etik Riset Bidang Sosial Humaniora* (Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN; kata pengantar 12 November 2025; Penerbit BRIN, edisi pertama Maret 2026; DOI 10.55981/brin.2462; PDF). Dasarnya Peraturan BRIN No. 22 Tahun 2022 dan Keputusan Kepala BRIN No. 65/HK/2022 tentang Klirens Etik Riset. Naskahnya dibaca utuh dan dibandingkan dengan dokumen ini dan 23 pada 27 Oktober 2026 (04). Panduan ini berlaku untuk periset di dalam dan di luar BRIN, menyebut anak sebagai kelompok rentan, dan memakai penelitian di sekolah dasar sebagai contoh, jadi cocok untuk GELITA. Prinsipnya tiga prinsip CIOMS 2016 (menghormati individu dan komunitas, termasuk budaya lokal; kemanfaatan; keadilan), ditambah keselamatan peneliti dan konflik kepentingan. Bahaya yang harus dicegah: fisik, psikis, sosial, dan hukum. Panduan BRIN tidak punya daftar tilik indikator seperti PSEPPKN; formulirnya empat bagian dengan matriks etika 3.1–3.8 (Pemetaan ke formulir klirens etik BRIN). Telaah dan masa berlakunya di Telaah dan masa berlaku menurut panduan BRIN.

Komite di lembaga lain diangkat menurut aturan lembaganya dan bisa memakai formulir sendiri (panduan BRIN, Bab II A). Pengembang memutuskan panduan BRIN menjadi pedoman utama (keputusan 27 Oktober 2026, no. 18). Pemetaan ke PSEPPKN 2021 di bawah tetap disimpan sebagai **pedoman cadangan**, dipakai kalau komite yang dipilih menelaah dengan pedoman KEPPKN. Komite dan formulirnya dipilih pengembang 27 Oktober 2026: Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN dengan Formulir Klirens Etik Riset BRIN (no. 22). Bagian PSEPPKN di bawah hanya dipakai kalau komisi meminta isian tambahan dengan format itu.

**Pedoman cadangan: PSEPPKN 2021.** Sebelum putaran BRIN, protokol ini disusun mengikuti pedoman Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional (KEPPKN), *Pedoman dan Standar Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional* (PSEPPKN), **edisi 2021**: Jakarta, Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; prakata 20 Juni 2021; disusun KEPPKN periode 2021–2024. Edisi ini menggantikan edisi 2017 dan mengacu pada standar WHO 2011 dan pedoman CIOMS 2016. Naskah lengkapnya (PDF di situs KEPPKN, diunggah ulang Agustus 2025, isinya

tetap edisi 2021) sudah dibaca utuh dan dibandingkan dengan dokumen ini pada 27 Oktober 2026 (04). Rujukan bab dan lampiran di dokumen ini menunjuk ke edisi itu.

Pedoman ini bertumpu pada tiga prinsip etik: menghormati harkat martabat manusia (*respect for persons*), berbuat baik dan tidak merugikan (*beneficence* dan *non-maleficence*), dan keadilan (*justice*). Dari ketiganya diturunkan standar kelaikan etik (PSEPPKN 2021, Bab III, Standar 7):

- **Teks pedoman memuat delapan kriteria**: tujuh standar lama ditambah **8. Pelindungan subjek rentan**.
- **Daftar tilik penelaah (Lampiran 3) dan format protokol (Lampiran 1) masih memakai tujuh standar.** Protokol dinyatakan laik etik kalau memenuhi ketujuhnya. Lampiran 1 bahkan masih menyebut "Pedoman KEPPKN 2017".

Jadi komite kemungkinan tetap menilai dengan tujuh standar, tetapi pelindungan subjek rentan kini kriteria tersendiri. Karena pesertanya anak, tabel di bawah memberinya baris sendiri. Daftar tilik tujuh standar yang sudah diisi peneliti ada di Daftar tilik tujuh standar.

| Standar kelaikan etik PSEPPKN 2021 | Bagian dokumen ini |
|---|---|
| 1. Nilai sosial dan/atau nilai klinis | Latar belakang dan nilai sosial, Manfaat |
| 2. Nilai ilmiah (desain ilmiah) | Desain penelitian, Peserta (besar sampel) |
| 3. Pemerataan beban dan manfaat | Peserta, Prosedur per pertemuan dan beban bagi anak, Manfaat |
| 4. Potensi risiko dan manfaat | Risiko dan mitigasi (dengan simpulan risiko dan manfaat), Prosedur rujukan |
| 5. Bujukan, keuntungan finansial, dan biaya pengganti | Kompensasi |
| 6. Pelindungan privasi dan kerahasiaan | Kerahasiaan dan pengelolaan data |
| 7. Persetujuan setelah penjelasan (PSP) | Persetujuan, lampiran 23 |
| 8. Pelindungan subjek rentan (baru di teks 2021, belum ada di daftar tilik) | Peserta (alasan melibatkan anak, kriteria dan penyesuaian), Persetujuan (izin orang tua dan persetujuan anak), Prosedur per pertemuan dan beban bagi anak (sesi dan jeda), Risiko dan mitigasi, Prosedur rujukan, Uji keterbacaan (KG1) (dua orang dewasa) |

## Pemetaan ke formulir klirens etik BRIN

Formulir Klirens Etik Riset BRIN (panduan, Bab III A) punya empat bagian. Panduan meminta isian yang ringkas dan menjawab pertanyaan, bukan salinan usulan penelitian, dan semua butir isian dan checklist dijawab. Tabel ini menunjukkan sumber isiannya; tempat kosong diisi di luar repo menurut Daftar isian sebelum diajukan.

### Bagian 1: data diri pengusul

| Butir formulir | Isian atau sumbernya |
|---|---|
| 1.1 Penanggung jawab/koordinator: nama dan gelar, jenis kelamin, institusi, pendidikan terakhir, disiplin ilmu | Ketua peneliti di Identitas dan tim; `[jenis kelamin]`, `[pendidikan terakhir]`, `[disiplin ilmu]` |
| 1.2 Kontak koordinator/penghubung: data yang sama, ditambah telepon kantor, HP, surel, alamat rumah, dan alamat kantor | `[penghubung: ketua peneliti atau pembimbing/promotor]`, `[telepon kantor]`, `[HP]`, `[surel]`, `[alamat rumah]`, `[alamat kantor]`. Catatan panduan "untuk pengusul di bawah 18 tahun, kontak diisi pembimbing riset" tidak berlaku. Untuk ketua peneliti mahasiswa, pembimbing/promotor menjadi penghubung kalau institusi memintanya (Tingkat telaah dan masa berlaku persetujuan) |
| 1.3 Data anggota riset: nomor, nama, telepon/surel, institusi, pendidikan terakhir, disiplin ilmu, kepakaran | Tabel tim di Identitas dan tim (P1–P3, admin), dengan `[pendidikan terakhir]`, `[disiplin ilmu]`, dan `[kepakaran yang mendukung topik]` per orang. Validator ahli bukan anggota tim lapangan dan tidak dicantumkan |

### Bagian 2: deskripsi riset

| Butir formulir | Isian atau sumbernya |
|---|---|
| 2.1 Judul riset | Identitas dan tim. Judul tidak memuat nama sekolah atau lembaga subjek (panduan: nama lembaga subjek di judul menjadi alasan revisi). "Kedu" adalah nama wilayah budaya, bukan lembaga |
| 2.2 Permasalahan dan pertanyaan riset | Latar belakang dan nilai sosial; pertanyaan penelitian dari usulan penelitian `[lampiran usulan penelitian]` |
| 2.3 Tujuan riset | Tujuan |
| 2.4.a Pendekatan riset dan alasannya | Desain penelitian: penelitian pengembangan model ADDIE (Branch, 2009), metode campuran; alasannya karena yang dikembangkan adalah alat ukur yang harus diuji di setiap fase dan direvisi dari temuan ahli dan uji coba sampai final |
| 2.4.b Metode pengumpulan data, kuantitatif | Kriteria, jumlah, dan cara memilih peserta di Peserta (semua siswa kelas 5 di sekolah yang ikut, bukan sampel acak). Pelaksanaan **daring di kelas, didampingi peneliti**, bukan survei mandiri: tautan GELITA `[alamat GELITA untuk penelitian]`, yang hanya terbuka selama sesi lapangan dengan token sesi, dari P1 sampai sesi susulan terakhir tiap kelas (Prosedur per pertemuan dan beban bagi anak; 01 → Token sesi). Tes awal–akhir, angket, dan skala sikap ada di modul tes GELITA. Pengamat P1–P3 adalah anggota tim yang dibekali protokol dan isi persetujuan etik sebelum lapangan; tidak ada enumerator dari luar tim |
| 2.4.b Metode pengumpulan data, kualitatif | Wawancara retrospektif (KG4) dan berpikir lantang (KG2): siapa, berapa, dan cara memilih di Peserta dan 02 → L5. Observasi berjarak (pengamatan pasif) oleh P2 dan P3 (L3, L4); peneliti tidak ikut bermain. Uji keterbacaan (KG1) di Uji keterbacaan (KG1). Tidak ada FGD |
| 2.4.c Analisis data | Desain penelitian (Rasch, model campuran, κ, pengodean dua pengode) |
| 2.5 Lokasi riset | Lengkap sampai tingkat terendah, seperti tabel informasi usulan penelitian di panduan (keputusan pengembang 27 Oktober 2026, no. 20): Indonesia, Jawa Tengah, `[kabupaten/kota]`, `[kecamatan]`, `[desa/kelurahan]`, `[dusun, kalau ada]`, per sekolah penelitian, sekolah uji coba, dan sekolah uji keterbacaan. Nama sekolah tidak ditulis di judul; daftar lokasi ini hanya untuk komite dan tidak muncul di laporan atau publikasi (Yang dibagikan di OSF dan yang tidak pernah) |
| 2.6 Waktu pengumpulan data lapangan | Periode pengumpulan data, bukan periode penelitian: KG1 `[rentang tanggal]`, KG2 dan KG3a `[rentang tanggal]`, KG3b dan KG4 `[rentang tanggal]`, KG5 `[rentang tanggal]`, semuanya setelah persetujuan terbit (Kegiatan yang dimintakan izin, garis waktu) |
| 2.7 Lembaga yang mendanai | `[sumber dana, atau "dana pribadi"]`, semua sumber kalau lebih dari satu (Identitas dan tim) |
| 2.8 Total anggaran | `[total anggaran]`, dan `[jumlah per sumber dana]` kalau lebih dari satu |
| 2.9 Penggunaan dana | `[pos penggunaan dana]`, misalnya server, perangkat cadangan, cetak surat dan lembar, transport tim, kudapan dan tanda terima kasih (Kompensasi), honorarium validator (20) |
| 2.10 Kontrak menjamin kebebasan periset | `[ya/tidak; kutip klausulnya]`. Pemberi dana tidak berhak menahan atau mengubah hasil (Yang dibagikan di OSF dan yang tidak pernah, hak atas data) |
| 2.11 Batasan dari pemberi dana | `[ada/tidak ada; jelaskan]` |

### Bagian 3: matriks etika

| Butir formulir | Isian atau sumbernya |
|---|---|
| 3.1 Kelompok rentan | Ya, anak 10–11 tahun. Alasannya di Populasi dan sampel; langkah meminimalkan akibat buruk di Persetujuan, Prosedur per pertemuan dan beban bagi anak, Risiko dan mitigasi, dan Prosedur rujukan. Panduan mengingatkan bahwa kehadiran orang tua atau guru bisa membuat anak tidak leluasa menjawab: guru tidak melihat jawaban per anak, butir risiko diisi sendiri di layar tanpa orang yang melihat, dan wawancara L5 berlangsung di tempat yang terlihat guru atau peneliti lain, tetapi tidak terdengar guru atau teman (02 → L5) |

| Butir formulir | Isian atau sumbernya |
|---|---|
| 3.2 Pertanyaan sensitif | Ya: butir risiko daring ang-21–23 di P5. Izin terpisah, tanya ulang di layar, pilihan *Tidak mau menjawab*, pesan dukungan untuk semua anak, prosedur rujukan (Risiko dan mitigasi). Tidak ada penipuan; stimulus Skenario Digital tidak menakut-nakuti dan tidak memuat tautan sungguhan. **Risiko hukum** (salah satu jenis bahaya yang disebut panduan) tidak ada: tidak ada pertanyaan tentang perbuatan melanggar hukum, dan jawaban tidak pernah diserahkan kepada sekolah atau pihak berwenang. Satu-satunya pengecualian adalah rujukan ke layanan perlindungan anak demi keselamatan anak, yang disebut di surat orang tua |
| 3.3 Instrumen riset | Ya; lampiran 3–8, dalam bahasa Indonesia (Lampiran) |
| 3.4 Informasi untuk responden (sifat dan tujuan, lembaga, sukarela, kerahasiaan, identitas yang disebut tetap dijaga, boleh mundur tanpa akibat) | Ya; 23 → T1–T3, T8, T9 (Persetujuan, Isi surat orang tua) |
| 3.5 Penyimpanan dan pemusnahan data | Penyimpanan dan enkripsi, Masa simpan dan pemusnahan. Panduan merujuk UU No. 11 Tahun 2019 Pasal 40 ayat (5): data primer dan keluaran hasil penelitian wajib disimpan paling singkat 20 tahun (teks pasal dicek 27 Oktober 2026). Keputusan pengembang 27 Oktober 2026 (no. 19): data penelitian berkode disimpan **paling singkat 20 tahun**; nama dan kunci kode tetap dimusnahkan saat studi ditutup. Tabel masa simpan, Dasar hukum, dan surat orang tua (23 → T1 bagian 3, T8a) memakai masa simpan ini |
| 3.6 Kerahasiaan saat pengolahan dan diseminasi | Kode peserta dan pemisahan peran, Di mana nama berada, Yang dibagikan di OSF dan yang tidak pernah: kode peserta, kutipan dengan kode samaran baru, nama sekolah tidak disebut |
| 3.7 Hasil riset untuk responden | Manfaat: ringkasan angka gabungan ke sekolah, orang tua bisa memintanya lewat sekolah, GELITA tetap bisa dipakai sekolah |
| 3.8 Kepentingan lain para pihak | Pernyataan tidak ada potensi konflik kepentingan (keputusan pengembang 27 Oktober 2026, no. 21; teks di Lampiran, lampiran 16). Isian 3.8 tetap menyebut bahwa GELITA dikembangkan tim sendiri, tidak dijual, dan pengamannya (Konflik kepentingan) |

**Bagian 4: checklist lampiran** → Lampiran, kolom *BRIN*.

## Telaah dan masa berlaku menurut panduan BRIN

Kalau komite yang dipilih adalah Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN, atau komite lain yang memakai panduannya (*Panduan Klirens Etik Riset Bidang Sosial Humaniora*, November 2025, Bab I E, Bab II B, Bab IV):

- **Pengajuan lewat Sistem Informasi Klirens Etik Riset** (klirensetik.brin.go.id), tanpa biaya. Peneliti memperbarui profil, lalu mengisi penilaian mandiri di sistem. Penilaian mandiri bisa berakhir dengan *Surat Keterangan Tidak Memerlukan Klirens Etik*; untuk penelitian ini hasil itu tidak diharapkan, karena pesertanya anak.
- **Tidak ada tingkat dikecualikan, dipercepat, atau lengkap.** Setiap usulan dibaca sedikitnya tiga anggota komisi ("tim kecil"), lalu diputuskan di sidang pleno yang dihadiri paling sedikit separuh anggota ditambah satu.
- **Jadwal:** sidang pleno reguler pada Rabu pekan pertama dan ketiga setiap bulan. Berkas harus sudah diverifikasi sekretariat paling lambat Jumat pukul 15.00 WIB sebelumnya. Bagan alir panduan memberi patokan pemeriksaan kelengkapan 3 hari, sidang ± 14 hari, perbaikan ± 14 hari, dan surat keputusan 3 hari, jadi ± 1–2 bulan sejak berkas lengkap. Ini jauh lebih cepat daripada perkiraan telaah lengkap PSEPPKN di bawah; garis waktu di Kegiatan yang dimintakan izin tetap, karena komite belum dipilih.
- **Keputusan sidang:** disetujui; disetujui dengan catatan (perbaikan diperiksa sekretariat); revisi (formulir diperbaiki dan dikirim kembali, sekretariat diberi tahu lewat surel, paling lambat 10 hari kerja, kalau tidak usulan ditolak); ditolak (kalau data lapangan sudah diambil, atau penelitiannya bukan bidang sosial humaniora). Alasan revisi yang disebut panduan: lampiran tidak lengkap atau instrumen tidak sesuai teknik, metodologi yang tidak jelas untuk pemilihan subjek, judul yang memuat nama lembaga subjek, dan penjelasan yang kurang meyakinkan untuk kelompok rentan.
- **Masa berlaku: 12 bulan** sejak surat keputusan ditandatangani. Rentang KG1–KG5 lebih dari 12 bulan, jadi masa berlakunya diperpanjang lewat **formulir amandemen** (keterangan umum, kontak koordinator, judul dan nomor usulan, perubahan), diajukan paling lambat satu bulan sebelum masa berlaku habis (aturan pelaksanaan yang sama dengan

Tingkat telaah dan masa berlaku persetujuan). Amandemen juga diajukan untuk perubahan judul, metode, anggota tim, lokasi, atau waktu pengumpulan data.

- **Kewajiban periset** menurut surat keputusan: mengajukan permohonan baru kalau rancangan atau subjek berubah; melapor setelah pengumpulan data lapangan selesai; memberi tahu kalau lokasi atau waktu berubah, atau penelitian dihentikan sebelum waktunya. Komisi berhak memantau dan mengevaluasi tim, selama dan sesudah pengumpulan data. Laporan di Laporan berkala dan laporan akhir memenuhi kewajiban ini; laporan selesai lapangan dikirim setelah KG5.

Laman komisi dibuka 27 Oktober 2026 (klirensetik.brin.go.id): pengajuan dimulai dari tombol *Buat Pengajuan* ke penilaian mandiri (`/pengusul/self-assessment`); alamat Gd. B.J. Habibie Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340; surel klirensetik@brin.go.id. Laman depan tidak memuat unduhan formulir atau formulir amandemen. `needs_verification`: jadwal sidang dan batas waktu dicek di laman komisi saat berkas disiapkan.

## Pengajuan lewat sistem klirens etik BRIN

Disusun 27 Oktober 2026, setelah pengembang memilih Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN dan formulirnya (no. 22). Urutannya mengikuti panduan BRIN (Bab II B, Bab III A, Bab IV) dan laman sistem. Isi dan keputusan dokumen ini tidak berubah; yang diatur hanya di mana setiap isian masuk.

| Langkah | Yang dikerjakan | Diisi dari | Oleh |
|---|---|---|---|
| 1 | Membuat akun dan memperbarui profil di Sistem Informasi Klirens Etik Riset | Data ketua peneliti (Daftar isian, kelompok A) | Ketua peneliti, didampingi pembimbing |
| 2 | Penilaian mandiri (*self-assessment*). Hasil *tidak memerlukan klirens etik* tidak diharapkan, karena pesertanya anak | Matriks etika di Pemetaan, bagian 3 | Ketua peneliti |
| 3 | Formulir bagian 1, data diri | Pemetaan bagian 1; Identitas dan tim | Ketua peneliti |
| 4 | Formulir bagian 2, deskripsi riset 2.1–2.11 | Pemetaan bagian 2: isian ringkas, bukan salinan usulan | Ketua peneliti; isian dana dari pengembang |
| 5 | Formulir bagian 3, matriks etika 3.1–3.8 | Pemetaan bagian 3 | Ketua peneliti |
| 6 | Formulir bagian 4, checklist lampiran; unggah lampiran wajib (*) | Lampiran, kolom *BRIN*: proposal (15), instrumen (2–8), formulir dan surat izin orang tua (1), surat pengantar lembaga (11), pernyataan konflik kepentingan (16) | Ketua peneliti; surat pengantar ditandatangani pejabat institusi |
| 7 | Unggah lampiran pendukung yang boleh dilampirkan | Lampiran 9, 10, 13, 18 (penilaian dampak, 26); lampiran 14 hanya kalau komisi meminta format PSEPPKN | Ketua peneliti |
| 8 | Menunggu verifikasi sekretariat (paling lambat Jumat 15.00 WIB sebelum sidang Rabu pekan pertama atau ketiga), lalu menjawab catatan komisi paling lambat 10 hari kerja | Telaah dan masa berlaku menurut panduan BRIN | Ketua peneliti dan pembimbing |

Lampiran yang diunggah dicetak ke PDF dari versi yang dibekukan; *commit*-nya dicatat di 04 sebagai versi lampiran izin etik (01 → Peran pengembang, peneliti, dan ahli, aturan 3). Tautan dan nomor bagian dokumen repo (misalnya "22 → T1") dihapus dari salinan yang diunggah, karena komisi tidak membuka repo.

## Format protokol PSEPPKN 2021 → bagian dokumen ini

Bagian ini dan bagian berikutnya berlaku kalau komite memakai PSEPPKN 2021 (pedoman cadangan).

Lampiran 1 PSEPPKN 2021 memberi format protokol untuk penelitian dengan manusia (bagian A sampai AB, nomor CIOMS 2016 di dalam kurung). Bagian yang khusus untuk uji klinik atau intervensi medis ditulis "tidak relevan" di formulir. Kalau komite memakai formulirnya sendiri, urutannya biasanya mirip (`needs_verification` terhadap formulir komite yang dipilih).

| Bagian format protokol | Bagian dokumen ini |
|---|---|
| A. Judul penelitian: lokasi, waktu, multisenter | Identitas dan tim; lokasi di Peserta; waktu di Kegiatan yang dimintakan izin (garis waktu). Beberapa sekolah menjadi tempat pengambilan data, tetapi tim, institusi, dan permohonannya satu |
| Identifikasi: peneliti utama, anggota, institusi, sponsor | Identitas dan tim |
| B. Ringkasan usulan (200–400 kata, bahasa awam) | Ringkasan (± 300 kata; saat disalin ke formulir, istilah teknis seperti ADDIE dan KG1–KG5 diganti kata awam) |
| Justifikasi penelitian | Latar belakang dan nilai sosial |
| C. Isu etik yang mungkin dihadapi, dipetakan ke standar dan pedoman CIOMS | Ringkasan (isu etik utama, dengan nomor standar dan pedoman), Daftar tilik tujuh standar |
| D. Ringkasan daftar pustaka (paling banyak satu halaman) | Latar belakang dan nilai sosial; kajian lengkap di usulan penelitian `[lampiran usulan penelitian]` |
| E. Kondisi lapangan | Peserta (populasi), Prosedur per pertemuan dan beban bagi anak; profil sekolah di L8 (02 → L8) |
| F. Desain penelitian | Tujuan, Desain penelitian |
| G. Sampling, termasuk alasan melibatkan anak | Peserta |
| H. Intervensi | Tidak relevan untuk intervensi medis; yang dikerjakan anak ada di Prosedur per pertemuan dan beban bagi anak |
| I. Monitor hasil (formulir laporan kasus) | Tidak relevan; padanannya lembar lapangan L0–L8 (lampiran 7) |
| J. Penghentian penelitian dan alasannya | Penghentian kegiatan dan penelitian |
| K. Kejadian yang tidak diharapkan | Pelaporan kejadian tak diinginkan |
| L. Penanganan komplikasi (asuransi, pengobatan, kompensasi cedera) | Tidak relevan: tidak ada risiko cedera fisik di atas minimal; kecelakaan kecil di kelas ada di Risiko dan mitigasi |
| M. Manfaat | Manfaat |
| N. Jaminan keberlanjutan manfaat | Manfaat (sekolah tetap bisa memakai GELITA setelah penelitian) |
| O. Persetujuan setelah penjelasan | Persetujuan, lampiran 23 |
| P. Wali | Persetujuan (izin orang tua atau wali) |
| Q. Bujukan; rencana menyampaikan hasil kepada subjek | Kompensasi; Manfaat (ringkasan hasil untuk sekolah) |
| R. Penjagaan kerahasiaan: rekrutmen, kode, siapa membuka kode | Rekrutmen, Kode peserta dan pemisahan peran |
| S. Rencana analisis | Desain penelitian; 01 → Rencana analisis singkat |
| T. Monitor keamanan | Pelaporan kejadian tak diinginkan (diskusi tim 24 jam setelah sesi), Penghentian kegiatan dan penelitian |
| U. Konflik kepentingan | Konflik kepentingan |
| V. Manfaat sosial dan rencana pelibatan masyarakat | Latar belakang dan nilai sosial (pelibatan sekolah dan masyarakat) |
| W. Hak atas data | Yang dibagikan di OSF dan yang tidak pernah |
| X. Publikasi | Yang dibagikan di OSF dan yang tidak pernah |
| Y. Pendanaan | Identitas dan tim, Konflik kepentingan |
| Z. Komitmen etik | Komitmen etik |
| AA. Daftar pustaka | Usulan penelitian `[lampiran usulan penelitian]` |

| Bagian format protokol | Bagian dokumen ini |
|---|---|
| AB. Lampiran: CV peneliti utama, formulir laporan kasus | Lampiran |

### Tingkat telaah dan masa berlaku persetujuan

Bagian ini pedoman cadangan. Untuk Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN yang berlaku adalah Telaah dan masa berlaku menurut panduan BRIN: tanpa tingkat telaah, masa berlaku 12 bulan, perpanjangan lewat formulir amandemen. Peran pembimbing di bawah tetap berlaku.

Menurut PSEPPKN 2021 (Bab III B dan Bab IV B):

- **Tingkat telaah yang diperkirakan: telaah lengkap (*full board*).** Protokol yang melibatkan kelompok rentan, termasuk anak, dibahas dalam rapat komite lengkap. Penelitian ini juga tidak memenuhi syarat dikecualikan (*exempted*): data penelitian berkode dan masih bisa dihubungkan ke nama lewat L7, dan ada butir yang sensitif (butir risiko daring). Pengembangan tes memang termasuk daftar telaah dipercepat, tetapi keterlibatan anak membuat protokol ini dibahas lengkap. Telaah lengkap bisa makan waktu berbulan-bulan; garis waktu di Kegiatan yang dimintakan izin memberi waktu sampai akhir September–minggu pertama November 2027.
- **Peneliti mahasiswa.** Ketua peneliti adalah mahasiswa, jadi pengisian dan pengiriman permohonan menjadi tanggung jawab pembimbing (`[nama pembimbing/promotor]`, Identitas dan tim). Kalau komite mengundang, ketua peneliti mempresentasikan protokol didampingi pembimbing, lalu keduanya meninggalkan ruang saat komite memutuskan.
- **Masa berlaku: satu tahun** sejak surat persetujuan terbit. Rentang KG1 sampai KG5 lebih dari setahun, karena di antaranya ada G3 dan tiga uji di sekolah uji coba (KG2, KG3a, KG3b) yang masing-masing diikuti revisi. Jadi ketua peneliti mengajukan **perpanjangan setiap tahun**, bersama laporan kemajuan (Laporan berkala dan laporan akhir), paling lambat satu bulan sebelum masa berlaku habis. Selama persetujuan tidak berlaku, tidak ada kegiatan dengan anak.
- **Hanya penelitian yang belum dimulai** yang bisa ditelaah. Tidak ada kegiatan dengan anak, termasuk uji keterbacaan, sebelum persetujuan terbit (aturan pokok di atas).

`needs_verification`: batas waktu pengajuan perpanjangan (formulir amandemen) dicek dengan sekretariat komisi; yang ditulis di atas mengikuti PSEPPKN 2021.

## Identitas dan tim

| Hal | Isian |
|---|---|
| Judul | *Pengembangan Game Edukasi Etnopedagogi Kedu Berbasis Analitik sebagai Model Asesmen Literasi Digital Peserta Didik Sekolah Dasar* (judul dari peneliti, sama dengan 01 → Judul penelitian dan konstruk; menggantikan draf judul pengembang pada 31 Oktober 2026. `needs_verification`: dicocokkan sekali lagi dengan usulan penelitian resmi sebelum diajukan) |
| Ketua peneliti | `[nama ketua peneliti]`, `[gelar]`, `[institusi]`, `[kontak]`; mahasiswa `[jenjang S2/S3 dan program studi]` |
| Pembimbing/promotor | `[nama pembimbing/promotor]`, `[gelar]`, `[institusi]`, `[kontak]`. Karena ketua peneliti mahasiswa, pembimbing ikut bertanggung jawab atas pengisian dan pengiriman permohonan, dan mendampingi ketua peneliti saat telaah lengkap (PSEPPKN 2021, Bab III B.1 dan B.2c, Bab IV B.1c). Di sistem klirens etik BRIN, permohonan diajukan dari akun ketua peneliti, didampingi pembimbing (Pengajuan lewat sistem klirens etik BRIN). Pembimbing tidak bertemu anak |
| Institusi pengusul | `[nama institusi]` |
| Komite tujuan | Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN, lewat Sistem Informasi Klirens Etik Riset (keputusan pengembang 27 Oktober 2026, no. 22); di dokumen lain disebut *Lembaga Komite Etik*. Formulir BRIN bagian 1 juga meminta jenis kelamin, pendidikan terakhir, disiplin ilmu, kepakaran, telepon, dan alamat ketua peneliti, penghubung, dan setiap anggota tim; isiannya di Pemetaan ke formulir klirens etik BRIN, bagian 1 |
| Pendanaan | `[sumber dana, atau "dana pribadi"]` |

| Hal | Isian |
|---|---|
| Lama penelitian yang dimintakan izin | Dari terbitnya persetujuan sampai pengambilan data utama selesai; tanggal tiap tahap diisi tim (01: tanggal belum ditetapkan). Persetujuan berlaku 12 bulan dan diperpanjang lewat formulir amandemen (Telaah dan masa berlaku menurut panduan BRIN) |

**Tim lapangan dan peran** (peran di 03 → Peran):

| Peran | Tugas yang menyentuh anak atau data | Akun sistem (03 → Akun staf) | Orangnya |
|---|---|---|---|
| Ketua peneliti | Penanggung jawab protokol; satu-satunya yang boleh menghubungkan kode peserta dengan nama untuk rujukan dan permintaan hapus (pembatasan prosedur, lihat Kode peserta dan pemisahan peran); satu-satunya yang mengunduh data penelitian; mengonfirmasi permintaan hapus dari P1–P3; menerima laporan KTD | `ketua` (peran sistem `ketua`) | `[nama ketua peneliti]` |
| P1 Koordinator sesi | Membuka sesi, memberi arahan, membantu teknis saja, mengisi L0, L1, L2, L7; memegang L7 dan memasukkan kolom berkodenya (izin dan status, tanpa nama) ke panel | `koordinator` (peran sistem `peneliti`) | `[nama P1]` |
| P2 Pengamat keterlibatan | Mengamati bergiliran (L4) | `pengamat` (peran sistem `peneliti`) | `[nama P2]` |
| P3 Pengamat bantuan dan pewawancara | Mencatat bantuan dan gangguan (L3), wawancara singkat dan berpikir lantang (L5) | `pewawancara` (peran sistem `peneliti`) | `[nama P3]` |
| Admin sistem | Mengelola akun dan identitas; tidak melihat dan tidak mengunduh data penelitian; menjalankan permintaan hapus dan mengganti cadangan | `admin` (peran sistem `admin`) | `[nama admin]` |

Sistem punya tiga peran staf: `admin`, `peneliti` (akun `koordinator`, `pengamat`, `pewawancara`), dan `ketua`; peran `guru` dihapus (27, K1–K3). **Data penelitian hanya diunduh lewat akun `ketua`, selalu berkode** (27 K14); akun `peneliti` melihat data satu siswa lewat kodenya di panel, tanpa mengunduh. Satu orang boleh memegang dua peran, tetapi lewat dua akun terpisah (01 → Admin dan peneliti). Siapa memegang akun mana dicatat ketua peneliti di luar repo (keputusan 27 Oktober 2026, 04).

Validator ahli (Ahli Bahasa Anak 1–2, Ahli Literasi Digital 1–2, Ahli Pengukuran, Ahli Budaya Kedu 1–3, Ahli Media Pembelajaran 1–3) bukan peserta penelitian dan tidak bertemu anak. Mereka hanya disebut sebagai bagian desain. Paketnya diatur di `20_PAKET_VALIDASI.md`.

Lampiran CV dan sertifikat pelatihan etik peneliti: `[diisi pengembang]`.

## Ringkasan

GELITA adalah game web untuk siswa kelas 5 SD yang mengukur literasi digital dalam tiga dimensi: D1 literasi informasi, D2 aman dan etis, dan D3 partisipasi dan representasi budaya Kedu di ruang digital (01). Budaya Kedu (Temanggung, Magelang, Wonosobo) menjadi konteks ceritanya. Penelitian ini mengembangkan dan menguji GELITA sebagai model asesmen dengan model pengembangan ADDIE: setiap fase diuji, dan temuan ahli dan uji coba dikembalikan ke fase pengembangan sampai produknya final.

Izin diminta untuk enam kegiatan dengan anak (KG1, KG2, KG3a, KG3b, KG4, KG5), dalam satu permohonan. Anak yang sudah ikut satu kegiatan tidak ikut kegiatan berikutnya, kecuali wawancara KG4, yang menjadi bagian dari KG3a, KG3b, dan KG5:

1. **KG1** uji keterbacaan dengan empat anak kelas 5, ditambah satu anak di putaran kedua, dari sekolah di luar sampel dan uji coba (tahap 2);
2. **KG2** berpikir lantang dengan 5–8 anak di sekolah uji coba, satu per satu (tahap 4);
3. **KG3a** uji kelompok kecil: 8–12 anak dari satu sekolah uji coba, lima pertemuan (tahap 4);

4. **KG3b** uji kelompok menengah: ± 80 siswa di sekolah uji coba, lima pertemuan per kelas (tahap 4);
5. **KG4** wawancara retrospektif singkat, tiga anak per pertemuan wilayah (tahap 4 dan 5);
6. **KG5** pengambilan data utama: sekitar enam sekolah utama (boleh lebih), sekitar 13 kelas, sekitar 360 siswa direkrut, target 300 siswa yang datanya bisa dianalisis (jumlah akhirnya boleh lebih atau kurang), lima pertemuan per kelas (tahap 5).

Anak memainkan GELITA di kelas, mengerjakan tes awal dan akhir, mengisi angket akses digital dan skala sikap di layar, dan diamati tiga peneliti. Di uji keterbacaan, anak hanya membaca bahan di laptop dan menjelaskan artinya dengan kata-katanya sendiri. Tidak ada intervensi medis, pengambilan bahan biologis, atau penipuan (*deception*).

**Isu etik utama** (di dalam kurung: nomor standar kelaikan etik PSEPPKN 2021 dan nomor pedoman CIOMS 2016, seperti diminta format protokol bagian C):

- pesertanya anak 10–11 tahun, jadi butuh izin orang tua dan persetujuan anak (standar 7 dan 8; CIOMS 9 dan 17);
- dua sampai tiga butir pengalaman risiko daring di P5, dengan izin terpisah dan prosedur rujukan; di uji keterbacaan butir ini hanya diparafrasekan, dan anak tidak menjawab tentang dirinya sendiri (standar 4, 6, dan 8; CIOMS 4 dan 17);
- rekaman suara wawancara, dengan izin terpisah (standar 6 dan 7; CIOMS 9 dan 12);
- waktu layar dan kelelahan (standar 3 dan 4; CIOMS 4);
- data pribadi anak di sistem daring (standar 6; CIOMS 12 dan 22);
- anak yang tidak ikut tidak boleh merasa dikucilkan (standar 3 dan 8; CIOMS 3).

Penilaian risiko yang diusulkan: **risiko minimal**, kecuali butir risiko daring, yang **sedikit di atas minimal** karena bisa memunculkan pengalaman tidak menyenangkan dan memerlukan rujukan.

## Latar belakang dan nilai sosial

- **Masalahnya.** Anak SD di Indonesia makin awal memakai HP dan internet, tetapi alat ukur literasi digital untuk usia ini masih sedikit. Yang ada umumnya angket penilaian diri, yang tidak memperlihatkan apa yang benar-benar dilakukan anak saat bertemu informasi, permintaan data pribadi, atau unggahan tentang budaya.
- **Yang ditawarkan GELITA.** Game merekam tindakan anak, percobaan demi percobaan: jawaban pertama, kesalahan berkode, alasan, bantuan yang dibuka, dan waktu. Dari situ guru dan peneliti bisa melihat *mengapa* anak keliru, bukan hanya skornya (11, sepuluh analitik).
- **Kerangkanya.** Empat pilar literasi digital Komdigi dan Siberkreasi, dengan DigComp 3.0 sebagai padanan internasional; level D1 mengikuti AKM dan PIRLS 2026 (01).
- **Konteks budaya.** Cerita dan soal memakai budaya Kedu, sehingga anak belajar mengenali representasi budaya daerahnya di ruang digital: atribusi, keterangan yang akurat, dan izin pemilik karya (D3).
- **Nilai sosial.** Hasilnya berupa alat asesmen yang divalidasi, rekomendasi pengembangan asesmen berbasis game untuk anak, dan gambaran kesalahan literasi digital yang sering terjadi pada siswa kelas 5. Semua ini bisa dipakai sekolah dan pengembang materi literasi digital. Penelitian ini tidak menilai siswa, guru, atau sekolah.
- **Pelibatan sekolah dan masyarakat** (PSEPPKN 2021 Standar 1; format protokol bagian V; CIOMS 7). Standar 1 meminta penelitian melibatkan masyarakat dalam desain dan pelaksanaan, termasuk cara meminta persetujuan dan hal yang peka terhadap budaya, serta mencegah stigmatisasi dan hilangnya identitas lokal. Di GELITA:
  - kepala sekolah menyetujui secara tertulis; jadwal, ruang, perangkat, dan kegiatan pengganti disepakati dengan sekolah saat rekrutmen; profil sekolah (L8) dikumpulkan tanpa data anak (Rekrutmen);
  - guru kelas membantu menyiapkan perangkat dan kegiatan pengganti, dan di uji keterbacaan membantu memilih calon tanpa memberi nilai;
  - tiga Ahli Budaya Kedu menelaah cerita dan soal sebelum dipakai, supaya budaya Kedu tidak tergambar keliru atau buruk; dua Ahli Bahasa Anak menelaah bahasanya (20);
  - anak kelas 5 ikut memperbaiki kalimat soal lewat uji keterbacaan (KG1) sebelum bahan dipakai di kelas;

- hasil kembali ke sekolah sebagai ringkasan angka gabungan, dan sekolah tetap bisa memakai GELITA (Manfaat).

Kajian pustaka lengkap ada di usulan penelitian `[lampiran usulan penelitian]` dan di dokumen pendukung peneliti.

## Tujuan

1. Mengembangkan GELITA sebagai model asesmen literasi digital tiga dimensi untuk siswa kelas 5 SD, dengan konteks budaya Kedu.
2. Menguji validitas isi bank soal, tes, angket, dan skala sikap lewat validasi ahli dan uji keterbacaan.
3. Menguji kepraktisan dan keterbacaan GELITA di kelas lewat berpikir lantang, uji kelompok kecil, dan uji kelompok menengah, dan merevisinya setelah setiap uji.
4. Menguji bukti validitas dan reliabilitas skor GELITA pada data utama: urutan kesulitan wilayah, keterpisahan tiga dimensi, kecocokan butir, dan hubungan skor game dengan tes awal–akhir (01 → Rencana analisis singkat).
5. Menggambarkan pola kesalahan, penggunaan bantuan, dan alasan anak di Skenario Digital.

## Desain penelitian

Model penelitian dan pengembangan **ADDIE** (Branch, 2009): *Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate* (keputusan peneliti 1 November 2026, 01 → Peta jalan). Setiap fase diuji. Temuan dari ahli dan dari uji dengan anak dikembalikan ke fase *Develop* dan direvisi sampai produknya final; versi final itu dikunci di G4 sebelum pengambilan data utama. Mutu produk dinilai dengan empat kriteria: relevansi, konsistensi, kepraktisan, dan keefektifan, dengan keefektifan diartikan sebagai mutu pengukuran, bukan peningkatan hasil belajar.

| Fase ADDIE | Tahap GELITA | Prototipe | Kegiatan | Melibatkan anak? |
|---|---|---|---|---|
| *Analyze* | sebelum tahap 1 | — | Analisis kebutuhan dan konteks, kajian pustaka, telaah butir dan media lama, profil sekolah sasaran (L8, tanpa data anak) | Tidak |
| *Design* | 1 (gerbang G1) | **Prototipe I** (draf): bank, instrumen, dan mock-up berbasis kertas | Kisi-kisi, draf butir, tes, angket, skala sikap, rancangan layar baru | Tidak |
| *Develop* | 2 (G2) | Prototipe I, direvisi | Telaah pendahuluan, validasi ahli, **uji keterbacaan** pada bahan yang sudah direvisi ahli, penilaian ulang ahli | Ya, uji keterbacaan (KG1) |
| *Develop* | 3 (G3) | **Prototipe II**: sistem di instalasi uji, dibangun bersamaan dengan tahap 2 dan dinilai setelah G2 | Revisi dari validasi dan uji keterbacaan dimasukkan, ahli media langkah 2, uji perangkat, tes otomatis | Tidak |
| *Develop* | 4 (G4) | **Prototipe III**: lengkap, direvisi setelah setiap uji | **Berpikir lantang → uji kelompok kecil → uji kelompok menengah** | Ya (KG2, KG3a, KG3b, KG4) |
| *Implement* | 5 | Versi final yang dikunci di G4 | **Pengambilan data utama** (uji besar) | Ya (KG4, KG5) |
| *Evaluate* | setiap fase; 6 | — | Evaluasi formatif di setiap fase (validasi, uji, revisi); evaluasi sumatif: analisis data utama dan laporan | Tidak ada kegiatan baru dengan anak |

**Gerbang yang menyangkut etik:**

- G2 mensyaratkan persetujuan etik (01, *Peta jalan*).
- Sistem baru (Prototipe II) dibangun bersamaan dengan tahap 2, tetapi **tidak dipakai dengan anak sebelum persetujuan etik terbit**. G3 tetap dinilai setelah G2, pada Prototipe II yang sudah memuat revisi dari validasi ahli. Validator menilai versi yang dibekukan di instalasi uji (20 prasyarat no. 4), bukan versi yang sedang dibangun (pengembang, 1 November 2026; 04).

- Di G4, versi dikunci, lalu skema kesalahan dan rencana analisis dipra-registrasi di OSF sebelum data utama diambil (01, daftar kerja no. 18). Selama pengambilan data utama hanya perbaikan kerusakan teknis yang boleh, dan setiap perbaikan dicatat; butir dan isi tidak diubah. Temuan selama uji besar masuk laporan sebagai revisi akhir atau rekomendasi.

**Metode kuantitatif.** Model Rasch per dimensi dan multidimensi, kecocokan butir, DIF antarvariasi, model campuran dengan efek acak siswa dan rombel, dan Cohen's κ untuk kesepakatan pengamat (01 → Rencana analisis singkat). Uji beda tes awal–akhir dilaporkan sebagai perubahan eksploratif, bukan pengaruh game (13 → Analisis).

**Metode kualitatif.** Transkrip berpikir lantang dan wawancara retrospektif dikode dua pengode ($\kappa \geq 0{,}70$) untuk menguji apakah kode kesalahan cocok dengan cara anak berpikir (02 → L5).

Desain ini tidak memakai kelompok kontrol dan tidak membagi anak ke perlakuan berbeda, kecuali pembagian bentuk tes dan buklet soal per kursi agar tetangga tidak saling mencontek (13 → Pembagian bentuk). Semua anak bermain game yang sama.

## Kegiatan yang dimintakan izin

Tanggal pasti tiap tahap belum ditetapkan tim (01). Urutannya tetap: setiap kegiatan baru mulai setelah gerbangnya terpenuhi.

| No | Kegiatan | Tahap, gerbang | Paling cepat | Anak | Lama per anak | Persetujuan | Rinciannya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG1 | Uji keterbacaan bank, tes, angket, skala sikap, dan salinan layar baru (mock-up), memakai bahan Prototipe I yang sudah direvisi dari validasi ahli | Tahap 2, sebelum G2 | Setelah persetujuan etik terbit (target akhir September–minggu pertama November 2027) dan bahan direvisi ahli | Empat anak kelas 5 (`K01`–`K04`), ditambah satu anak (`K05`) di putaran kedua yang membaca bahan yang sudah direvisi; dari satu sekolah di wilayah Kedu di luar sampel dan bukan sekolah uji coba | Empat sesi ± 60 menit, masing-masing dengan satu jeda, di hari berbeda dalam dua minggu, di sekolah anak; selalu ada dua orang dewasa dari tim | Surat dan formulir orang tua khusus uji keterbacaan dengan centang terpisah untuk rekaman suara dan butir risiko daring (23 → T8); persetujuan lisan anak di awal sesi pertama (23 → T8c), ditanyakan lagi di awal setiap sesi | Bagian Uji keterbacaan (KG1); 24 |
| KG2 | Berpikir lantang: anak bermain sambil mengucapkan pikirannya, satu per satu | Tahap 4, kegiatan pertama dengan Prototipe III | Setelah G3 | 5–8 anak dari sekolah uji coba berawalan `U`, diundi dari anak yang diizinkan; tidak ikut KG3a, KG3b, atau KG5 | Satu sesi ± 40 menit: membuat akun (± 10) dan bermain sambil bercerita (± 30) | Surat orang tua varian berpikir lantang (23 → T9), izin rekaman suara terpisah, persetujuan lisan anak sebelum sesi (naskah di 23 → T9) | 02 → L5 |
| KG3a | Uji kelompok kecil: game yang sudah berjalan, dengan semua lembar, lima pertemuan | Tahap 4, setelah KG2 dan revisinya | Setelah G3 | 8–12 anak kelas 5 dari satu sekolah uji coba berawalan `U` (misalnya `U01`–`A03`), diundi dari anak yang diizinkan; pertemuan di ruang yang disediakan sekolah | Sama dengan KG5 | Sama dengan KG5, dengan teks versi uji coba (23 → T9) | Bagian Prosedur per pertemuan |

| No | Kegiatan | Tahap, gerbang | Paling cepat | Anak | Lama per anak | Persetujuan | Rinciannya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG3b | Uji kelompok menengah: semua lembar, lima pertemuan per kelas | Tahap 4, setelah KG3a dan revisinya, sebelum G4 | Setelah KG3a | ± 80 siswa (± 3 kelas) di sekolah uji coba berawalan `U` di wilayah Kedu, di luar sekolah utama; jumlah sekolahnya mengikuti ketersediaan kelas | Sama dengan KG5 | Sama dengan KG5, dengan teks versi uji coba (23 → T9) | Bagian Prosedur per pertemuan |
| KG4 | Wawancara retrospektif setelah bermain di P2–P4 | Tahap 4 dan 5 | Bersama KG3a, KG3b, dan KG5 | 3 siswa per pertemuan wilayah, paling banyak sekali per siswa (± 9 per kelas) | 10 menit | Bagian dari izin KG3a, KG3b, atau KG5; rekaman suara hanya dengan izin terpisah; persetujuan ulang lisan sebelum wawancara (23 → T5) | 02 → L5 |
| KG5 | Pengambilan data utama, lima pertemuan per kelas (P1–P5) dan sesi susulan | Tahap 5 | Setelah G4 (pra-registrasi OSF) | ± 360 siswa direkrut dari ± 13 kelas di sekitar enam sekolah utama (boleh lebih); target 300 bisa dianalisis, jumlah akhirnya boleh lebih atau kurang | ± 10 jam dalam lima pertemuan (rincian di bawah) | Izin orang tua dengan dua centang terpisah (23 → T1, T2), persetujuan lisan anak di P1 (23 → T3), centang di halaman daftar (23 → T4), pengingat singkat di P2–P5 (23 → T5) | Bagian Prosedur per pertemuan |

Kegiatan tanpa anak (validasi ahli, ahli media langkah 1 dan 2, uji perangkat, L8 Profil sekolah) tidak dimintakan izin sebagai penelitian dengan manusia, tetapi disebut supaya komite melihat desain utuhnya. L8 tidak memuat nama guru atau siswa (02 → L8).

**Garis waktu ringkas:**

| Waktu | Yang terjadi |
|---|---|
| Minggu kedua–keempat November 2026 | Permohonan diajukan ke Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN lewat Sistem Informasi Klirens Etik Riset |
| ± 1–2 bulan sejak berkas lengkap (perkiraan Januari–Februari 2027) | Keputusan sidang pleno menurut patokan panduan BRIN; revisi dikirim paling lambat 10 hari kerja |
| November 2026 sampai persetujuan | Validasi ahli (tanpa anak); revisi Prototipe I; tanggapan atas catatan komite |
| Paling lambat akhir September–minggu pertama November 2027 | Target persetujuan etik |
| Setelah persetujuan | KG1 uji keterbacaan (empat anak) pada bahan yang sudah direvisi ahli → revisi → putaran kedua dengan K05 → penilaian ulang ahli → revisi Prototipe I → G2 |
| Sejak November 2026, bersamaan dengan tahap 2 | Sistem baru (Prototipe II) dibangun di instalasi uji, tanpa anak; tidak dipakai dengan anak sebelum persetujuan etik terbit |
| Setelah G2 | Tahap 3: revisi dari validasi ahli dan uji keterbacaan dimasukkan ke Prototipe II, ahli media langkah 2, uji perangkat → G3 |
| Setelah G3 | Di sekolah uji coba (Prototipe III): KG2 → revisi → KG3a dengan KG4 → revisi → KG3b dengan KG4 → revisi → versi dikunci dan pra-registrasi OSF → G4 |
| Setelah G4 | KG5 dan KG4 di sekolah utama, pada versi yang dikunci |

| Waktu | Yang terjadi |
|---|---|
| Setiap tahun sejak persetujuan, paling lambat satu bulan sebelum masa berlaku habis | Laporan kemajuan dan permohonan perpanjangan ke komite |
| `[tanggal diisi tim]` | Laporan akhir ke komite |

Persetujuan etik berlaku 12 bulan (panduan BRIN; PSEPPKN 2021 juga satu tahun), sedangkan rentang ini lebih dari setahun. Ketua peneliti mengajukan perpanjangan lewat formulir amandemen setiap tahun, bersama laporan kemajuan (Tingkat telaah dan masa berlaku persetujuan, Laporan berkala dan laporan akhir).

## Peserta

### Populasi dan sampel

Siswa kelas 5 SD (umumnya 10–11 tahun) di sekolah-sekolah di wilayah Kedu atau sekitarnya, `[wilayah sekolah sasaran]`. Data utama (KG5) diambil di sekitar enam sekolah utama, boleh lebih. Berpikir lantang, uji kelompok kecil, dan uji kelompok menengah (KG2, KG3a, KG3b) berlangsung di sekolah uji coba di wilayah Kedu di luar sekolah utama; jumlahnya mengikuti ketersediaan kelas (keputusan peneliti 1 November 2026, 01).

**Alasan melibatkan anak** (format protokol bagian G; CIOMS 17). GELITA dibuat untuk mengukur literasi digital siswa kelas 5, jadi keterbacaan, kepraktisan, dan validitas skornya hanya bisa diuji dengan anak seusia itu. Bagian yang bisa dikerjakan tanpa anak dikerjakan lebih dulu: validasi ahli, ahli media, dan uji perangkat. Anak baru terlibat setelah bahannya ditelaah ahli.

| Kegiatan | Besar sampel | Alasannya |
|---|---|---|
| KG1 uji keterbacaan | Empat anak, ditambah satu anak di putaran kedua | Cukup untuk menemukan kata, kalimat, dan layar yang membingungkan; ini uji formatif, bukan uji statistik. Dengan empat anak, setiap bentuk tes dan setiap blok bank dibaca dua anak; anak kelima memeriksa bahan yang sudah direvisi sebelum dikirim kembali ke ahli (24 → Peserta) |
| KG2 berpikir lantang | 5–8 anak | Cukup untuk melihat pola alasan yang tidak cocok dengan kode kesalahan (02 → L5) |
| KG3a uji kelompok kecil | 8–12 anak | Urutan satu per satu → kelompok kecil → lapangan (Tessmer, 1993): kelompok kecil menemukan masalah alur, waktu, petunjuk, dan layar sebelum dipakai banyak siswa; angka butir belum dipakai |
| KG3b uji kelompok menengah | ± 80 siswa (± 3 kelas) | Mencoba seluruh alur dan lembar di beberapa kelas; dengan ± 40 siswa per variasi butir, tingkat kesukaran, daya beda, dan pengecoh menjadi petunjuk awal untuk revisi, belum kalibrasi (13 → Validasi dan uji coba) |
| KG4 wawancara | ± 9 siswa per kelas | Satu siswa dari tiap kelompok nilai tes awal di setiap pertemuan wilayah |
| KG5 data utama | Target 300 bisa dianalisis (boleh lebih atau kurang), merekrut ± 360 (± 13 kelas berisi 28 siswa) dari sekitar enam sekolah utama | Dengan dua variasi, setiap butir dikerjakan ± 150 siswa: ketelitian ± ½ logit dengan keyakinan 99% menurut patokan Linacre (1994). Tambahan ± 20% menutup izin yang tidak kembali, siswa absen, dan perangkat bersama (06 → Setengah sampel per butir variasi) |

"Bisa dianalisis" (`analysable = 1`) artinya izin lengkap (`consent_ok = 1`), bukan siswa uji coba, dan punya percobaan pertama yang tidak bertanda perangkat bersama pada sedikitnya 80% butir literasi digital (11 → Data siswa yang bisa dianalisis).

### Kriteria inklusi

Untuk KG2–KG5 (KG1 di Peserta uji keterbacaan):

- Terdaftar di kelas 5 sekolah yang bersedia ikut.
- Orang tua atau wali memberi izin tertulis (L7).

- Anak menyatakan setuju secara lisan di pembukaan P1 (di KG2, sebelum sesinya) **dan** mencentang persetujuan di halaman daftar GELITA.

### Kriteria eksklusi dan penyesuaian

| Keadaan | Perlakuan |
|---|---|
| Tidak ada izin orang tua, atau surat tidak kembali | Tidak dibuatkan akun GELITA; ikut kegiatan pengganti di ruang yang sama; tidak ada data apa pun tentang anak itu (keputusan 26 Oktober 2026) |
| Anak tidak setuju, walaupun orang tua mengizinkan | Diperlakukan sama dengan tanpa izin: kegiatan pengganti, tanpa akun. Penolakan anak didahulukan |
| Anak berhenti di tengah | Boleh kapan saja tanpa akibat; lihat Mengundurkan diri |
| Anak dengan kebutuhan khusus yang membuatnya sulit membaca layar sendiri | Boleh ikut bermain kalau orang tua dan anak mau, dengan penyesuaian yang biasa dipakai sekolah. Bantuan isi dicatat di L3, sehingga datanya dianalisis dengan dan tanpa percobaan yang dibantu (01). Tidak ada anak yang ditolak karena kebutuhan khusus |
| Siswa sekolah uji coba (awalan `U`) | Ikut satu dari KG2, KG3a, atau KG3b saja (wawancara KG4 menjadi bagian KG3a dan KG3b); anak yang sudah ikut satu uji tidak ikut uji berikutnya atau KG5. Datanya tidak masuk analisis utama (`is_pilot = 1`, 11 → Penanda untuk analisis) |
| Sekolah uji coba | Bukan sekolah utama, juga kemudian; kodenya `U01`, `U02`, … dalam satu urutan untuk ketiga uji |
| Sekolah asal anak uji keterbacaan (KG1) | Tidak masuk sampel dan tidak menjadi sekolah uji coba, juga kemudian; anak yang sudah membaca butir tidak ikut KG2–KG5 |

## Peserta uji keterbacaan (KG1)

Rinciannya di 24 → Peserta:

- **Jumlah:** empat anak kelas 5 (`K01`–`K04`), ditambah satu anak (`K05`) di putaran kedua yang membaca bahan yang sudah direvisi dari temuan K01–K04.
- **Asal:** satu sekolah di wilayah Kedu (Temanggung, Magelang, atau Wonosobo) yang bukan sekolah sampel dan bukan sekolah uji coba. Sekolah itu dipilih setelah daftar sekolah penelitian ada (daftar kerja no. 12), dan **tidak bergabung dengan sampel atau uji coba di kemudian hari**, supaya tidak ada anak yang sudah membaca butir ikut pengambilan data.
- **Kemampuan membaca bercampur** (lancar, cukup lancar, masih tersendat tetapi bisa membaca sendiri), supaya kata yang sulit tampak. Guru membantu memilih calon dengan ukuran yang bisa diamati, tanpa nilai rapor, nilai tes, atau peringkat.
- **Inklusi:** duduk di kelas 5, sudah bisa membaca sendiri kalimat sederhana, izin tertulis orang tua (23 → T8b), dan anak setuju sendiri (23 → T8c).

## Kegiatan pengganti

Anak tanpa izin tetap di ruang kelas, supaya tidak terlihat dikeluarkan. Guru kelas menyiapkan kegiatan biasa dari sekolah, misalnya membaca buku cerita atau mengerjakan tugas kelas, tanpa perangkat GELITA (L0 mencentang bahwa guru sudah menyiapkannya, 02). Peneliti tidak mengamati, mencatat, atau memotret anak itu. Usulan isi kegiatannya disepakati dengan sekolah saat rekrutmen.

## Pemerataan beban dan manfaat

- Semua kelas 5 di sekolah yang ikut ditawari, tanpa memilih anak berdasarkan nilai.
- Wawancara memilih anak dari tiga kelompok nilai tes awal, supaya beban tidak hanya jatuh ke anak pandai atau anak yang kesulitan.
- Setelah data diambil, kegiatan GELITA yang terbuka untuk umum juga bisa dimainkan anak yang tadinya tidak ikut (lihat Manfaat).

## Rekrutmen

1. **Sekolah.** Ketua peneliti menghubungi kepala sekolah lewat surat izin penelitian dari institusi dan, kalau diperlukan, dari dinas pendidikan setempat (`needs_verification`: syarat surat dinas di kabupaten/kota sasaran). Sekolah menerima surat informasi sekolah (23). Sekolah menyatakan setuju tertulis.
2. **Kode sekolah.** Setiap sekolah mendapat kode penelitian (`S01`, `S02`, … untuk sekolah utama; sekolah uji coba `U01`, `U02`, … dalam satu urutan, dan uji yang diikuti dicatat sebagai studi tersendiri di sistem). Daftar kodenya masih ditunda (daftar kerja no. 12, 01) dan dibuat sebelum sekolah direkrut. Pemetaan NPSN ke kode hanya dipegang admin dan disimpan bersama L7.
3. **Guru kelas.** Menerima surat informasi guru (23). Guru tidak menjadi peserta penelitian dan tidak dinilai; tugasnya menyiapkan perangkat, internet, dan kegiatan pengganti, dan tidak membantu isi soal (01 → Kerja lapangan). Kejadian guru membantu isi soal dicatat sebagai penyimpangan protokol (L1 `DEV-PRT`), bukan sebagai penilaian guru.
4. **Orang tua.** Surat informasi, formulir izin, dan formulir pengunduran diri (23 → T1, T2, T10) dibagikan dalam amplop tertutup lewat sekolah pada **H-14 sampai H-10** sebelum P1, dengan **satu pengingat di H-5**. Batas kembali **H-3** (`[tanggal batas kembali]` di surat). Formulir yang tidak kembali sampai batas itu berarti **tidak ada izin** (23 → Tabel pembagian). Orang tua bisa bertanya ke kontak peneliti di surat. Selain pengingat H-5, surat yang belum kembali tidak ditagih.
5. **Tidak ada tekanan.** Sekolah dan guru tidak memberi nilai, hadiah, atau hukuman yang terkait ikut atau tidaknya anak. Daftar anak yang ikut tidak diumumkan di kelas.
6. **Uji keterbacaan (KG1).** Ketua peneliti meminta izin sekolah asal anak dan menjelaskan kepada guru kelas 5 tiga kelompok kemampuan membaca. Guru membagikan surat uji keterbacaan (23 → T8a, T8b) kepada orang tua calon. **Sebelum izin orang tua kembali, tidak ada nama atau kelompok membaca anak yang diberikan kepada peneliti.** Hanya untuk anak yang izinnya sudah kembali, guru memberi tahu peneliti kelompok membacanya. Ketua peneliti lalu memilih anak (mengundi kalau calonnya lebih banyak), memberi kode `K01`–`K05`, dan mencatat nama, kode, dan kelompok membaca di daftar nama–kode yang ia simpan terkunci (24 → Cara guru membantu memilih).
7. **Uji coba (KG2, KG3a, KG3b).** Sekolah uji coba direkrut seperti sekolah utama (langkah 1–5), dengan surat varian uji coba (23 → T9). Untuk KG2 dan KG3a, surat dibagikan kepada orang tua siswa kelas 5 di sekolah uji coba; dari anak yang izinnya kembali, ketua peneliti mengundi 5–8 anak untuk KG2 dan 8–12 anak untuk KG3a, tanpa memakai nilai, dan satu anak hanya masuk satu undian. Data anak yang tidak terundi tidak dicatat. KG3b mengundang semua siswa kelas 5 di kelas yang ikut, seperti KG5.

## Persetujuan

Teks lengkap ada di `23_SURAT_INFORMASI_DAN_PERSETUJUAN.md`. Bagian ini menjelaskan alurnya.

### Lapis persetujuan

| Lapis | Siapa | Kapan | Bentuk | Dicatat di |
|---|---|---|---|---|
| Izin sekolah | Kepala sekolah | Saat rekrutmen | Surat tertulis | Arsip ketua peneliti |
| Izin orang tua | Orang tua atau wali | Dibagikan H-14 sampai H-10, pengingat H-5, kembali paling lambat H-3 sebelum P1; formulir yang tidak kembali berarti tidak ada izin | Surat dan formulir tertulis (23 → T1, T2). Kalau orang tua lebih nyaman surat dibacakan, guru kelas atau peneliti membacakannya, dan formulir diisi di depan saksi yang bukan anggota tim, dengan tanda tangan atau cap jempol (PSEPPKN 2021, daftar tilik indikator 7.3o; Lampiran 4 butir 17n) | L7 |
| Izin rekaman suara wawancara | Orang tua | Sama, **centang terpisah** | Centang Ya/Tidak | L7 kolom *Izin rekaman suara* |

| Lapis | Siapa | Kapan | Bentuk | Dicatat di |
|---|---|---|---|---|
| Izin butir risiko daring di P5 | Orang tua | Sama, **centang terpisah** | Centang Ya/Tidak | L7 kolom *Izin butir risiko daring* |
| Persetujuan lisan anak | Anak | Pembukaan P1 | Penjelasan lisan dengan kalimat anak (23 → T3), lalu anak menyatakan mau atau tidak | L7 kolom *Persetujuan siswa* |
| Centang di halaman daftar | Anak | Saat mendaftar akun di P1 | Centang wajib. Teks usulan untuk mode penelitian di 23 → T4; teks sistem sekarang (`assentLabel` di `app/Language/id/Game.php`) menyebut permainan dan pencatatan untuk penelitian, tetapi tidak menyebut kode atau hak berhenti; di studi dengan mode lapangan dipakai teks T4 lewat kunci baru `assentLabelStudy` (30 §5.1), dibangun sebelum sistem dipakai dengan anak (keputusan no. 31) | Sistem |
| Pengingat singkat | Anak | Pembukaan P2, P3, P4, dan P5 | P1 mengucapkan pengingat ± 15 detik: bukan ulangan, jawaban dicatat dengan kode, boleh berhenti kapan saja (23 → T5) | Anak yang ingin berhenti dicatat di L7 (pilihan A di 23 → T10) |
| Persetujuan ulang sebelum wawancara | Anak | Sebelum wawancara L5 | P3 bertanya apakah anak mau diwawancarai dan, kalau ada izin, direkam (23 → T5); anak boleh menolak | L5 |
| Persetujuan ulang sebelum butir risiko | Anak | Di P5, sebelum ang-21 | Layar bertanya sekali lagi apakah anak mau mengisi, dengan satu kalimat jujur tentang batas kerahasiaan (23 → T11); anak boleh menolak | Modul |

`consent_ok = 1` kalau izin orang tua Ya, persetujuan anak Ya, dan status `Aktif`, `Keluar`, atau `Mengundurkan diri (data tetap)`. Untuk status terakhir, yang dianalisis hanya data sampai tanggal mundur (mulai `kamus-1.1`, 02 → L7, 11). Status `Mengundurkan diri (hapus data)` berarti datanya dihapus.

**KG1** memakai surat, formulir, dan naskah anak khusus uji keterbacaan (23 → T8); persetujuan anak diminta di awal sesi pertama dan ditanyakan lagi secara lisan di awal setiap sesi. **KG2, KG3a, dan KG3b di sekolah uji coba** (dengan wawancara KG4) memakai teks versi uji coba (23 → T9): varian berpikir lantang dengan naskah lisan sebelum sesi untuk KG2, dan varian kelompok kecil atau menengah untuk KG3a dan KG3b.

## Isi surat orang tua

Isi wajibnya sudah ditetapkan di 02 → L7:

- tujuan penelitian, lima pertemuan, dan siapa penelitinya;
- data yang dikumpulkan: catatan permainan, tes awal dan akhir, angket akses digital (topiknya disebut), skala sikap, pengamatan peneliti, dan wawancara singkat;
- nama anak tidak pernah ada di data penelitian; nama hanya ada di akun yang dikelola admin dan di berkas izin yang disimpan terkunci, terpisah dari data (lihat Di mana nama berada);
- pilihan terpisah untuk rekaman suara wawancara;
- pilihan terpisah untuk butir pengalaman risiko daring di P5, dengan prosedur rujukan;
- anak tanpa izin ikut kegiatan pengganti, tanpa akun;
- hak mengundurkan diri kapan saja tanpa akibat, dengan tiga pilihan di formulir pengunduran diri (23 → T10, lihat Mengundurkan diri); permintaan hapus diterima sampai studi ditutup (`[tanggal studi ditutup]`), dan hasil gabungan yang sudah terbit tidak bisa ditarik;
- kontak peneliti dan nomor persetujuan etik.

Dokumen ini menambah hal yang perlu ada di surat orang tua (23 → T1, dan untuk KG1 23 → T8a):

- **batas kerahasiaan**: kalau anak sedang dalam bahaya serius, ketua peneliti menjalankan prosedur rujukan dan bisa menghubungi orang tua (kecuali orang tua diduga terlibat), kepala sekolah, dan layanan perlindungan anak (langkah 5 di Prosedur rujukan);
- **kontak komite etik** untuk keluhan, selain kontak peneliti;
- **masa simpan**: nama, L7, dan formulir izin dan pengunduran diri sampai studi ditutup; data berkode tanpa nama paling singkat 20 tahun, karena undang-undang mewajibkan data penelitian disimpan selama itu (UU No. 11 Tahun 2019 Pasal 40 ayat (5); keputusan no. 19); rekaman suara sampai transkripnya diperiksa (Masa simpan dan pemusnahan);
- **berbagi data**: data per anak berkode bisa dibagikan ke peneliti lain atas permintaan, dengan persetujuan komite, setelah dibersihkan; tidak ada unggahan publik (Yang dibagikan);
- **ringkasan hasil**: angka gabungan diserahkan ke sekolah, dan orang tua bisa memintanya lewat sekolah; tidak ada centang hasil di formulir;
- **tanpa foto dan video**.

Dari perbandingan dengan PSEPPKN 2021 (Lampiran 2 dan daftar tilik standar 7), surat orang tua juga memuat (23 → T1, T2; untuk KG1 23 → T8a, T8b; keputusan pengembang 27 Oktober 2026):

- **batas pengamanan daring**: cara data dijaga, bahwa tidak ada sistem daring yang sepenuhnya bebas risiko kebocoran, dan bahwa orang tua diberi tahu kalau data anaknya terdampak (Lampiran 2 huruf i dan butir 26; CIOMS 22);
- **jumlah peserta dan alasan anak diundang**: semua siswa kelas 5 di sekolah itu diundang, sekitar 360 siswa dari sekitar 13 kelas di sekitar enam sekolah (indikator 7.3e dan 7.3f; jumlah untuk uji coba di 23 → T9);
- **sumber dana**, dan bahwa GELITA dibuat tim sendiri dan tidak dijual (Lampiran 2 butir 19);
- **kontak cadangan** selain nomor ketua peneliti (indikator 7.3k);
- **biaya dan tanda terima kasih**: tanpa biaya, tanpa uang, dan tanda terima kasih serta kudapan yang sama untuk semua anak di kelas, dalam satu kalimat netral (Kompensasi; Lampiran 2 butir 5);
- **penghentian oleh peneliti**: peneliti bisa menghentikan keikutsertaan anak atau menghentikan sementara penelitian demi keselamatan anak (Penghentian kegiatan dan penelitian; Lampiran 2 butir 4);
- **dibacakan dengan saksi**: surat bisa dibacakan guru kelas atau peneliti, dan formulir punya baris saksi di luar tim yang diisi hanya dalam keadaan itu (Lapis persetujuan).

Dari perbandingan dengan PP No. 33 Tahun 2026 (Pasal 33 dan 62; keputusan pengembang 27 Oktober 2026, no. 14–17), surat orang tua juga memuat (23 → T1 bagian 3 dan 6; untuk KG1 23 → T8a; nomor pasal dicek ke salinan naskah 27 Oktober 2026, Dasar hukum):

- **pengendali data dan kontak urusan data**: `[nama lembaga peneliti]` sebagai pengendali, dan `[kontak PPDP atau narahubung]` (Pengendali, prosesor, dan narahubung data);
- **dasar pengolahan data**: persetujuan orang tua di formulir T2; tanpa persetujuan itu tidak ada data anak yang diolah;
- **penyedia server**: data permainan dan tes disimpan di server IDCloudHost (PT Cloud Hosting Indonesia), pusat data di Jakarta Pusat, Indonesia, yang mengolah data hanya atas perintah tim (Penyimpanan dan enkripsi);
- **pemberitahuan kebocoran paling lambat 3 × 24 jam** setelah kebocoran diketahui pasti (Pelaporan kejadian tak diinginkan);
- **hak melihat, meminta salinan, dan membetulkan data anak**, selain hak mundur dan hapus, dengan batas waktu jawaban (Mengundurkan diri);
- **hak mengadu ke lembaga pelindungan data pribadi** kalau permintaan tidak dijalankan (PP 33/2026 Pasal 27).

### Persetujuan lisan anak di P1

P1 menjelaskan dengan kalimat sederhana, di depan kelas, sebelum daftar akun:

- apa yang akan dilakukan (bermain, mengerjakan soal, mengisi pertanyaan, diamati kakak peneliti);
- jawabannya tidak memengaruhi nilai rapor;

- jawaban disimpan dengan kode, bukan dengan nama;
- boleh tidak ikut, boleh berhenti kapan saja, dan tidak ada yang marah;
- kalau ada yang membuat tidak nyaman, boleh bilang ke kakak peneliti atau guru.

Anak yang tidak mau ikut tidak perlu mengangkat tangan di depan kelas. Ia cukup memberi tahu kakak peneliti dengan pelan, atau membiarkan centang di halaman daftar kosong. Ia tidak mendaftar akun, bergabung dengan kegiatan pengganti, dan tidak ditanya alasannya. Teks penjelasan lisan ada di 23 → T3.

## Mengundurkan diri dan hapus data

- **Anak** boleh berhenti di tengah sesi atau tidak datang lagi, tanpa akibat. Ia tidak perlu memberi alasan. Anak yang menyatakan sendiri ingin berhenti dicatat sebagai pilihan A pada hari itu; P1 lalu memberi tahu orang tua lewat kontak di formulir izin (23 → T2) dan menawarkan pilihan B.
- **Orang tua** boleh menarik izin kapan saja lewat sekolah atau kontak peneliti, dengan formulir pengunduran diri dan permintaan hapus data (23 → T10) atau pesan tertulis (WA atau surel) yang memuat isi yang sama.
- **Tiga pilihan di formulir** (keputusan pengembang 27 Oktober 2026):

| Pilihan | Artinya | Status di L7 | Yang terjadi |
|---|---|---|---|
| A | Berhenti mulai hari itu; persetujuan untuk data yang sudah dikumpulkan tetap berlaku, hanya pengumpulan data baru yang dihentikan | `Mengundurkan diri (data tetap)` dengan tanggal | Akun langsung nonaktif saat P1 menyimpan status itu di panel, tanpa menunggu admin (30, K5); anak ikut kegiatan pengganti. Data sampai tanggal mundur tetap dianalisis (`consent_ok = 1` untuk data itu, mulai `kamus-1.1`). Pilihan ini bukan penarikan persetujuan atas data yang sudah ada; kalau orang tua menarik persetujuan itu, permintaannya dijalankan sebagai pilihan B (PP 33/2026 Pasal 82 ayat (1) huruf b) |
| B | Berhenti dan semua data dihapus | `Mengundurkan diri (hapus data)` dengan tanggal | Akun nonaktif saat status disimpan; permintaan hapus seluruh data anak, lewat jalur di bawah |
| C | Tetap ikut, tetapi menarik izin rekaman suara dan/atau izin butir risiko daring | Tetap `Aktif`; kolom izin yang ditarik menjadi Tidak dengan tanggal | Rekaman yang sudah ada beserta transkripnya, dan/atau jawaban butir risiko yang sudah ada, dihapus. Penghapusan sebagian dirancang di 30 §7.2 (jenis `risk_items` dan `recording`) dan dibangun sebelum sistem dipakai dengan anak (keputusan no. 31). Transkrip berkode dari rekaman itu ikut dihapus; catatan tertulis P3 di L5 tetap (keputusan pengembang 30 Oktober 2026, 30 §22 no. 5) |

- **Jalurnya** (30 §7.1, K1): P1 mencatat status dan tanggalnya di L7 dan menyimpannya di panel; saat itu akun langsung nonaktif. Peneliti (`peneliti`) mengajukan permintaan hapus lewat kode peserta; `ketua` **mengonfirmasinya** dengan mencocokkan kode dengan L7; admin menjalankannya. Permintaan yang diajukan `ketua` langsung ke admin (01 → Admin dan peneliti). Sistem sudah menghapus data satu siswa dalam dua langkah, pratinjau lalu eksekusi yang dikonfirmasi admin, dari semua tabel data penelitian (../01_DATABASE.md → Retensi dan penghapusan data).
- **Jalan manual sementara** (26 → Langkah perlindungan, P15): selama hapus sebagian, ambil data satu anak, dan pembetulan belum ada di sistem (01 perubahan no. 23), admin menjalankannya langsung di basis data atas perintah ketua peneliti, dengan berita acara. KG2 tidak dimulai sebelum fungsi itu ada atau jalan manualnya diuji sekali di instalasi uji. Tenggatnya kegiatan pertama yang memakai akun GELITA anak, yaitu KG2 (berpikir lantang), yang selalu mendahului KG3a dan KG3b; KG1 tidak memakai akun (30 §4).
- **Yang ikut dihapus (pilihan B):** data game, tes, angket, skala, kritik dan saran, akun, baris lembar lapangan dengan kode itu (L2–L6 di templat spreadsheet), rekaman dan transkrip L5, berkas unduhan di server, dan salinan peneliti; cadangan diganti seperti di bawah. Data yang sudah masuk hasil gabungan yang terbit (misalnya rata-rata kelas di laporan) tidak bisa ditarik, dan ini disebut di surat.
- **Batas waktu** (PP No. 33 Tahun 2026; keputusan pengembang 27 Oktober 2026, no. 17; nomor pasal dicek ke salinan naskah 27 Oktober 2026, lihat Dasar hukum. Batasnya ditulis dalam jam, bukan "Hari", dan PP tidak mengecualikan hari libur, jadi tim menghitung 3 × 24 jam kalender):

    - permintaan diperiksa dulu: identitas pemohon dicocokkan dengan formulir izin T2 (orang tua atau wali yang sama, atau anak sendiri untuk pilihan A), dicatat di kotak peneliti T10 (Pasal 24–25 dan 38);
    - pengumpulan data anak dihentikan (akun dinonaktifkan) **paling lambat 3 × 24 jam sejak permintaan diterima** (Pasal 92 ayat (2)); pemeriksaan identitas dilakukan di dalam waktu itu (Pasal 92 ayat (3));
    - untuk pilihan B dan C, data dihapus dari sistem, ekspor yang masih ada, salinan peneliti, dan **salinan cadangan server**: admin membuat cadangan baru, mengujinya, lalu menghapus semua cadangan yang lebih lama di kedua lokasi (30 §7.5, K3); penyedia server diberi tahu dan diperintahkan lebih dulu, sebelum orang tua diberi tahu (Pasal 82 ayat (3), 88 ayat (2)); penghapusan dicatat dalam berita acara di catatan ketua peneliti (Pasal 86 ayat (2) huruf f);
    - **orang tua diberi tahu paling lambat 3 × 24 jam setelah penghapusan** lewat kontak di formulir izin, dengan jenis data yang dihapus, alasannya, dan tanggalnya (Pasal 87 ayat (2) dan (4)–(5): untuk permintaan subjek data, pemberitahuan dikirim setelah penghapusan, paling lambat 3 × 24 jam). Ini menggantikan tempat kosong `[jumlah hari kerja]` di versi sebelumnya.
- **Melihat, meminta salinan, dan membetulkan data.** Orang tua (atau anak, dengan persetujuan orang tua) boleh meminta melihat data anaknya, meminta salinannya, atau membetulkan data yang salah, misalnya umur atau kelas, lewat kontak peneliti atau P1 (PP 33/2026 Pasal 38 ayat (5)–(7), 70–71, 76–78; hak ini tidak dikecualikan untuk penelitian). Ketua peneliti membuka kode seperti di Kode peserta dan pemisahan peran, memeriksa identitas pemohon seperti di atas, lalu menjawab **paling lambat 3 × 24 jam sejak permintaan diterima**: akses (Pasal 77 ayat (1)) dan pembetulan (Pasal 71 ayat (1)) diberikan dalam waktu itu; salinan diberikan pada kesempatan pertama, dan berapa lama penyiapannya dikonfirmasi paling lambat 3 × 24 jam sejak permohonan diterima dan terverifikasi (Pasal 78 ayat (1)–(2)). Salinan hanya memuat data anak itu, tanpa data anak lain (Pasal 76 ayat (2)), dan berisi jawaban dan hasil anak, bukan kunci jawaban soal. **Jawaban butir risiko daring (ang-21–ang-23): anak ditanya lebih dulu** (keputusan pengembang 30 Oktober 2026, 30 §8, K2). Bila anak setuju, jawaban disertakan. Bila tidak, ketua peneliti menjelaskannya kepada orang tua; bila orang tua tetap meminta, jawaban disertakan dan anak diberi tahu lebih dulu. Layar T11 mengatakan hal ini kepada anak ("kalau orang tuamu meminta melihat jawabanmu, kakak peneliti akan bicara denganmu dulu"). Dasarnya UU No. 27 Tahun 2022: hak akses dan salinan (Pasal 7, 32) tidak termasuk hak yang dikecualikan untuk penelitian (Pasal 15). **Pengecualian:** bila pemberiannya membahayakan anak, misalnya orang tua diduga terlibat dalam hal yang diceritakan anak, jawaban tidak disertakan, prosedur rujukan langkah 5 dijalankan, dan komite diberi tahu. Rujukannya Pasal 33 huruf a UU No. 27 Tahun 2022 sebagai analogi (pasal itu mewajibkan menolak akses *perubahan* data yang membahayakan keselamatan atau kesehatan mental subjek data atau orang lain); PP 33/2026 Pasal 77 ayat (4) huruf a memuat kewajiban yang sama dan juga hanya menyebut akses *perubahan* (dicek ke PDF salinan resmi 1 November 2026), jadi kedua pasal tetap dipakai sebagai analogi. Komite diminta menilai pengecualian ini. Cara teknis mengambil data satu anak dan membetulkan data ditulis di 30 §8–§9 dan dibangun sebelum sistem dipakai dengan anak (keputusan no. 31).
- **Pengecualian untuk penelitian tidak dipakai.** PP 33/2026 Pasal 148 ayat (1) huruf e dan Pasal 154 membolehkan hak hapus dan tarik persetujuan dibatasi untuk penelitian ilmiah dengan syarat tertentu. Penelitian ini tidak memakainya: semua hak dijalankan sampai studi ditutup (keputusan pengembang 27 Oktober 2026, no. 17).
- **Batas waktu permintaan hapus:** permintaan hapus diterima **sampai studi ditutup** (`[tanggal studi ditutup]` di surat). Saat itu nama, L7, dan formulir izin dan pengunduran diri dimusnahkan (keputusan pengembang 27 Oktober 2026, Masa simpan dan pemusnahan). Setelah itu data tidak bisa lagi dihubungkan dengan anak tertentu, jadi permintaan hapus, akses, atau pembetulan tidak bisa lagi dijalankan; yang tersisa hanya daftar izin berkode tanpa nama sebagai bukti persetujuan.
- **Di uji keterbacaan (KG1):** pilihan A, B, dan C berlaku sama. Kalau orang tua memilih B, lembar LK1–LK3, kartu cetak, rekaman, dan transkrip anak itu dimusnahkan. Permintaan diterima sampai studi ditutup; hanya hasil gabungan yang sudah diterbitkan dan perbaikan soal yang sudah dibuat yang tidak bisa ditarik (24 → Pengelolaan data).
- Siswa yang pindah sekolah atau tidak lagi hadir berstatus `Keluar`; datanya tetap dipakai kecuali diminta dihapus (02 → L7).

## Prosedur per pertemuan dan beban bagi anak

Di KG3a, KG3b, dan KG5, satu kelas (di KG3a satu kelompok 8–12 anak) ikut lima pertemuan, satu sesi lapangan per pertemuan dengan token sendiri (02 → Pertemuan dan lembar yang dipakai). Lama pertemuan tidak terikat jam pelajaran sekolah, karena izin penelitian dari sekolah mencakup seluruh jam pelajaran sampai setelah jam sekolah (keputusan 26 Oktober 2026).

| Pertemuan | Isi bagi anak | Lama paling lama | Sumber |
|---|---|---|---|
| P1 | Pembukaan dan persetujuan lisan (5), daftar akun (10), menunggu baris dan kursi dimasukkan ke panel (± 5), tes awal di modul tes GELITA (paling lama 84, termasuk contoh soal dan peregangan 2 menit), angket akses digital (± 10), cerita pembuka (5), penutupan (5) | ± 124 menit | 13 → Waktu di P1 dan P5 |
| P2 | Wilayah Temanggung: pembukaan dengan pengingat singkat 23 → T5 (5), masuk dan token (5–10), bermain (± 90, perkiraan kerja 29–36), penutupan (5) | ± 110 menit | 06 → Waktu bermain |
| P3 | Wilayah Magelang, susunan sama (perkiraan kerja 36–44) | ± 110 menit | 06 |
| P4 | Wilayah Wonosobo, susunan sama (perkiraan kerja 43–52) | ± 110 menit | 06 |
| P5 | Pembukaan dengan pengingat singkat (5), masuk dan token (5), tantangan susulan (paling lama 20), tes akhir (paling lama 84), butir risiko daring hanya dengan izin terpisah, didahului layar tanya ulang (23 → T11) dan diikuti pesan dukungan (23 → T12) (± 3), cerita penutup dan skala sikap (12), kritik dan saran (± 5, boleh kosong), penutupan (5) | ± 139 menit | 13 |
| Wawancara L5 | Setelah bermain di P2–P4; tiga anak per pertemuan; setiap anak paling banyak sekali | 10 menit | 02 → L5 |
| Susulan | Anak yang absen, dalam tiga hari (cerita penutup dan skala sikap P5 paling lama 7 hari) | Sesuai isinya | 02 |

**Beban total per anak:** paling lama ± 124 + 3 × 110 + 139 ≈ **593 menit (± 10 jam) dalam lima pertemuan**, ditambah 10 menit wawancara bagi ± 9 anak per kelas. Kebanyakan anak selesai lebih cepat: tes memakai ± 54–67 menit menurut perkiraan (13), dan bermain di P2–P4 diperkirakan 29–52 menit dari ± 90 menit yang disediakan (06).

**Jarak antarpertemuan:** `[diisi tim]`. Usulan: tidak lebih dari satu pertemuan per hari, supaya beban per hari tetap paling lama ± 2,5 jam.

**Yang dilakukan peneliti selama sesi** (rinciannya di 01 → Kerja lapangan):

- P1 membuka sesi, menulis token di papan, membantu masalah teknis saja, dan tidak pernah membantu isi soal.
- P2 mengamati keterlibatan dan emosi anak bergiliran dengan urutan tetap (L4), tanpa berbicara dengan anak.
- P3 mencatat setiap bantuan dan gangguan (L3), dan mewawancarai anak setelah bermain (L5).
- Peneliti tidak memotret atau merekam video anak. Rekaman suara hanya di wawancara L5 dan berpikir lantang, dan hanya dengan izin rekaman.
- Wawancara berlangsung di tempat yang terlihat guru atau peneliti lain (misalnya sudut kelas atau teras kelas), tidak di ruang tertutup berdua saja, tetapi tidak terdengar guru atau teman, supaya anak leluasa menjawab (panduan BRIN butir 3.1; 02 → L5).

### Uji keterbacaan (KG1)

Uji keterbacaan berjalan dengan prosedurnya sendiri di 24. Yang menyangkut etik:

- **Bahan:** versi Prototipe I setelah revisi ahli, tampil sebagai salinan layar statis di laptop tanpa internet. Anak membaca sendiri dalam hati, memilih jawaban di layar, lalu menjelaskan dengan kata-katanya sendiri (parafrase) dan menandai kata yang sulit di kartu cetak. Tidak ada umpan balik benar atau salah, tidak ada skor, dan tidak ada yang disimpan. Anak tidak membuat akun GELITA, dan tidak ada data yang masuk sistem.

- **Lama dan tempat:** empat sesi per anak, masing-masing ± 60 menit dengan satu jeda 5 menit, di hari yang berbeda dalam dua minggu, di jam yang disepakati sekolah dan orang tua. Jadi beban per anak paling lama ± 4 jam. Sesi berlangsung di ruang tenang di sekolah anak (perpustakaan atau ruang kelas kosong), dengan pintu terbuka atau berjendela, dan guru tahu anak ada di ruang itu.
- **Dua orang dewasa:** pemandu (P3) dan pencatat (P2), atau ketua peneliti sebagai pencatat kalau peneliti hanya dua. Anak tidak pernah sendirian dengan satu orang dewasa.
- **Persetujuan:** izin orang tua (23 → T8b) dicek P1 sebelum setiap sesi; persetujuan anak diminta di awal sesi pertama (23 → T8c) dan ditanyakan lagi di awal setiap sesi.
- **Rekaman suara** hanya dengan centang izin terpisah dari orang tua dan kalau anak setuju saat itu. Tanpa video atau foto. Rekaman ditranskrip tanpa nama dan dihapus setelah transkripnya diperiksa; tanpa izin rekaman, pencatat menulis kutipan pendek saja.
- **Butir risiko daring (ang-21–23) hanya diparafrasekan**, dan hanya dengan centang izin terpisah. Anak membaca pertanyaan dan pilihannya, lalu menjelaskan artinya. **Anak tidak menjawab tentang pengalamannya sendiri**, dan tidak ada jawaban yang dipilih atau dicatat. Sesudahnya anak melihat pesan dukungan yang sama dengan di P5 (23 → T12). Kalau anak tetap menceritakan hal yang mengkhawatirkan, berlaku Prosedur rujukan.
- **Kode dan berkas:** LK1–LK3, kartu cetak, rekaman, dan transkrip hanya memakai kode `K01`–`K05` dan kode sesi `K01-1` (anak K01, sesi 1). Daftar nama–kode (nama, kode, sekolah, dan kelompok membaca) dipegang ketua peneliti, disimpan terkunci terpisah dari lembar, dan tidak pernah masuk repo. Formulir T8b disimpan seperti L7. Masa simpannya di Masa simpan dan pemusnahan.
- **Anak boleh berhenti** kapan saja, juga di tengah sesi, tanpa alasan dan tanpa akibat.

## Risiko dan mitigasi

| Risiko | Kemungkinan | Mitigasi |
|---|---|---|
| **Butir risiko daring di P5** (ang-21 sampai ang-23, 16) memunculkan ingatan tidak menyenangkan, rasa sedih, atau malu | Sedang untuk rasa tidak nyaman ringan; kecil untuk tekanan berat | Hanya untuk anak dengan centang izin terpisah; ditanyakan ulang di layar apakah anak mau mengisi, dengan kalimat jujur tentang batas kerahasiaan (23 → T11); diisi sendiri di layar, tidak dibacakan, tanpa orang yang melihat layar; pilihan *Tidak mau menjawab* di setiap butir; pesan dukungan yang sama untuk semua anak sesudahnya (23 → T12); prosedur rujukan |
| **Uji keterbacaan (KG1):** lelah, merasa gagal, atau tidak nyaman saat membaca butir risiko daring atau komentar kasar di adegan D3 | Sedang untuk lelah ringan; kecil untuk rasa tidak nyaman | Sesi ± 60 menit dengan jeda, di hari berbeda; pesan bahwa yang diuji soalnya, bukan anaknya; pemandu tidak pernah bilang jawaban anak salah; butir risiko hanya diparafrasekan, dengan izin terpisah, tanpa menjawab tentang diri sendiri; pertanyaan tentang rasa setelah bahan yang peka (24, PB-8); pesan dukungan yang sama (23 → T12); dua orang dewasa selalu hadir; anak boleh berhenti; prosedur rujukan |
| Anak bercerita tentang hal yang mengkhawatirkan di luar butir risiko (saat angket, wawancara, atau bermain) | Kecil | Peneliti mendengarkan tanpa menggali; P1 melapor ke ketua peneliti; prosedur rujukan yang sama; cerita tidak dicatat sebagai data (16 → Etika no. 7) |
| Rasa tidak nyaman, cemas karena tes, atau merasa bodoh | Sedang | Petunjuk di layar: tidak memengaruhi nilai rapor; batas waktu tersembunyi tanpa jam di layar; Skenario Digital tidak menakut-nakuti dan tidak memuat tautan sungguhan (01); peneliti tidak pernah bilang jawaban anak salah (L5); anak boleh berhenti |
| Waktu layar dan lelah | Sedang | Peregangan 2 menit setelah tantangan ketiga di setiap pertemuan wilayah dan di tengah tes (06, 13); istirahat sekolah di antara bagian tes; kritik dan saran boleh kosong; satu pertemuan per hari (usulan); anak yang lelah boleh berhenti dan melanjutkan di susulan |

| Risiko | Kemungkinan | Mitigasi |
|---|---|---|
| Perbandingan antaranak: bintang, Serpihan Cahaya, atau kecepatan selesai dibandingkan teman | Sedang | Peneliti tidak mengumumkan skor, bintang, atau urutan; tidak ada papan peringkat di game; tetangga mendapat buklet dan bentuk tes berbeda; anak yang selesai lebih dulu menunggu dengan tenang atau membuka pengerjaan ulang (13); hasil tidak dipakai untuk menilai anak |
| Anak tanpa izin merasa dikucilkan | Sedang | Tetap di ruang yang sama dengan kegiatan pengganti; tidak ditanya alasannya di depan teman; daftar yang ikut tidak diumumkan |
| **Nilai atau laporan ke guru** dipakai untuk menilai atau menghukum anak | Kecil, tetapi berdampak | Tidak ada nilai per anak untuk guru atau orang tua; peran `guru` di sistem dihapus (01); laporan ke sekolah hanya angka gabungan, tidak untuk kelompok kurang dari 5 siswa (16, 17); angket dan skala tidak dipakai menilai anak, guru, atau sekolah |
| **Kebocoran data** (akun, server, laptop lapangan, kertas L7 hilang) | Kecil | Nama anak tidak pernah ada di data penelitian; nama hanya di akun (admin) dan di berkas izin yang disimpan terkunci, terpisah dari data (Di mana nama berada); salinan digital terenkripsi; ekspor terhapus otomatis setelah 7 hari; jejak audit; rencana tanggap kebocoran |
| Anak bermain di luar sesi dan dibantu orang lain | Kecil | Token sesi: game tertutup di luar sesi sampai penelitian selesai (01 → Token sesi); data di luar sesi ditandai `outside_session` dan tidak dianalisis |
| Akun anak dipakai orang lain, atau anak lupa kata sandi | Kecil | P1 me-reset kata sandi lewat kode peserta tanpa melihat nama; reset dicatat di log audit (01) |
| Konten budaya keliru atau menyinggung | Kecil | Ditelaah tiga Ahli Budaya Kedu dan dua Ahli Bahasa Anak sebelum dipakai; butir bahasa daerah di skala sikap ditulis umum (17 → Etika) |
| Kecelakaan kecil di kelas (kabel, perangkat jatuh) | Kecil | L0: kabel dan stopkontak diperiksa sebelum siswa masuk; perangkat cadangan; dicatat di L1 |
| **Risiko bagi kelompok** (indikator 4.6): sekolah, kelas, atau masyarakat Kedu tampak buruk dari hasil penelitian, misalnya dicap lemah literasi digitalnya, atau budaya Kedu tergambar keliru | Kecil | Nama sekolah tidak pernah disebut di laporan dan publikasi; hasil hanya angka gabungan, tidak untuk kelompok kurang dari 5 siswa; penelitian ini tidak menilai siswa, guru, atau sekolah; hasil ditulis sebagai pola kesalahan yang umum pada anak kelas 5; konten budaya ditelaah tiga Ahli Budaya Kedu (Pelibatan sekolah dan masyarakat) |
| **Risiko bagi peneliti** (indikator 4.5): beban emosional saat mendengar cerita anak tentang bahaya serius; dituduh berbuat tidak pantas saat bersama anak; lelah karena sesi panjang | Kecil | Pengarahan cara menanggapi cerita anak (Prosedur rujukan, *Persiapan*); ketua peneliti menjadi tempat melapor hari itu juga; diskusi tim 24 jam setelah sesi; anak tidak pernah berdua saja dengan satu orang dewasa, wawancara di tempat yang terlihat, dan uji keterbacaan selalu dengan dua orang dewasa; tiga peneliti per kelas berbagi tugas |

**Simpulan risiko dan manfaat** (indikator 4.7). Secara keseluruhan, risiko bagi anak **minimal**: kegiatannya sebanding dengan pelajaran, ulangan, dan pengisian angket biasa di kelas, ditambah bermain game. Satu-satunya bagian yang **sedikit di atas minimal** adalah butir risiko daring di P5. Bagian itu dibatasi izin terpisah, tanya ulang di layar, pilihan *Tidak mau menjawab*, pesan dukungan untuk semua anak, dan prosedur rujukan. Risiko bagi kelompok dan bagi peneliti kecil dan ditangani di tabel di atas. Manfaat langsung bagi anak kecil (Manfaat). Pengetahuan yang dihasilkan, yaitu alat ukur literasi digital anak yang tervalidasi dan gambaran kesalahan yang sering terjadi, bermanfaat bagi sekolah dan anak kelas 5 lain. Karena risikonya kecil dan bisa dikendalikan, manfaat itu sepadan dengan risikonya.

## Prosedur rujukan butir risiko daring

Prosedur ini diminta oleh keputusan 26 Oktober 2026 (04, 16 → Etika no. 8). Butirnya:

| Kode | Pertanyaan | Pilihan |
|---|---|---|
| ang-21 | Dalam setahun ini, pernahkah ada sesuatu di internet atau HP yang membuatmu tidak nyaman, takut, atau sedih? | Tidak pernah · Pernah, sekali atau dua kali · Beberapa kali atau lebih · Tidak tahu · Tidak mau menjawab |

| Kode | Pertanyaan | Pilihan |
|---|---|---|
| ang-22 | Dalam setahun ini, pernahkah orang yang tidak kamu kenal di dunia nyata mengirim pesan kepadamu lewat internet atau HP? | Tidak · Ya · Tidak tahu · Tidak mau menjawab |
| ang-23 | Kalau ada sesuatu di internet yang membuatmu tidak nyaman, kepada siapa kamu biasanya bercerita? | Centang: orang tua, kakak atau saudara, teman, guru, orang dewasa lain, tidak bercerita kepada siapa pun, belum pernah ada hal seperti itu |

Jumlah akhirnya (dua atau tiga butir) ditetapkan setelah telaah ahli dan uji keterbacaan (16).

**Sebelum butir: layar tanya ulang.** Sebelum ang-21, anak yang berizin melihat layar yang menanyakan sekali lagi apakah ia mau mengisi, dengan satu kalimat jujur tentang batas kerahasiaan: kalau jawabannya menunjukkan ia mungkin butuh bantuan, ketua peneliti bisa mengajaknya bicara. Teksnya di 23 → T11. Anak boleh memilih tidak mengisi.

**Langkah 1: untuk semua anak, di layar.** Setelah butir terakhir, semua anak melihat pesan yang sama, apa pun jawabannya, termasuk siswa tanpa izin butir risiko di titik yang sama (keputusan pengembang, 27 Oktober 2026): kalau ada yang membuat tidak nyaman di internet, ceritakan kepada orang tua, guru, atau kakak peneliti, dan kakak peneliti ada di kelas sampai sesi selesai. Teks pesannya di 23 → T12. Di akhir P5, selebaran tempat bercerita (23 → T13) dibagikan kepada semua anak di kelas bersama tanda terima kasih. Tidak ada anak yang terlihat berbeda dari temannya.

**Langkah 2: penanda tindak lanjut, dihitung sistem.** Sesuai keputusan 26 Oktober 2026 ("anak yang menjawab pernah mengalami hal yang mengganggu", 04), penandanya ang-21 = *Pernah, sekali atau dua kali* atau *Beberapa kali atau lebih*. Urutan sapaan di langkah 4 didahulukan untuk anak dengan *Beberapa kali atau lebih*, atau yang juga mencentang *tidak bercerita kepada siapa pun* di ang-23.

Rasa tidak nyaman ringan di internet cukup umum, jadi jumlah anak bertanda bisa banyak. Kalau telaah Ahli Literasi Digital atau komite menilai penanda ini terlalu lebar, pilihan yang lebih sempit adalah dua kelompok yang didahulukan tadi saja; perubahan itu butuh keputusan pengembang. Penanda tidak ditampilkan kepada P1–P3 dan tidak masuk data penelitian.

**Langkah 3: ketua peneliti melihat penanda, hari itu juga.** Hanya ketua peneliti yang melihat daftar penanda, dalam bentuk kode peserta, setelah P5 selesai. Ketua peneliti menghubungkan kode dengan nama lewat L7. P1–P3 tidak tahu anak mana yang ditandai.

**Langkah 4: sapaan pribadi, paling lambat hari sekolah berikutnya.** Ketua peneliti (atau peneliti terlatih yang ditunjuknya) mengajak anak bicara sebentar di tempat yang terlihat tetapi tidak terdengar teman, dengan alasan netral yang juga dipakai untuk beberapa anak lain (misalnya memeriksa perangkat yang dipakainya), supaya tidak ada anak yang tampak dipanggil karena jawabannya. Anak ditanya apakah ia ingin bercerita atau butuh bantuan. Anak boleh menolak, dan penolakannya dihormati.

**Langkah 5: tindak lanjut sesuai yang diceritakan anak.**

| Keadaan | Tindak lanjut |
|---|---|
| Anak tidak ingin bercerita, atau hal yang dialaminya ringan dan sudah selesai | Ketua peneliti memberi selebaran singkat tentang tempat bercerita dan tips aman di internet (23 → T13), lalu selesai. Orang tua tidak dihubungi |
| Anak ingin dibantu, tetapi tidak ada bahaya serius | Dengan persetujuan anak, ketua peneliti memberi tahu orang tua atau guru yang dipilih anak, dan memberi orang tua selebaran yang sama |
| Ada tanda bahaya serius yang sedang berlangsung: pemerasan, ancaman, ajakan bertemu orang asing, eksploitasi atau kekerasan seksual, kekerasan di rumah | Ketua peneliti memberi tahu anak bahwa ia perlu meminta bantuan orang dewasa, lalu menghubungi orang tua (kecuali orang tua diduga terlibat) dan kepala sekolah, dan merujuk ke layanan resmi perlindungan anak: layanan SAPA 129 Kementerian PPPA atau UPTD PPA kabupaten/kota (`needs_verification`: nomor dan nama layanan yang berlaku di wilayah sasaran dicek sebelum lapangan). Kejadian dilaporkan ke komite sebagai KTD (Pelaporan) |

**Langkah 6: catatan rujukan disimpan di luar data penelitian.** Penanda, nama, dan catatan tindak lanjut disimpan ketua peneliti di berkas terenkripsi terpisah, tidak di sistem GELITA, tidak di L6, dan tidak di ekspor (02 → L6). Catatannya hanya berisi tanggal, langkah yang diambil, dan pihak yang dihubungi. Berkas ini dimusnahkan bersama L7, saat studi ditutup.

**Di uji keterbacaan (KG1) dan di luar butir risiko.** Di KG1 tidak ada penanda, karena anak tidak menjawab butir risiko tentang dirinya. Kalau anak di KG1, atau anak di KG2–KG5 di luar butir risiko, tetap menceritakan hal yang mengkhawatirkan, peneliti mendengarkan tanpa menggali, menenangkan anak, dan melapor ke ketua peneliti hari itu juga. Ketua peneliti lalu menjalankan langkah 4–6.

**Persiapan:** prosedur ini dibawa ke setiap P5, dan ketua peneliti bisa dihubungi selama sesi (L0 P5, 02). Ketua peneliti dan peneliti yang ditunjuk mendapat pengarahan singkat tentang cara menanggapi cerita anak (mendengar, tidak menggali, tidak menjanjikan rahasia mutlak, tidak menyalahkan).

**Batas kerahasiaan** ini disebut di surat orang tua (23 → T1, dan untuk KG1 23 → T8a), bersama kontak komite etik, dan, dengan kalimat anak, di layar sebelum butir risiko (23 → T11). Penjelasan anak tidak boleh menjanjikan bahwa jawaban "tidak akan pernah dilihat siapa pun".

## Manfaat

**Bagi anak secara langsung:** kecil, dan surat tidak melebih-lebihkannya.

- Anak memainkan cerita tentang budaya Kedu.
- Anak berlatih memilih tindakan aman di internet lewat Skenario Digital, dengan umpan balik.
- Anak mendapat pesan tentang kepada siapa bisa bercerita kalau ada hal tidak nyaman di internet (P5).
- Anak uji keterbacaan (KG1) membantu memperbaiki kalimat soal untuk anak lain; tidak ada manfaat langsung lain yang dijanjikan.

**Bagi sekolah dan orang tua:**

- ringkasan hasil per sekolah dalam angka gabungan (tanpa nama, tidak per anak, tidak untuk kelompok kurang dari 5 siswa), diserahkan ke sekolah setelah penelitian selesai;
- orang tua bisa meminta ringkasan itu lewat sekolah. Tidak ada centang ringkasan hasil di formulir orang tua (23 → T1 bagian 3, T2);
- kesempatan memakai GELITA setelah penelitian selesai.

**Bagi masyarakat dan ilmu:**

- alat asesmen literasi digital anak yang tervalidasi;
- rekomendasi pengembangan asesmen berbasis game untuk anak;
- gambaran kesalahan literasi digital siswa kelas 5 yang bisa dipakai untuk materi pembelajaran;
- dasar untuk penelitian lanjutan: bank soal, skema kesalahan, dan rencana analisis yang dipra-registrasi bisa diuji ulang di sekolah dan kelas lain (indikator 2.3).

## Kerahasiaan dan pengelolaan data

### Data yang dikumpulkan

| Data | Contoh | Siapa yang melihat | Dasarnya |
|---|---|---|---|
| Identitas | Nama lengkap, nama pengguna, sekolah (NPSN), rombel | Admin (akun); P1 dan ketua peneliti (L7 di kertas) | 01, 02 L7 |

| Data | Contoh | Siapa yang melihat | Dasarnya |
|---|---|---|---|
| Kontak orang tua | Nomor HP orang tua/wali di formulir izin (tidak wajib), untuk memperjelas formulir yang tidak jelas dan untuk memberi tahu setelah permintaan mundur atau hapus dijalankan | P1 dan ketua peneliti, di formulir izin dan pengunduran diri; tidak masuk sistem GELITA atau data penelitian | 23 → T2, T10 |
| Data pendaftaran | Umur, jenis kelamin, kelas; metrik kata sandi saat daftar sebagai bukti tambahan D2 | Peneliti, dengan kode peserta | 01, 11 |
| Data permainan | Jawaban, percobaan, kode kesalahan, alasan, bantuan, navigasi, waktu | Peneliti, dengan kode peserta | 11 |
| Tes awal–akhir, angket, skala sikap, kritik dan saran | Jawaban di modul tes dan Balai Refleksi | Peneliti, dengan kode peserta | 13–17 |
| Butir risiko daring | ang-21–23 | Peneliti, hanya angka gabungan; penanda rujukan hanya ketua peneliti | 16 |
| Lembar lapangan | Kursi, perangkat, bantuan, perilaku, kondisi sesi. L1–L6 yang sudah diketik diunggah ke server, berkode dan tanpa nama; saat diunggah, kata yang sama dengan nama siswa rombel itu memberi peringatan yang harus diperiksa. Kolom token L1 dan kutipan ucapan L5 tidak diunggah; kutipan tetap di folder transkrip | Peneliti, dengan kode peserta; isinya yang tersimpan di server hanya lewat unduhan `ketua` | 02 L1–L6; 29 §10 |
| Rekaman suara dan transkrip | Wawancara L5, berpikir lantang, uji keterbacaan | P3 dan dua pengode; di KG1 pemandu, pencatat, dan ketua peneliti | 02 L5, 24 |
| Uji keterbacaan (KG1) | LK1–LK3 (ringkasan sesi, catatan per butir, kartu kata), kartu cetak yang ditandai anak, waktu baca, kutipan parafrase; dengan kode `K01`–`K05`. Tidak ada jawaban anak tentang butir risiko daring | Pemandu, pencatat, dan ketua peneliti; daftar nama–kode hanya ketua peneliti | 24 |
| Log teknis | Perangkat (jenis, ukuran layar, nama dan versi OS dan peramban; tanpa user agent, merek, model, client hints, rasio piksel, titik sentuh, zona waktu, dan bahasa peramban, 29 §5.5), data akun staf, jejak audit dengan alamat IP berhash (`ip_hash`); alamat IP sesi juga di-hash sebelum KG2 (01 perubahan no. 23) | Admin | 01; inventaris lengkap di 26 → Inventaris data |

*Peneliti* di tabel ini berarti tim dengan kode peserta: akun `peneliti` (P1–P3) melihat data satu siswa lewat kodenya di panel, sedangkan data semua siswa dan unduhannya hanya lewat akun `ketua` (27 K2, K14). Log teknis dilihat admin di halaman *Log teknis* tanpa jawaban, skor, atau event penelitian (29 K15).

Tidak dikumpulkan: foto, video, lokasi, nomor HP anak, data penghasilan, pekerjaan atau pendidikan orang tua, agama, suku, atau kesehatan (16 → Yang sengaja tidak ditanyakan).

## Kode peserta dan pemisahan peran

- **Kode peserta** `S03-A07`: kode sekolah penelitian (bukan NPSN), huruf rombel, nomor urut daftar. Sekolah uji coba berawalan `U` (01 → Kode peserta baru). Kode dibuat sistem dan tidak berubah setelah ada data.
- **Admin dan peneliti dipisah** (01 → Admin dan peneliti, 27):
  - peneliti dan `ketua` tidak pernah melihat nama, nama pengguna, nama sekolah, atau NPSN di sistem;
  - admin tidak melihat dan tidak mengunduh data penelitian;
  - data penelitian diunduh hanya lewat akun `ketua`, selalu berkode;
  - satu orang dengan dua peran memakai dua akun.
- **Akun staf memakai nama samaran per peran**: `admin`, `koordinator` (P1), `pengamat` (P2), `pewawancara` (P3), dan `ketua` (ketua peneliti), dikukuhkan pengembang 27 Oktober 2026 (03 → Akun staf). Siapa pemegangnya dicatat

ketua peneliti di luar repo.

- **Peran `guru` dihapus**, jadi guru tidak punya akses ke data anak.
- **Membuka kode** (PSEPPKN 2021, indikator 6e; format protokol bagian R). Kode dibuat sistem saat anak mendaftar, supaya nama terpisah dari data. Kunci yang menghubungkan kode dengan nama adalah L7 dan akun yang dikelola admin, disimpan seperti di Penyimpanan dan enkripsi. Hanya ketua peneliti yang membuka kode, untuk tiga keperluan: rujukan butir risiko daring atau keadaan darurat lain yang menyangkut keselamatan anak, permintaan mundur atau hapus data, dan pemberitahuan kebocoran data kepada orang tua yang anaknya terdampak. Setiap kali kode dibuka, tanggal dan alasannya dicatat di catatan ketua peneliti, tanpa ditulis di data penelitian. **Ini pembatasan prosedur, bukan pembatasan teknis:** secara teknis P1 memegang L7 dan admin memegang akun, sehingga sistem tidak bisa mencegah keduanya mencocokkan kode dengan nama. Yang menjaganya adalah pernyataan kerahasiaan, pemisahan akun, dan larangan tertulis bagi P1 dan admin untuk membuka kode di luar perintah ketua peneliti (27 no. 6).

### Di mana nama berada

**Nama anak tidak pernah ada di data penelitian.** Nama hanya ada di akun yang dikelola admin dan di berkas izin yang disimpan terkunci, terpisah dari data:

1. **akun GELITA**, yang hanya terlihat oleh admin;
2. **L7 dan formulir izin bertanda tangan** (23 → T2; untuk KG1, T8b) beserta salinan digitalnya, dipegang P1 dan ketua peneliti;
3. **berkas terpisah yang disimpan terkunci oleh ketua peneliti**: formulir pengunduran diri (23 → T10), catatan rujukan, dan daftar nama–kode uji keterbacaan (24).

Semua lembar lain, ekspor, transkrip, dan berkas analisis hanya memakai kode peserta (`K01`–`K05` di uji keterbacaan) dan nomor kursi (01 → Kerja lapangan). Nama yang disebut anak dalam rekaman diganti `[nama]` saat transkripsi.

### Penyimpanan dan enkripsi

| Data | Tempat | Perlindungan |
|---|---|---|
| Data game dan modul tes | Server GELITA IDCloudHost (PT Cloud Hosting Indonesia), pusat data di Jakarta Pusat, **di Indonesia** (dipilih pengembang 27 Oktober 2026, no. 23; lokasi pusat data ditulis di perjanjian prosesor) (keputusan pengembang 27 Oktober 2026, no. 14) | Akses lewat akun dengan peran; kunci jawaban tidak dikirim ke peramban; jejak audit untuk login, reset sandi, ekspor, dan penghapusan; salinan cadangan disimpan **30 hari di kedua lokasi** dan diganti (cadangan baru dibuat, yang lama dihapus di kedua lokasi) setelah setiap penghapusan dan saat studi ditutup (Mengundurkan diri; 30 §7.5, K3) |
| Izin berkode per siswa | Server GELITA, diisi P1 dari L7 | Hanya kode dan kolom izin: tanggal izin orang tua, izin rekaman suara, izin butir risiko daring, status dengan tanggal; nama tidak pernah. Menentukan siapa melihat T11 dan menonaktifkan akun saat mundur, dan menjadi daftar izin berkode (30 §5.2, K4) |
| Ekspor data penelitian | Diunduh lewat akun `ketua` saja, selalu berkode (27 K14) | Berkas ekspor di server terhapus otomatis setelah 7 hari (../01_DATABASE.md); salinan peneliti disimpan di penyimpanan terenkripsi `[alat enkripsi diisi tim]`, di perangkat tim atau layanan penyimpanan yang datanya berada **di Indonesia** |
| L7 kertas, formulir izin bertanda tangan (T2, T8b), dan pemetaan NPSN–kode | Lemari terkunci, terpisah dari lembar lain | Hanya P1 dan ketua peneliti (02 → L7) |
| Salinan digital L7 | Laptop aman dan terkunci | Terenkripsi; hanya P1 dan ketua peneliti |
| Lembar L0–L6 | Kertas, lalu templat terisi per sesi (diunduh dari panel) atau situs statis dalam 24 jam; L1–L6 yang sudah diketik diunggah ke server GELITA | Hanya kode peserta; kertas di lemari terkunci; di server berkode dan tanpa nama, dengan peringatan nama saat diunggah, dan isinya hanya di unduhan `ketua` (29 §10.4, K13) |

| Data | Tempat | Perlindungan |
|---|---|---|
| Rekaman suara (L5, berpikir lantang, KG1) | Perekam atau ponsel peneliti, dipindah ke penyimpanan terenkripsi hari itu juga | Dihapus setelah transkripnya diperiksa (02 → L5) |
| Catatan rujukan, formulir pengunduran diri (T10), daftar nama–kode KG1 | Berkas terpisah, terkunci atau terenkripsi | Hanya ketua peneliti |
| LK1–LK3 dan kartu cetak KG1 | Kertas di map terkunci yang dipegang ketua peneliti; ketikannya dalam 24 jam di folder penelitian yang hanya bisa dibuka tim | Hanya kode `K01`–`K05` (24 → Pengelolaan data) |

Setiap anggota tim menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan sebelum lapangan ( `[lampiran]` ).

**Cadangan di penyedia server** (konfirmasi IDCloudHost yang diperoleh peneliti, 2 November 2026; `asal: peneliti` ). IDCloudHost tidak membuat cadangan otomatis kecuali pelanggan mengaturnya, dan cadangan bisa dihapus pelanggan sendiri. Bila cadangan penyedia diaktifkan, cadangan yang memuat data yang sudah dihapus atau dianonimkan di database utama ikut terhapus saat masa simpannya habis (bawaan 30 hari), sehingga tidak ada cadangan lama yang disimpan tanpa batas. IDCloudHost memberikan informasi atau bukti bahwa cadangan sudah dihapus, termasuk cadangan di infrastruktur internal penyedia. Konfirmasi ini dimasukkan ke perjanjian prosesor (Pengendali, prosesor, dan narahubung data), dan buktinya disimpan bersama berita acara penghapusan.

**Tempat data di Indonesia** (keputusan pengembang 27 Oktober 2026, no. 14). Server GELITA, salinan cadangannya, dan penyimpanan terenkripsi peneliti berada di Indonesia, supaya tidak ada transfer data pribadi ke luar negeri (PP No. 33 Tahun 2026 Bab V, Pasal 160–162). Layanan awan yang menyimpan data di luar negeri tidak dipakai untuk data anak, termasuk folder ketikan KG1 dan rekaman. OSF hanya menerima bahan tanpa data anak (Yang dibagikan). Kalau kelak ternyata tidak ada pilihan di Indonesia, ini perubahan protokol: penilaian transfer menurut Bab V dibuat dulu, orang tua diberi tahu, dan komite diminta persetujuan.

## Pengendali, prosesor, dan narahubung data

Peran menurut PP No. 33 Tahun 2026 (nomor pasal dicek ke salinan naskah 27 Oktober 2026, Dasar hukum; keputusan pengembang 27 Oktober 2026, no. 14–17):

| Peran | Siapa | Kewajiban utama |
|---|---|---|
| Pengendali data (Pasal 1 angka 4) | `[nama lembaga peneliti]` , diwakili ketua peneliti | Dasar pengolahan dan bukti persetujuan, informasi kepada orang tua, hak orang tua dan anak, penilaian dampak, keamanan, catatan kegiatan pengolahan, kebijakan masa simpan, pemberitahuan kebocoran |
| Prosesor data (Pasal 13–15) | Penyedia server IDCloudHost (PT Cloud Hosting Indonesia), pusat data di Jakarta Pusat | Mengolah hanya atas perintah pengendali, berdasarkan **perjanjian tertulis** (Pasal 14 menyebut "perjanjian"; tim memakai perjanjian tertulis) yang memuat paling sedikit sebelas hal di Pasal 14 (cakupan, cara, jenis dan tujuan pengolahan, jenis data, kategori subjek, jangka waktu, hak dan kewajiban, pengawasan dan audit, sengketa, pelibatan prosesor lain, narahubung); prosesor lain hanya dengan persetujuan tertulis (Pasal 15 ayat (2)); melapor kebocoran kepada pengendali pada kesempatan pertama (Pasal 118); ikut menghapus saat diperintahkan (Pasal 88), termasuk cadangan di infrastruktur penyedia, dengan bukti penghapusan (konfirmasi IDCloudHost, `asal: peneliti` , Penyimpanan dan enkripsi) |
| Pejabat atau petugas pelindungan data (PPDP, Pasal 142–147) | PPDP `[nama lembaga peneliti]` kalau lembaga sudah menunjuknya; kalau belum, ketua peneliti sebagai narahubung: `[kontak PPDP atau narahubung]` | Narahubung untuk orang tua dan lembaga pelindungan data, memberi saran saat penilaian dampak, dicantumkan di surat dan di pemberitahuan kebocoran. Apakah penelitian ini wajib menunjuk PPDP sendiri menunggu Peraturan Lembaga (Pasal 142 ayat (2)), yang per 27 Oktober 2026 belum terbit ( `needs_verification` lagi sebelum KG1) |

| Peran | Siapa | Kewajiban utama |
|---|---|---|
| Sekolah | Bukan pengendali bersama | Hanya membagikan dan mengumpulkan amplop; tidak menentukan tujuan atau cara pengolahan dan tidak menerima data per anak |

Pengembang dan admin GELITA adalah bagian dari tim pengendali, terikat pernyataan kerahasiaan (lampiran 12), bukan prosesor terpisah; prosesor hanya penyedia server (26 → Keputusan pengembang no. 1).

Dokumen yang disiapkan pengendali sebelum KG1 dan disimpan ketua peneliti (dirujuk di lampiran dan diperlihatkan kalau komite atau lembaga memintanya):

- **catatan kegiatan pengolahan** (Pasal 74): isinya mengikuti tabel Data yang dikumpulkan dan Penyimpanan dan enkripsi, ditambah aliran data dan pihak yang bisa mengakses;
- **kebijakan masa simpan** (Pasal 75): tabel Masa simpan dan pemusnahan, cara pemusnahan, dan aturan penghilangan identitas untuk penelitian (kode diganti, nama dimusnahkan saat studi ditutup);
- **perjanjian dengan penyedia server** (Pasal 14);
- **penilaian dampak pelindungan data** (di bawah).

## Penilaian dampak pelindungan data

PP No. 33 Tahun 2026 Pasal 120–121 mewajibkan penilaian dampak **sebelum** pengolahan kalau risikonya tinggi. Dua pemicunya berlaku di sini: data anak termasuk data pribadi yang bersifat spesifik (Pasal 6 ayat (1) huruf e), dan tes, skor permainan, serta pengamatan adalah evaluasi dan penskoran yang sistematis (Pasal 120 ayat (2) huruf b dan d). Ringkasannya di bawah; penilaian lengkapnya ada di 26_PENILAIAN_DAMPAK_PELINDUNGAN_DATA.md (ditulis sesi lain, lampiran 18) dan dilampirkan pada permohonan (keputusan pengembang 27 Oktober 2026, no. 16), dibuat sebelum KG1, memuat saran PPDP atau narahubung, dan ditinjau ulang kalau risikonya berubah, misalnya lewat amandemen protokol (Pasal 121 ayat (5)–(6)).

| Isi minimum (Pasal 121 ayat (2)) | Ringkasan |
|---|---|
| Uraian kegiatan dan tujuan | Sekitar 360 anak kelas 5 di pengambilan data utama bermain GELITA dan mengerjakan tes, angket, dan skala sikap dalam lima pertemuan; uji coba dengan 5–8 anak (KG2), 8–12 anak (KG3a), dan ± 80 anak (KG3b); KG1 dengan empat atau lima anak. Tujuannya menilai apakah butir dan catatan permainan GELITA mengukur literasi membaca dan literasi digital dengan baik (Tujuan, Data yang dikumpulkan) |
| Kebutuhan dan proporsionalitas | Hanya data yang dipakai analisis yang dikumpulkan; tanpa foto, video, lokasi, nomor HP anak, agama, suku, atau penghasilan; data permainan disimpan dengan kode; butir risiko daring dan rekaman suara hanya dengan centang izin terpisah. Skor tidak dipakai untuk menilai atau memutuskan apa pun tentang anak, termasuk rapor |
| Risiko terhadap hak anak | Kebocoran yang mengungkap nama bersama jawaban; anak dikenali dari kombinasi sekolah, rombel, umur, dan nomor kursi; jawaban butir risiko daring terbaca orang lain; data dipakai di luar tujuan; permintaan hapus atau akses tidak dijalankan tepat waktu. Tiga yang pertama dinilai tinggi sebelum perlindungan; sesudah perlindungan tidak ada yang tinggi, dan kebocoran nama serta pengenalan kembali tetap sedang (26 → Penilaian risiko, R1–R3) |
| Langkah perlindungan | Nama terpisah dari data dan kode dibuka hanya oleh ketua peneliti (Kode peserta); admin dan peneliti dipisah; server dan penyimpanan di Indonesia dengan perjanjian prosesor; enkripsi salinan; data berkode yang dibagikan dibersihkan lebih dulu (Yang dibagikan); butir risiko hanya angka gabungan; batas waktu 3 × 24 jam untuk permintaan orang tua dan pemberitahuan kebocoran; nama dimusnahkan saat studi ditutup |

## Masa simpan dan pemusnahan

Diputuskan pengembang 27 Oktober 2026 (Keputusan pengembang no. 1, dengan masa simpan data berkode dari no. 19):

| Data | Masa simpan | Cara pemusnahan |
|---|---|---|
| Rekaman suara (L5, berpikir lantang, KG1) | Sampai transkrip diperiksa | Dihapus |

| Data | Masa simpan | Cara pemusnahan |
|---|---|---|
| L7, formulir izin (T2, T8b) dan pengunduran diri (T10) beserta nomor HP orang tua, pemetaan NPSN–kode, catatan rujukan, daftar nama–kode KG1, dan nama di akun anak | **Sampai studi ditutup** (status studi penelitian ditutup setelah analisis selesai); sampai saat itu permintaan hapus diterima, sesudahnya data tidak bisa lagi dihubungkan ke anak. Hasil gabungan yang sudah terbit tidak bisa ditarik | Kertas dicacah; berkas digital dihapus aman; nama tampilan, nama pengguna, dan sekolah di akun diganti kode oleh admin, sehingga sekolah juga tidak lagi tersambung ke nama dan NPSN, lalu cadangan diganti (30 §10.2, K11; K3) |
| Data penelitian dengan kode (game, tes, angket, skala, lembar, transkrip) | **Paling singkat 20 tahun** setelah studi ditutup, di penyimpanan terbatas dan terenkripsi atau repositori institusi (UU No. 11 Tahun 2019 Pasal 40 ayat (5); keputusan no. 19). Masa simpan bawaan studi di sistem sekarang 5 tahun (`retention_days` = 1825, ../01_DATABASE.md); untuk studi ini diubah menjadi 7305 hari (20 × 365,25) **dihitung sejak studi ditutup**, dibangun sebelum sistem dipakai dengan anak (keputusan no. 31) (01 → Catatan perubahan sistem; 30 §11, K10, untuk ditinjau pengembang) | Dihapus lewat penghapusan dua langkah oleh admin; salinan peneliti dihapus |
| Data uji coba (awalan `U`) | Sama dengan data penelitian | Sama |
| Data uji keterbacaan berkode (LK1–LK3, kartu cetak, ketikan lembar, transkrip; kode `K01`–`K05`) | Sama dengan data penelitian berkode: **paling singkat 20 tahun** setelah studi ditutup | Kertas dicacah; ketikan dan transkrip dihapus |
| **Daftar izin berkode** (bukti persetujuan): kode peserta, kolom izin orang tua, izin rekaman suara, izin butir risiko daring dengan tanggalnya, persetujuan siswa, dan status, tanpa nama. Sistem menyimpan izin berkode yang diisi P1 dari L7; daftarnya diunduh dari sistem lewat akun `ketua` dan dicocokkan `ketua` dengan L7 sebelum L7 dimusnahkan, bukan disalin tangan (30 §10.1); untuk KG1 kode `K01`–`K05` dengan izinnya | Selama data berkode disimpan (keputusan pengembang 27 Oktober 2026, no. 15; PP No. 33 Tahun 2026 Pasal 36) | Dihapus bersama data berkode |

`needs_verification`: apakah komite atau institusi mensyaratkan masa simpan lain; apakah data berkode yang kuncinya sudah dimusnahkan memenuhi kewajiban simpan data primer UU No. 11 Tahun 2019 (keputusan no. 19); dan apakah data berkode yang kuncinya sudah dimusnahkan masih termasuk data pribadi menurut PP 33/2026 (Pasal 7 ayat (2) menyebut identifikasi lewat gabungan data, di naskahnya "triangularisasi"). Sampai jelas, data berkode yang disimpan diperlakukan sebagai data pribadi: tetap terenkripsi, aksesnya terbatas, dan diatur kebijakan masa simpan (Pengendali, prosesor, dan narahubung data). Setiap pemusnahan dicatat dalam berita acara di catatan ketua peneliti (PP 33/2026 Pasal 86).

**Provinsi dan kabupaten setelah studi ditutup** (keputusan pengembang 2 November 2026, 30 §22 no. 11; `asal: pengembang`). Saat nama dan sekolah di akun diganti kode, provinsi dan kabupaten tempat anak bersekolah tetap disimpan bersama data berkode, karena keduanya sendirian tidak cukup untuk mengenali sekolah dan berguna sebagai konteks analisis. Dengan sekitar enam sekolah utama, kabupaten bersama kode sekolah bisa mempersempit kemungkinan. **Komite diminta menilainya:** bila komite menilai keduanya terlalu sempit, keduanya ikut dikosongkan saat studi ditutup, dan analisis memakai profil sekolah L8 untuk konteks.

## Yang dibagikan di OSF dan yang tidak pernah

| Kapan | Yang dibagikan | Yang tidak pernah dibagikan |
|---|---|---|
| Di G4 (sebelum data utama) | Pra-registrasi: skema kesalahan, rencana analisis, bentuk final tes (01 no. 18, 13). Tidak ada data anak | — |

| Kapan | Yang dibagikan | Yang tidak pernah dibagikan |
|---|---|---|
| Setelah analisis | Hasil gabungan, tabel parameter butir, kode analisis | Nama, nama pengguna, L7, NPSN dan nama sekolah, rekaman, transkrip mentah, jawaban butir risiko daring per anak, catatan rujukan, log teknis perangkat |
| Setelah analisis, atas permintaan | Data per anak berkode, tidak diunggah ke publik. Dibagikan ke peneliti lain, dengan persetujuan *Lembaga Komite Etik* dan perjanjian pemakaian data (keputusan pengembang 27 Oktober 2026, no. 2). Sebelum dibagikan: kode peserta diganti kode acak baru, kode sekolah dan rombel dihapus, umur dikelompokkan, kelompok berisi kurang dari 5 siswa digabung, dan jawaban butir risiko daring serta transkrip tidak ikut. Surat orang tua menyebut kemungkinan ini (23 → T1) | Nama, L7, NPSN, rekaman, transkrip, jawaban risiko per anak, catatan rujukan |

Laporan dan publikasi tidak menyebut nama sekolah atau anak. Kutipan ucapan anak diberi kode samaran baru (bukan kode peserta).

**Penerima data berkode** menjadi pengendali data tersendiri untuk salinannya. Perjanjian pemakaian data juga memuat kewajiban pelindungan data pribadi: hanya untuk tujuan penelitian yang disetujui komite, tidak mencoba mengenali anak, keamanan, dan pemusnahan setelah selesai. Kalau penerima berada di luar negeri, berlaku aturan transfer PP No. 33 Tahun 2026 Bab V, dan permintaan itu diajukan sebagai amandemen (Tempat data di Indonesia).

**Hasil diterbitkan apa pun hasilnya**, termasuk kalau butir atau skor GELITA ternyata tidak bekerja seperti yang diharapkan. Rencana analisisnya sudah dipra-registrasi di G4 (PSEPPKN 2021, Bab IV C.2: hasil negatif dan positif dipublikasikan atau sekurang-kurangnya terbuka bagi publik).

**Hak atas data dan publikasi** (format protokol bagian W): `[pemegang hak data dan publikasi, misalnya institusi pengusul dan ketua peneliti]`. Pemberi dana tidak berhak menahan atau mengubah hasil (`[konfirmasi bersama sumber dana]`, Konflik kepentingan).

## Dasar hukum

Dibandingkan 27 Oktober 2026 (keputusan pengembang, no. 14–17; 04). Ini pemeriksaan dokumen, bukan nasihat hukum.

- **Peraturan:** UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan **PP No. 33 Tahun 2026** tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2022 (diundangkan 16 Juli 2026, LN 2026 No. 88; berlaku enam bulan kemudian, **16 Januari 2027**, Pasal 225). Semua kegiatan dengan anak (KG1–KG5) dimulai setelah persetujuan etik terbit, ditargetkan akhir 2027, jadi PP ini berlaku penuh.
- **Sumber yang dibaca:** putaran pertama memakai naskah terkonsolidasi tidak resmi di datahukum.com. Pada 27 Oktober 2026 (cabang `r10-formulir-etik`) semua nomor pasal dicek ulang ke **transkripsi salinan naskah** dari Meridian Hukum (memuat blok "Salinan sesuai dengan aslinya" Kementerian Sekretariat Negara, kepala LN dan TLN, dan Penjelasan). PDF resmi di peraturan.go.id, JDIH Setneg, JDIH Komdigi, dan peraturan.bpk.go.id belum bisa dibuka hari itu (ditolak atau tidak ditemukan). Hasilnya: ditetapkan dan diundangkan **16 Juli 2026**, LN 2026 No. 88, TLN No. 7190, **225 pasal** dalam 12 bab (Pasal 223 peralihan, Pasal 224–225 penutup); kabar "15 Juli 2026" dan "224 pasal" tidak didukung naskah. Satu nomor salah dan dibetulkan (Pasal 82 ayat (4) → ayat (3)); rujukan lain cocok, dengan beberapa penajaman (Pasal 70–71 untuk pembetulan, Pasal 92 ayat (2) untuk awal hitungan, Pasal 115, Pasal 38 ayat (7)). Nomor pasal UU 27/2022 (pasal 4, 15, 25, 34, 46, 53, dan 56) cocok dengan naskah anotasi resmi Mahkamah Konstitusi (2025). **Dicocokkan dengan PDF salinan resmi pada 1 November 2026** (cabang `r10-cek-pasal-pp33`): PDF hasil pindai salinan yang memuat blok "Salinan sesuai dengan aslinya" Kementerian Sekretariat Negara, diunggah laman resmi Pemerintah Kabupaten Banyumas (static.banyumaskab.go.id, 120 halaman, batang tubuh Pasal 1–225 tanpa Penjelasan); peraturan.go.id dan JDIH Setneg tidak dicoba lagi. Semua rujukan pasal PP di dokumen ini cocok; yang dipertajam: Pasal 77 ayat (4) huruf a sebagai pasal pembanding akses perubahan, Pasal 78 ayat (2) (konfirmasi salinan dihitung sejak permohonan diterima dan terverifikasi), dan Pasal 87 ayat (2) dan (4)–(5) (isi dan waktu pemberitahuan penghapusan). Di 26 satu nomor dibetulkan (saran PPDP pada penilaian dampak: Pasal

121 ayat (6), bukan ayat (3)). `needs_verification` untuk nomor pasal PP dicabut; yang tersisa hanya isi Penjelasan, yang belum dicek ke salinan resmi.

- **Masa simpan data penelitian:** UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 40 ayat (5), mewajibkan data primer dan keluaran hasil penelitian disimpan paling singkat 20 tahun (dirujuk panduan klirens etik BRIN butir 3.5; teks pasal dicek 27 Oktober 2026). Karena itu data penelitian berkode disimpan paling singkat 20 tahun, sedangkan nama, L7, dan kunci kode dimusnahkan saat studi ditutup (Masa simpan dan pemusnahan; keputusan no. 19). Data berkode yang disimpan selama itu tetap diatur kebijakan masa simpan menurut PP 33/2026 (Pasal 75).
- **Data anak** (di bawah 18 tahun dan belum menikah, Pasal 1 angka 21) termasuk data pribadi yang bersifat spesifik (PP Pasal 1 angka 21, Pasal 6 ayat (1) huruf e).
- **Dasar pengolahan:** persetujuan yang sah secara eksplisit (PP Pasal 30 ayat (3) huruf a, Pasal 32), yang untuk anak **wajib dari orang tua atau wali** (Pasal 38 ayat (2)). Informasi disampaikan sebelum persetujuan (Pasal 33, 62: surat T1 sebelum formulir T2); pilihan terpisah untuk rekaman suara dan butir risiko daring menjaga persetujuan tetap spesifik dan tidak ambigu; bukti persetujuan disimpan (Pasal 36: formulir T2, lalu daftar izin berkode). Persetujuan lisan anak dan centang di halaman daftar adalah persetujuan etik anak, bukan dasar hukum pengolahan. Anak tanpa izin tetap mendapat kegiatan pengganti yang setara (Pasal 35 ayat (1)).
- **Verifikasi persetujuan orang tua** (Pasal 38 ayat (4), "dengan mempertimbangkan teknologi yang tersedia"): formulir kembali lewat guru kelas dalam amplop tertutup; P1 mencocokkan nama anak dengan daftar kelas dan memeriksa tanda tangan, atau cap jempol dengan saksi; kalau ragu, P1 menelepon nomor di formulir. Hasilnya dicentang di kotak peneliti T2 dan dicatat di L7 (02 → L7).
- **Hak orang tua dan anak:** informasi, akses dan salinan (UU No. 27 Tahun 2022 Pasal 7 dan 32; dicek ke naskah anotasi Mahkamah Konstitusi 30 Oktober 2026, pengecualian penelitian Pasal 15 tidak mencakupnya, dan Pasal 33 hanya menyangkut akses perubahan), pembetulan, tarik persetujuan, hapus, dan mengadu ke lembaga pelindungan data pribadi, dengan batas 3 × 24 jam (Mengundurkan diri dan hapus data). Anak boleh mengajukan sendiri; pemenuhannya mempertimbangkan kemampuan anak memahami akibatnya dan memerlukan persetujuan orang tua (Pasal 38 ayat (5)–(7)). Ayat (7) mengecualikan "hak Anak terkait pemrosesan Data Pribadi" dari syarat persetujuan orang tua tanpa merinci; penelitian ini tetap memberi tahu orang tua setiap permintaan anak (pilihan A di T10), dan hanya pilihan B–D yang memerlukan persetujuan orang tua.
- **Pengecualian untuk penelitian ilmiah** (PP Pasal 148 ayat (1) huruf e, Pasal 154) hanya membatasi sebagian hak (hapus, tarik persetujuan, keberatan atas keputusan otomatis, penundaan, portabilitas), tidak membatasi akses dan pembetulan, dan tidak membebaskan kewajiban pengendali sama sekali (Pasal 149). Pasal 148 ayat (2) juga membatasi pengecualian itu pada pelaksanaan ketentuan undang-undang, dan Penjelasannya mensyaratkan kepentingan penelitian itu diatur undang-undang (Penjelasan dibaca dari transkripsi salinan naskah; PDF salinan resmi yang dibaca 1 November 2026 hanya memuat batang tubuh). **Penelitian ini tidak memakai pengecualian itu** (keputusan pengembang 27 Oktober 2026, no. 17).
- **Kewajiban pengendali** yang dipenuhi: penilaian dampak sebelum pengolahan, perjanjian prosesor, PPDP atau narahubung, catatan kegiatan pengolahan, kebijakan masa simpan (Pengendali, prosesor, dan narahubung data, Penilaian dampak pelindungan data); tidak ada transfer ke luar negeri (Penyimpanan dan enkripsi); pemberitahuan kebocoran 3 × 24 jam (Pelaporan kejadian tak diinginkan).
- **Peraturan Lembaga** yang diamanatkan PP (antara lain PPDP Pasal 142 ayat (2), 143 ayat (2), 144 ayat (3); penilaian dampak Pasal 122 ayat (2); pemberitahuan kebocoran Pasal 119; penghapusan dan pemusnahan Pasal 89; pembetulan Pasal 73) **belum terbit** per 27 Oktober 2026. Lembaganya sendiri juga belum dibentuk: berita terakhir yang ditemukan menyebut rancangan peraturan presiden pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi sudah diajukan untuk ditetapkan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital tetap mengawasi dan menerima aduan selama masa peralihan (Bisnis, 13 September 2026; CNBC Indonesia, 16 September 2026). Sampai Peraturan Lembaga terbit, pengolahan mengikuti PP (Pasal 223). Pemberitahuan kebocoran dan aduan yang ditujukan ke "lembaga pelindungan data pribadi" dikirim ke Kementerian Komunikasi dan Digital sampai badan itu berjalan. Dicek ulang sebelum KG1 (`needs_verification`).

- **Satuan waktu:** "Hari" di PP berarti hari kerja (Pasal 1 angka 19), tetapi semua batas "3 × 24 jam" ditulis dalam jam, jadi definisi hari kerja tidak berlaku untuknya. PP tidak mengecualikan hari libur; tim menghitung 3 × 24 jam kalender, pilihan yang paling aman (tafsiran pengembang, bukan nasihat hukum).

## Kompensasi

Diputuskan pengembang 27 Oktober 2026 (Keputusan pengembang no. 3):

- **Tidak ada uang untuk anak atau orang tua**, supaya izin tidak dipengaruhi bujukan.
- **Tanda terima kasih kecil yang sama untuk semua anak di kelas**, termasuk anak tanpa izin, misalnya alat tulis senilai `[nilai]`, diberikan di akhir P5 dan tidak bergantung pada ikut atau selesainya anak. Tanda ini tidak pernah disebut sebagai hadiah atau imbalan, di surat maupun di kelas. Dengan begitu, tidak ada anak yang ikut demi hadiah, dan tidak ada yang merasa dibedakan.
- **Kudapan ringan** di pertemuan yang panjang (P1 dan P5) untuk semua anak di kelas, dengan memperhatikan alergi yang diberitahukan sekolah.
- **Anak uji keterbacaan (KG1)**, termasuk K05, mendapat tanda terima kasih kecil yang sama setelah sesi terakhir yang diikutinya. Tanda ini juga tidak disebut sebagai imbalan dan tidak dijanjikan sebagai alasan untuk ikut.
- **Sekolah**: ringkasan hasil gabungan (orang tua bisa memintanya lewat sekolah) dan kesempatan memakai GELITA setelah penelitian.
- **Tidak ada biaya** bagi anak, orang tua, atau sekolah. Perangkat tambahan dibawa peneliti kalau perangkat sekolah kurang (L8).
- **Disebut di surat orang tua dalam satu kalimat netral** (23 → T1 bagian 7; untuk KG1 23 → T8a): tanpa biaya, tanpa uang, dan semua anak di kelas, ikut atau tidak, mendapat kudapan dan tanda terima kasih kecil yang sama, berupa `[jenis tanda terima kasih]`. PSEPPKN 2021 meminta jenis dan jumlah pemberian disebut (Lampiran 2 butir 5; daftar tilik indikator 5.4). Kalimat itu tidak menyebutnya hadiah atau imbalan, dan naskah anak tidak menyebutnya sama sekali (keputusan pengembang 27 Oktober 2026, no. 11).

## Konflik kepentingan

- GELITA dikembangkan oleh tim peneliti sendiri `[pemilik dan pengembang diisi pengembang]`. Ini konflik kepentingan intelektual: peneliti ingin game-nya terbukti baik.
- Pengamannya:
  - validasi isi oleh sebelas ahli dari luar tim;
  - pelabelan buta oleh dua ahli (Ahli Bahasa Anak 1 dan Ahli Literasi Digital 1, yang menerima paket buta B.5a lebih dulu, sebelum melihat label pengembang, 20) dengan syarat kesepakatan $\kappa \geq 0{,}70$ (G2);
  - pra-registrasi skema kesalahan dan rencana analisis di OSF sebelum data utama (G4);
  - setiap analisis utama dijalankan dua kali, dengan dan tanpa data yang dibantu;
  - hasil diterbitkan apa pun hasilnya, juga kalau GELITA ternyata tidak mengukur dengan baik (Yang dibagikan di OSF dan yang tidak pernah).
- Penelitian ini tidak dibiayai pihak yang menjual produk terkait `[konfirmasi sumber dana]`. GELITA tidak dijual ke sekolah peserta.
- Peneliti tidak mengajar di kelas peserta dan tidak menilai siswa. Kalau ada anggota tim yang mengajar di sekolah sasaran, `[diisi]`, ia tidak bertugas di kelas yang diajarnya.
- Pernyataan yang dilampirkan memakai versi **tidak ada potensi konflik kepentingan** (Lampiran, lampiran 16; keputusan no. 21), karena tidak ada kepentingan keuangan atau pihak luar yang bisa memengaruhi hasil. Uraian konflik kepentingan intelektual dan pengamannya di bagian ini tetap ditulis sebagai pengungkapan, dan disalin ringkas ke isian formulir butir 3.8.

## Pelaporan kejadian tak diinginkan

### Kejadian yang dilaporkan

| Jenis | Contoh | Ke ketua peneliti | Ke *Lembaga Komite Etik* |
|---|---|---|---|
| Serius | Anak mengungkap bahaya serius yang memerlukan rujukan ke layanan perlindungan anak; cedera di sesi; kebocoran data yang memuat nama | Segera, hari itu | Secepat mungkin (PSEPPKN 2021 tidak memberi batas hari di luar uji klinik), paling lambat `[batas komite, mis. 7 hari kalender]` (`needs_verification`) |
| Tidak serius | Anak menangis atau sangat cemas dan berhenti; keluhan orang tua; guru membantu isi soal berulang kali; L7 terlambat kembali sehingga anak bermain tanpa izin lengkap | Dalam 24 jam | Dalam laporan berkala atau laporan akhir |
| Penyimpangan protokol | Kegiatan dengan anak sebelum izin lengkap; butir risiko tampil ke anak tanpa centang izin; peneliti kurang dari tiga (`DEV-TIM`); di KG1, anak bersama hanya satu orang dewasa, atau anak diminta menjawab butir risiko tentang dirinya | Dalam 24 jam, dicatat di L1 | Kalau menyangkut izin atau keselamatan anak: sama seperti serius; selain itu di laporan berkala |

### Langkah saat kejadian

1. Hentikan kegiatan anak yang terdampak; pastikan anak aman dan ditemani orang dewasa yang ia kenal.
2. P1 mencatat jam dan uraian singkat tanpa nama di L1; nama, kalau perlu, hanya di catatan ketua peneliti.
3. Ketua peneliti memutuskan tindak lanjut (rujukan, menghubungi orang tua dan sekolah, menghentikan sementara kegiatan) dan melapor ke komite sesuai tabel.
4. Kejadian dibahas di diskusi tim 24 jam setelah sesi (01, *Kerja lapangan*), dan perubahan prosedur yang perlu diajukan sebagai amandemen.

**Kebocoran data** (kegagalan pelindungan data pribadi: data anak bocor, hilang, rusak, berubah, atau diakses tanpa hak; PP No. 33 Tahun 2026 Pasal 1 angka 18 dan Pasal 114–118, dicek ke salinan naskah 27 Oktober 2026):

1. Ketua peneliti dan admin mengamankan akses (ganti kata sandi, tutup akun, cabut token) dan mendokumentasikan kejadiannya: data apa yang terdampak, kapan dan bagaimana, dampaknya bagi anak, dan langkah penanganan dan pemulihan (Pasal 116). Penyedia server wajib melapor kebocoran di pihaknya kepada ketua peneliti pada kesempatan pertama (Pasal 118, perjanjian prosesor).
2. **Paling lambat 3 × 24 jam** sejak kebocoran diketahui secara pasti, patut, dan wajar (dihitung dari kesimpulan dokumentasi di langkah 1), ketua peneliti mengirim **pemberitahuan tertulis** kepada **orang tua anak yang terdampak** (atas nama anak sebagai subjek data) dan kepada **lembaga pelindungan data pribadi** (Pasal 114 ayat (1)–(2); selama badannya belum berjalan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Dasar hukum). Isinya paling sedikit: data yang terungkap, kapan dan bagaimana terungkapnya, upaya penanganan dan pemulihan, dan kontak PPDP atau narahubung `[kontak PPDP atau narahubung]` (Pasal 114 ayat (3)–(4)). Kode dibuka hanya untuk menemukan orang tua yang anaknya terdampak (Kode peserta).
3. Pada waktu yang sama, sekolah dan *Lembaga Komite Etik* diberi tahu; bagi komite, kebocoran yang memuat nama adalah kejadian serius (tabel di atas). Dokumentasi kejadian dikirim ke lembaga pelindungan data pribadi (Pasal 116 ayat (2)).
4. Prosedur ini adalah kebijakan penanganan kebocoran internal penelitian (Pasal 117): perannya di ketua peneliti dan admin, dokumentasinya di catatan ketua peneliti, dan prosedurnya ditinjau di laporan kemajuan tahunan.

Pemberitahuan kepada masyarakat (Pasal 115) tidak diperkirakan perlu, karena kebocoran di penelitian ini tidak mengganggu layanan publik dan tidak berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat (dua keadaan yang disebut pasal itu); kalau keadaannya berbeda, ketua peneliti meminta saran lembaga.

**Kegiatan dihentikan sementara** kalau terjadi kejadian serius yang mungkin terulang pada anak lain, sampai komite memberi tanggapan. Aturan penghentian selengkapnya ada di Penghentian kegiatan dan penelitian.

### Laporan berkala dan laporan akhir

Kewajiban setelah persetujuan terbit, menurut PSEPPKN 2021 (Bab III B.3d, Bab IV B.6 dan C.1):

| Laporan | Kapan | Isi |
|---|---|---|
| Laporan kemajuan | Paling sedikit sekali setahun, bersama permohonan perpanjangan (Tingkat telaah dan masa berlaku persetujuan), atau lebih sering kalau komite meminta | Kegiatan yang sudah berjalan; jumlah anak yang ikut, mundur, dan datanya dihapus; kejadian tidak serius dan penyimpangan protokol; amandemen dan notifikasi; rencana tahun berikutnya |
| Laporan kejadian serius dan penyimpangan yang menyangkut izin atau keselamatan anak | Sesuai tabel Kejadian yang dilaporkan | Uraian tanpa nama dan tindak lanjutnya |
| Laporan penghentian | Kalau penelitian dihentikan lebih awal (Penghentian kegiatan dan penelitian) | Alasan penghentian, data yang sudah terkumpul, dan cara sekolah dan orang tua diberi tahu |
| Laporan akhir | Setelah pengambilan data utama dan analisis selesai, `[tanggal diisi tim]` | Ringkasan pelaksanaan, jumlah peserta, kejadian selama penelitian, cara hasil disampaikan ke sekolah, rencana publikasi, dan status data (pemusnahan nama saat studi ditutup) |
| Pemberitahuan kepada peserta | Saat penelitian selesai | Sekolah diberi tahu bahwa penelitian selesai dan menerima ringkasan hasil; orang tua bisa memintanya lewat sekolah (Manfaat) |

## Penghentian kegiatan dan penelitian

Mengikuti format protokol PSEPPKN 2021 bagian J. Yang memutuskan adalah ketua peneliti, kecuali disebut lain. Setiap penghentian dicatat di L1 dan dilaporkan sesuai Pelaporan kejadian tak diinginkan.

| Tingkat | Kapan dihentikan | Yang terjadi |
|---|---|---|
| Satu anak, hari itu | Anak ingin berhenti; anak menangis, sangat cemas, sakit, atau sangat lelah | Kegiatan anak itu dihentikan; anak ditemani orang dewasa yang ia kenal. Ia boleh melanjutkan di susulan kalau mau, atau berhenti seterusnya |
| Satu anak, seterusnya | Anak atau orang tua mengundurkan diri; izin orang tua ternyata tidak lengkap; anak mengalami kejadian serius yang membuat ikut lebih lama tidak baik baginya | Akun dinonaktifkan dan anak ikut kegiatan pengganti; data mengikuti pilihan A, B, atau C (Mengundurkan diri dan hapus data); orang tua diberi tahu lewat kontak di formulir izin |
| Satu sesi kelas | Sesi tidak bisa berjalan aman: listrik, perangkat, atau internet tidak memungkinkan, atau kurang dari dua peneliti hadir. Kalau hanya dua peneliti, sesi tetap berjalan sesuai L0 dan dicatat `DEV-TIM` (02 → L0) | Sesi ditunda dan dijadwalkan ulang bersama sekolah |
| Satu kelas atau sekolah | Guru berulang kali membantu isi soal setelah diingatkan (`DEV-PRT`); sekolah menarik izin | Kalau guru: ketua peneliti membicarakannya dengan kepala sekolah sebelum sesi berikutnya. Kalau sekolah menarik izin: kegiatan di sekolah itu berhenti, orang tua diberi tahu lewat sekolah, dan data yang sudah terkumpul mengikuti pilihan tiap orang tua di 23 → T10 |
| Seluruh penelitian, sementara | Kejadian serius yang mungkin terulang pada anak lain; kebocoran data yang memuat nama; komite memintanya; masa berlaku persetujuan habis sebelum perpanjangan terbit | Semua kegiatan dengan anak berhenti sampai komite memberi tanggapan atau perpanjangan terbit; sekolah diberi tahu |

| Tingkat | Kapan dihentikan | Yang terjadi |
|---|---|---|
| Seluruh penelitian, seterusnya | Komite mencabut persetujuan; risiko ternyata lebih besar dari manfaat dan tidak bisa dikurangi | Ketua peneliti memberi tahu komite (dengan alasannya), institusi, dan sekolah; orang tua diberi tahu lewat sekolah; laporan penghentian dibuat dari data yang sudah ada (PSEPPKN 2021, Bab IV B.6) |

## Perubahan protokol

- Satu permohonan mencakup semua kegiatan dengan anak (KG1–KG5, dengan KG3a dan KG3b).
- Instrumen dan bahan untuk anak yang dilampirkan adalah **versi yang dibekukan untuk validasi ahli** (20_PAKET_VALIDASI.md). Bahan ini akan direvisi setelah validasi ahli dan uji keterbacaan (Prototipe I) dan setelah setiap uji dengan anak di tahap 4 (Prototipe III: setelah KG2, KG3a, dan KG3b). Uji keterbacaan (KG1) sendiri memakai bahan yang sudah direvisi ahli, jadi revisi itu diajukan sebagai amandemen menurut aturan di bawah.
- **Sesudah G4 bahan anak tidak diubah** sampai pengambilan data utama selesai. Perbaikan kerusakan teknis selama KG5 dicatat dan dilaporkan di laporan berkala; temuan lain masuk laporan sebagai revisi akhir atau rekomendasi.
- **Setiap revisi yang mengubah bahan yang dilihat atau dikerjakan anak** (butir, teks, pilihan, gambar, layar, petunjuk, urutan, atau butir dibuang) diajukan ke *Lembaga Komite Etik* sebagai **amandemen protokol**, dengan daftar perubahan dan versi barunya, dan dicatat di 04 dengan prototipe yang direvisi. Revisi yang tidak menyentuh bahan anak (misalnya kunci, label dimensi, atau kode kesalahan) dilaporkan di laporan berkala. Apakah komite menerima amandemen sekaligus per gelombang revisi dicek dengan aturan komite (`needs_verification`).
- **Amandemen yang diajukan dan menunggu persetujuan sebelum dipakai:**
  - kegiatan baru dengan anak;
  - butir baru yang menanyakan pengalaman pribadi atau hal sensitif;
  - perubahan pada butir risiko daring atau prosedur rujukan;
  - perubahan jenis data yang dikumpulkan atau siapa yang melihatnya;
  - perubahan beban (jumlah atau lama pertemuan bertambah lebih dari 15 menit per pertemuan);
  - perubahan besar sampel lebih dari 20%;
  - rekaman video atau foto.
- **Notifikasi, tanpa menunggu persetujuan:** perubahan yang tidak menambah risiko atau ketidaknyamanan anak, misalnya nomor kontak peneliti atau jadwal sesi yang bergeser, cukup diberitahukan ke komite (PSEPPKN 2021, Bab IV B.3). Apakah pergantian anggota tim lapangan cukup dengan notifikasi dicek dengan aturan komite (`needs_verification`).
- **Penyimpangan tanpa persetujuan** hanya boleh untuk menghindari bahaya langsung bagi anak. Penyimpangan itu segera dilaporkan ke komite dengan alasannya (Bab IV B.3).
- **Perpanjangan masa berlaku** (satu tahun) diajukan setiap tahun bersama laporan kemajuan, paling lambat satu bulan sebelum masa berlaku habis (Tingkat telaah dan masa berlaku persetujuan).
- Setiap amandemen dan notifikasi dicatat di 04 dengan nomor dan tanggalnya; amandemen juga dengan tanggal persetujuannya.

## Daftar tilik tujuh standar

PSEPPKN 2021 (Lampiran 3) meminta peneliti mengisi daftar tilik ini sebelum protokol diajukan; komite lalu menelaahnya dan yang memutuskan. Isian di bawah adalah isian peneliti. Indikator yang khusus untuk uji klinik atau intervensi medis diisi N/A. Standar 8 (pelindungan subjek rentan) belum punya indikator di daftar tilik; buktinya di baris 8 tabel Pedoman yang dirujuk.

Daftar tilik ini milik pedoman cadangan. Panduan klirens etik BRIN, pedoman utama, tidak punya daftar tilik indikator; padanannya adalah matriks etika 3.1–3.8 di Pemetaan ke formulir klirens etik BRIN, dan daftar tilik ini hanya dilampirkan

kalau komite memakai PSEPPKN 2021.

### Ringkasan

| Standar | Ya / Tidak / N/A | Catatan |
|---|---|---|
| 1. Nilai sosial/klinis | Ya | Nilai sosial; tidak ada nilai klinis |
| 2. Nilai ilmiah | Ya | — |
| 3. Pemerataan beban dan manfaat | Ya | — |
| 4. Potensi manfaat dan risiko | Ya | Risiko minimal (≤ standar risiko minimal), kecuali butir risiko daring yang sedikit di atas minimal; risiko kecil bagi peneliti |
| 5. Bujukan/eksploitasi | Ya | Tanpa uang; tanda terima kasih dan kudapan yang sama untuk semua anak di kelas |
| 6. Rahasia dan privasi | Ya | Juga Dasar hukum, Pengendali, prosesor, dan narahubung data, dan Penilaian dampak pelindungan data (PP No. 33 Tahun 2026) |
| 7. Persetujuan setelah penjelasan | Ya | Izin orang tua dan persetujuan anak |

### Indikator per standar

| No | Indikator (diringkas) | Isian | Buktinya |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Kebaruan: informasi valid, relevan, berkontribusi pada evaluasi intervensi atau kebijakan | Ya | Latar belakang dan nilai sosial: alat ukur literasi digital berbasis tindakan untuk kelas 5 masih sedikit |
| 1.2 | Rencana diseminasi hasil | Ya | Manfaat, Yang dibagikan di OSF dan yang tidak pernah |
| 1.3 | Informasi yang dihasilkan penting | Ya | Latar belakang dan nilai sosial |
| 1.4 | Mempromosikan kesehatan individu atau masyarakat | Sebagian | Keselamatan anak di internet (D2); bukan kesehatan klinis |
| 1.5 | Alternatif cara mengatasi masalah, atau bisa mengubah keputusan pembuat kebijakan | Ya | Gambaran kesalahan untuk materi pembelajaran (Manfaat) |
| 1.6 | Data untuk keputusan klinis/sosial | Ya | Alat asesmen tervalidasi untuk sekolah (Manfaat) |
| 2.1 | Desain menurut kaidah ilmiah: desain, tempat dan waktu, sampel dan kriteria, variabel, instrumen, prosedur, cara pengumpulan data, pencatatan, rencana analisis | Ya | Desain penelitian, Kegiatan yang dimintakan izin, Peserta, Prosedur per pertemuan dan beban bagi anak; variabel di 11; instrumen di lampiran 3–7 |
| 2.2 | Informasi valid dan andal sesuai tujuan | Ya | Tujuan, Desain penelitian (Rasch, κ, pra-registrasi) |
| 2.3 | Penelitian lanjutan | Ya | Manfaat |
| 2.4 | Data untuk keputusan klinis/sosial | Ya | Manfaat |
| 2.5 | Relevan dengan masalah kesehatan | Sebagian | Keselamatan dan kesejahteraan anak di internet; masalah utamanya pendidikan |
| 2.6 | Penelitian intervensi (a–n: studi sebelumnya, intervensi dan dosis, terapi, laporan kasus, KTD, analisis interim, dana, konflik kepentingan, hasil negatif) | N/A untuk a–k | Bukan penelitian intervensi. Yang tetap berlaku: dana (l) di Identitas dan tim, konflik kepentingan (m) di Konflik kepentingan, hasil negatif (n) di Yang dibagikan di OSF dan yang tidak pernah |
| 3.1 | Beban dan manfaat dibagi merata | Ya | Pemerataan beban dan manfaat |
| 3.2 | Rekrutmen berdasar pertimbangan ilmiah, bukan status sosial ekonomi atau mudahnya dipengaruhi; kriteria jelas | Ya | Peserta, Rekrutmen: semua kelas 5 di sekolah yang ikut ditawari, tanpa memilih berdasarkan nilai |
| 3.3 | Subjek yang perlu pelindungan khusus dipertimbangkan | Ya | Kriteria eksklusi dan penyesuaian |

| No | Indikator (diringkas) | Isian | Buktinya |
|---|---|---|---|
| 3.4 | Kelompok yang tidak mungkin mendapat manfaat dipisahkan | N/A | Semua peserta dari populasi sasaran (kelas 5) |
| 3.5 | Kelompok yang kurang terwakili diberi akses | Ya | Anak dengan kebutuhan khusus boleh ikut dengan penyesuaian |
| 3.6 | Distribusi menurut lokasi | Ya | Sekolah di wilayah Kedu dan sekitarnya (Peserta) |
| 3.7 | Kelompok terpinggirkan terwakili seimbang | Sebagian | Semua anak kelas 5 di sekolah yang ikut ditawari; sebaran sekolah mengikuti ketersediaan kelas, konteksnya dicatat di L8 |
| 3.8 | Beban subjek lebih besar daripada peluang manfaatnya | Tidak | Beban paling lama ± 10 jam dalam lima pertemuan; hasil kembali ke sekolah (Manfaat) |
| 3.9 | Kelompok rentan tidak dikeluarkan | Ya | Anak ikut karena alat ukurnya untuk anak (Populasi dan sampel); kebutuhan khusus tidak ditolak |
| 3.10 | Subjek tidak dimanfaatkan berlebihan karena mudah didapat | Ya | Peneliti tidak mengajar di kelas peserta (Konflik kepentingan); tanpa bujukan |
| 3a, 3b, 3c | Pentingnya penelitian bagi komunitas; kriteria subjek; alasan melibatkan anak dan cara memaksimalkan manfaat bagi mereka | Ya | Latar belakang dan nilai sosial, Peserta (alasan melibatkan anak), Manfaat |
| 3d–3g, 3j, 3k | Terapi, pemeriksaan klinis, laporan kasus, keberlanjutan pengobatan, ibu hamil | N/A | — |
| 3h, 3i | Manfaat pribadi bagi subjek dan bagi penduduk | Ya | Manfaat |
| 4.1 | Manfaat bagi subjek lebih besar daripada risiko | Tidak | Manfaat langsung kecil; kelaikan bersandar pada risiko minimal (4.2, 4.8) dan manfaat sosial dan ilmiah (4.9) |
| 4.2 | Risiko sama atau lebih kecil dari minimal | Ya, kecuali butir risiko daring | Ringkasan, simpulan di Risiko dan mitigasi |
| 4.3 | Intervensi efektif bagi kelompok intervensi dan kontrol | N/A | Tanpa kelompok kontrol |
| 4.4 | Kerugian sedikit di atas risiko minimal diuraikan | Ya | Butir risiko daring (Risiko dan mitigasi, Prosedur rujukan) |
| 4.5 | Risiko bagi peneliti | Ya | Risiko dan mitigasi |
| 4.6 | Risiko bagi kelompok atau masyarakat | Ya | Risiko dan mitigasi |
| 4.7 | Simpulan agregat risiko dan manfaat | Ya | Simpulan di Risiko dan mitigasi |
| 4.8 | Risiko fisik, psikis, dan sosial yang minimal diuraikan | Ya | Risiko dan mitigasi |
| 4.9 | Keuntungan sosial dan ilmiah dibandingkan dengan risiko | Ya | Simpulan di Risiko dan mitigasi, Manfaat |
| 4.10 | Pertimbangan penelaah | — | Diisi komite |
| 5.1 | Penjelasan insentif yang wajar | Ya | Kompensasi; disebut di 23 → T1 bagian 7 dan T8a |
| 5.2 | Insentif dan kompensasi untuk penelitian berisiko luka fisik | N/A | Tidak ada risiko luka fisik di atas minimal |
| 5.3 | Ada indikasi eksploitasi atau bujukan yang tidak semestinya | Tidak | Tanpa uang; sama untuk semua anak di kelas, ikut atau tidak |
| 5.4 | Jenis, jumlah, waktu, media, dan prasyarat kompensasi wajar | Ya | Kompensasi: `[jenis tanda terima kasih]` senilai `[nilai]` di akhir P5 tanpa prasyarat; kudapan di P1 dan P5 |

| No | Indikator (diringkas) | Isian | Buktinya |
|---|---|---|---|
| 6.1–6.3 | Persetujuan baru dan konsultasi kalau muncul masalah kesehatan baru; peneliti netral terhadap temuan | N/A | Tidak ada temuan kesehatan; padanannya cerita anak tentang bahaya, ditangani di Prosedur rujukan |
| 6.4 | Rahasia dibuka hanya kalau terpaksa, setelah dijelaskan kepada subjek | Ya | Prosedur rujukan langkah 5: anak diberi tahu sebelum orang dewasa dihubungi |
| 6a | Kerahasiaan sejak rekrutmen sampai selesai, juga bagi yang batal ikut | Ya | Rekrutmen (nama baru diberikan setelah izin kembali), Di mana nama berada; anak tanpa izin tidak punya data |
| 6b | Privasi saat menjelaskan prosedur | Ya | Amplop tertutup; anak yang menolak tidak perlu mengangkat tangan (Persetujuan lisan anak di P1) |
| 6c | Kerahasiaan saat subjek diwakili | Ya | Guru tidak melihat jawaban per anak; orang tua hanya melihat data anaknya sendiri atas permintaan, dan untuk jawaban butir risiko daring anak ditanya lebih dulu |
| 6d | Data yang mutlak rahasia dijaga khusus | Ya | Jawaban butir risiko daring dan catatan rujukan (Prosedur rujukan langkah 6, Yang dibagikan di OSF dan yang tidak pernah) |
| 6e | Cara kode dibuat, alasannya, tempat simpan, dan siapa membukanya dalam keadaan darurat | Ya | Kode peserta dan pemisahan peran |
| 6f | Kemungkinan pemakaian data untuk penelitian lain | Ya | Yang dibagikan di OSF dan yang tidak pernah |
| 6g | Hasil negatif tersedia lewat publikasi | Ya | Yang dibagikan di OSF dan yang tidak pernah |
| 7.1 | Lembar PSP dengan naskah penjelasan | Ya | 23 → T1, T2; untuk KG1 T8a, T8b |
| 7.2 | Proses mendapatkan persetujuan yang laik | Ya | Lapis persetujuan |
| 7.3a–c | Bahasa mudah dipahami; manfaat dipahami; perlakuan jelas, tidak ada yang disembunyikan | Ya | 23 → *Catatan keterbacaan*; T1 bagian 1, 2, dan 7; tanpa penipuan |
| 7.3d–f | Lama keikutsertaan; karakteristik subjek; jumlah subjek | Ya | T1 pembuka dan bagian 1 |
| 7.3g–i | Risiko; jaminan kerahasiaan; tanpa paksaan | Ya | T1 bagian 3 (termasuk batas pengamanan daring), 5, 6, dan 7 |
| 7.3j | Pengobatan dan ganti rugi | N/A | Tidak ada risiko cedera fisik di atas minimal |
| 7.3k | Nama dan telepon penanggung jawab, nomor cadangan, alamat | Ya | T1 kepala surat dan bagian 8 |
| 7.3l | Penanggung jawab medis; komite yang memberi persetujuan | Sebagian | Tidak ada penanggung jawab medis (bukan penelitian medis); komite di T1 bagian 8 |
| 7.3m | Hak mengundurkan diri kapan saja tanpa sanksi | Ya | T1 bagian 6, T10 |
| 7.3n | Tanda tangan subjek atau wali | Ya | T2 (orang tua); persetujuan anak lisan dan centang (Lapis persetujuan) |
| 7.3o | Tanda tangan saksi | Ya, kalau surat dibacakan | T2 dan T8b baris saksi |
| 7.3p | Pilihan perlakuan lain di luar penelitian | N/A | Anak tanpa izin ikut kegiatan pengganti (Kegiatan pengganti) |
| 7.4 | Kalimat memudahkan subjek | Ya | 23 → *Aturan menulis teks ini* dan *Catatan keterbacaan* |

## Komitmen etik

Format protokol PSEPPKN 2021 bagian Z meminta pernyataan peneliti utama. Panduan klirens etik BRIN tidak meminta pernyataan ini, tetapi teksnya tetap boleh dilampirkan; butir 1 menyebut pedoman komite yang dipilih. Teks usulannya di bawah; ditandatangani ketua peneliti di luar repo, diketahui pembimbing, dan dilampirkan (lampiran 13).

> Saya, `[nama ketua peneliti]`, menyatakan bahwa:
>
> 1. penelitian ini akan dilaksanakan sesuai protokol yang disetujui Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN dan prinsip *Panduan Klirens Etik Riset Bidang Sosial Humaniora* (BRIN, 2025);
> 2. tidak ada kegiatan dengan anak yang dimulai sebelum persetujuan etik terbit, dan setiap perubahan protokol diajukan sebagai amandemen atau notifikasi;
> 3. kalau ditemukan bukti pemalsuan atau manipulasi data, saya menghentikan pemakaian data itu, melapor kepada Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN dan `[nama institusi]`, dan menanganinya sesuai aturan integritas akademik `[nama institusi]`;
> 4. riwayat telaah etik saya sebelumnya: `[judul, tanggal, komite, dan hasil telaah; atau "belum pernah"]`.
>
> `[tempat]`, `[tanggal]`
>
> `[tanda tangan]` `[nama ketua peneliti]`
>
> Mengetahui, pembimbing/promotor: `[tanda tangan]` `[nama pembimbing/promotor]`

## Lampiran

| No | Lampiran | Berkas | Status per 27 Oktober 2026 | BRIN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surat informasi, persetujuan, dan teks untuk anak, 23 → T1–T13: T1 surat informasi orang tua; T2 formulir persetujuan orang tua (dengan dua centang terpisah); T3 naskah persetujuan anak di P1; T4 teks centang di halaman daftar; T5 pengingat di awal P2–P5 dan sebelum wawancara L5; T6 surat kepala sekolah; T7 lembar guru kelas; T8 varian uji keterbacaan (T8a surat, T8b formulir, T8c naskah anak); T9 varian uji coba (berpikir lantang KG2, uji kelompok kecil KG3a, uji kelompok menengah KG3b); T10 formulir pengunduran diri dan permintaan hapus data; T11 layar tanya ulang sebelum butir risiko daring; T12 pesan dukungan sesudah butir risiko; T13 selebaran "tempat bercerita" | 23 | Draf; keputusan pengembang 27 Oktober 2026 dimasukkan; T11–T13 ditambahkan saat penyelarasan 27 Oktober 2026 (nomor layanan `needs_verification`); isi tambahan dari PSEPPKN 2021 dimasukkan 27 Oktober 2026 (Isi surat orang tua), termasuk baris saksi di T2 dan T8b | *Informed Consent** dan Surat Izin Orang Tua/Wali (peserta di bawah 18 tahun) |
| 2 | Protokol uji keterbacaan (KG1) | 24 | Draf; keputusan pengembang 27 Oktober 2026 dimasukkan | Instrumen Riset* |
| 3 | Bank soal game: butir, kisi-kisi, cerita dan narasi | 08, 06, 12 | Draf, menunggu validasi | Instrumen Riset* |

| No | Lampiran | Berkas | Status per 27 Oktober 2026 | BRIN |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tes awal–akhir bentuk A dan B | 13, 14, 15 | Draf, menunggu validasi | Instrumen Riset* |
| 5 | Angket akses digital dan butir risiko daring | 16 | Draf, menunggu validasi | Instrumen Riset* |
| 6 | Skala sikap menjaga warisan | 17 | Draf, menunggu validasi | Instrumen Riset* |
| 7 | Lembar lapangan L0–L8 | 02 | L0–L7 final; L8 draf | Instrumen Riset* |
| 8 | Mock-up layar baru (Skenario Digital, *Periksa Unggahan*, token, modul tes dan angket, skala sikap) | 18, `gambar/mockup/` | Disetujui 26 Oktober 2026 | Instrumen Riset* |
| 9 | Instrumen validasi ahli (untuk menunjukkan proses validasi) | dokumen-pdf/ | Disetujui pengembang 27 Oktober 2026 | Tidak diminta; boleh dilampirkan |
| 10 | Prosedur rujukan butir risiko daring (bagian dokumen ini, dicetak terpisah untuk lapangan, bersama 23 → T11–T13) | bagian ini | Draf | Tidak diminta; isinya menjawab matriks 3.1–3.2 |
| 11 | Surat izin penelitian dari institusi dan surat kesediaan sekolah | `[diisi pengembang]` | — | Surat Pengantar Lembaga* (dari institusi, ditandatangani pejabat berwenang); surat kesediaan sekolah tidak diminta |
| 12 | CV dan sertifikat pelatihan etik tim, pernyataan kerahasiaan | `[diisi pengembang]` | — | Tidak diminta (data tim masuk formulir bagian 1) |
| 13 | Pernyataan komitmen etik ketua peneliti, diketahui pembimbing (format protokol bagian Z) | Komitmen etik; ditandatangani di luar repo | Teks usulan | Tidak diminta; boleh dilampirkan |
| 14 | Daftar tilik tujuh standar yang diisi peneliti (PSEPPKN 2021, Lampiran 3) | Daftar tilik tujuh standar | Isian peneliti, 27 Oktober 2026 | Tidak dipakai (panduan BRIN tidak punya daftar tilik; dilampirkan hanya untuk pedoman cadangan) |

| No | Lampiran | Berkas | Status per 27 Oktober 2026 | BRIN |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Usulan penelitian (proposal): judul, latar belakang, metodologi, luaran, daftar periset, sumber dana, lokasi, perencanaan manajemen data, dan waktu pengumpulan data (panduan BRIN, Tabel 1) | `[lampiran usulan penelitian]` | Diisi pengembang; perencanaan manajemen data memakai masa simpan paling singkat 20 tahun (keputusan no. 19), dan waktu pengumpulan data sesudah persetujuan terbit | Proposal Riset* |
| 16 | Pernyataan terkait konflik kepentingan, versi tidak ada potensi konflik (keputusan no. 21) | Teks di bawah tabel; ditandatangani ketua peneliti di luar repo | Teks usulan | Pernyataan Konflik Kepentingan* |
| 17 | Formulir klirens etik riset sosial humaniora yang sudah diisi | Diisi langsung di Sistem Informasi Klirens Etik Riset dari Pemetaan ke formulir klirens etik BRIN | Pemetaan siap; isian pribadi dan dana menunggu Daftar isian sebelum diajukan | Formulir Klirens Etik* |
| 18 | Penilaian dampak pelindungan data pribadi lengkap (PP No. 33 Tahun 2026 Pasal 120–121; keputusan no. 16), dengan saran PPDP atau narahubung | 26_PENILAIAN_DAMPAK_PELINDUNGAN_DATA.md; ringkasannya di Penilaian dampak pelindungan data | Ditulis sesi lain (27 Oktober 2026), dengan tempat kosong yang sama dengan dokumen ini; disetujui sebelum permohonan diajukan | Tidak diminta; boleh dilampirkan (menjawab matriks 3.5–3.6) |

Lampiran 3–8 diserahkan dalam versi yang dibekukan untuk validasi ahli (20_PAKET_VALIDASI.md). Komite diberi tahu bahwa versi yang dipakai di lapangan adalah versi setelah validasi, dan setiap revisi yang mengubah bahan anak diajukan sebagai amandemen sesuai Perubahan protokol. Kunci jawaban tes dan bank boleh dilampirkan terpisah kalau komite memintanya.

Dokumen pengendali data yang tidak dilampirkan, tetapi disimpan ketua peneliti dan diperlihatkan kalau komite atau lembaga pelindungan data pribadi memintanya (Pengendali, prosesor, dan narahubung data): perjanjian dengan penyedia server, catatan kegiatan pengolahan, dan kebijakan masa simpan.

Kolom *BRIN* menunjuk ke daftar lampiran panduan klirens etik BRIN (Bab IV); tanda * berarti wajib diunggah. Lampiran BRIN yang tidak berlaku untuk penelitian ini: naskah kerja sama, paspor periset asing, surat jaminan mitra Indonesia, dan formulir izin riset untuk pihak asing (tidak ada periset asing); surat persetujuan penggunaan data digital (tidak memakai data media sosial peserta); surat guru penanggung jawab (hanya kalau periset masih pelajar; ketua peneliti mahasiswa S2/S3, dan pembimbingnya sudah di Identitas dan tim). Contoh di pengantar Bab IV panduan menyebut penelitian di SD dengan responden anak wajib mengunggah surat guru penanggung jawab; `needs_verification` dengan sekretariat komisi apakah yang dimaksud surat dari guru kelas sekolah peserta. Formulir amandemen diajukan nanti untuk perpanjangan dan perubahan (Telaah dan masa berlaku menurut panduan BRIN).

**Teks lampiran 16** (mengikuti contoh Lampiran 1 panduan BRIN, versi tidak ada potensi konflik):

> **PERNYATAAN TERKAIT KONFLIK KEPENTINGAN (TIDAK ADA POTENSI KONFLIK)**
>
> Sebagai koordinator (nama: `[nama ketua peneliti]`) dalam riset (judul: `[judul penelitian]`) menyatakan bahwa sepengetahuan saya, tidak ada potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi riset ini.

> Tanda tangan: `[tanda tangan]` · Tanggal: `[tanggal]`

Pernyataan ini dibaca bersama Konflik kepentingan: GELITA dikembangkan tim sendiri, tidak dijual, tidak dibiayai pihak yang menjual produk terkait, dan pengamannya (validasi ahli luar, pelabelan buta, pra-registrasi, hasil diterbitkan apa pun hasilnya) tetap diuraikan di formulir butir 3.8.

## Daftar isian sebelum diajukan

Semua tempat kosong di dokumen ini dan di 23, per 27 Oktober 2026. Data pribadi orang sungguhan tidak ditulis di repo (keputusan pengembang 27 Oktober 2026, no. 24): kelompok A diisi langsung di sistem BRIN dan di salinan cetak, bukan di berkas ini.

**Sudah diisi di repo** (27 Oktober 2026, cabang `r10-formulir-etik`):

| Tempat kosong lama | Isinya | Dasar |
|---|---|---|
| `[nama komite etik]` (22, 23) | Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN | no. 22 |
| `[kontak komite etik]` (23) | Gd. B.J. Habibie Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340; klirensetik.brin.go.id; klirensetik@brin.go.id | Laman komisi, dibuka 27 Oktober 2026 |
| `[pedoman komite yang dipilih: …]` (22, Komitmen etik) | *Panduan Klirens Etik Riset Bidang Sosial Humaniora* (BRIN, 2025) | no. 22 |
| `[nama dan lokasi penyedia server]` (22, 23) | IDCloudHost (PT Cloud Hosting Indonesia), pusat data di Jakarta Pusat | no. 23 |
| `[nomor WA SAPA 129]` (23 → T13) | 08111-129-129 (telepon 129; laporsapa129.kemenpppa.go.id), dicek ulang sebelum dicetak | Pernyataan Kementerian PPPA 23 Februari 2026, dikutip Kompas TV dari Antara |
| `[lampiran penilaian dampak]` (lampiran 18) | 26_PENILAIAN_DAMPAK_PELINDUNGAN_DATA.md | Tugas sesi paralel |

**Masih harus diisi**, menurut siapa yang mengisinya:

| Kelompok | Tempat kosong | Siapa | Kapan |
|---|---|---|---|
| A. Data pribadi tim | `[nama ketua peneliti]`, `[gelar]`, `[institusi]`, `[kontak]`, `[jenjang S2/S3 dan program studi]`, `[jenis kelamin]`, `[pendidikan terakhir]`, `[disiplin ilmu]`, `[kepakaran yang mendukung topik]`, `[penghubung: ketua peneliti atau pembimbing/promotor]`, `[telepon kantor]`, `[HP]`, `[surel]`, `[alamat rumah]`, `[alamat kantor]`, `[nama pembimbing/promotor]`, `[nama P1]`, `[nama P2]`, `[nama P3]`, `[nama admin]`, `[tanda tangan]`, `[tempat]`, `[tanggal]`; di 23: `[jabatan dan lembaga ketua peneliti]`, `[nomor HP/WA peneliti]`, `[surel peneliti]`, `[nomor cadangan]` | Ketua peneliti, di sistem BRIN dan salinan cetak | Sebelum diajukan |
| A. Narahubung data | `[kontak PPDP atau narahubung]` (22, 23): PPDP lembaga kalau sudah ditunjuk, kalau belum ketua peneliti | Pengembang menanyakan ke institusi; ketua peneliti mengisi | Sebelum diajukan |
| B. Institusi dan dana | `[nama institusi]`, `[nama lembaga peneliti]`, `[alamat lembaga]`, `[sumber dana, atau "dana pribadi"]` (23: `[sumber dana]`), `[total anggaran]`, `[jumlah per sumber dana]`, `[pos penggunaan dana]`, `[ya/tidak; kutip klausulnya]`, `[ada/tidak ada; jelaskan]`, `[konfirmasi sumber dana]`, `[konfirmasi bersama sumber dana]`, `[pemegang hak data dan publikasi, …]` | Pengembang bersama ketua peneliti | Sebelum diajukan |

| Kelompok | Tempat kosong | Siapa | Kapan |
|---|---|---|---|
| B. Berkas dan alat | `[judul penelitian]` (judul resmi; Identitas dan tim sudah memakai judul di 01, yang dicocokkan dengan usulan penelitian, `needs_verification`), `[lampiran usulan penelitian]`, `[diisi pengembang]` (surat pengantar institusi, CV dan sertifikat etik), `[lampiran]` (pernyataan kerahasiaan tim), `[judul, tanggal, komite, dan hasil telaah; atau "belum pernah"]`, `[pemilik dan pengembang diisi pengembang]`, `[diisi]` (anggota tim yang mengajar di sekolah sasaran), `[alamat GELITA untuk penelitian]`, `[alat enkripsi diisi tim]`, `[jenis tanda terima kasih]`, `[nilai]` | Pengembang | Sebelum diajukan |
| C. Tanya sekretariat | `[batas komite, mis. 7 hari kalender]` (laporan kejadian serius); surat guru penanggung jawab (Lampiran) | Ketua peneliti, lewat klirensetik@brin.go.id | Sebelum diajukan |
| D. Lokasi dan sekolah | `[wilayah sekolah sasaran]`, `[kabupaten/kota]`, `[kecamatan]`, `[desa/kelurahan]`, `[dusun, kalau ada]`; di 23: `[nama sekolah]`, `[nama kepala sekolah]`, `[rombel]`, `[kontak UPTD PPA]` | Ketua peneliti (wilayah, dari sekolah yang direkrut; daftar kerja no. 12, disamakan 31 Oktober 2026); P1 per sekolah | Wilayah sebelum diajukan (formulir 2.5); sisanya per sekolah |
| E. Jadwal | `[rentang tanggal]` (KG1, KG2 dan KG3a, KG3b dan KG4, KG5), `[tanggal diisi tim]`, `[diisi tim]` (jarak antarpertemuan), `[tanggal studi ditutup]`; di 23: `[tanggal P1]`, `[tanggal P5]`, `[rentang minggu]`, `[tanggal batas kembali]` (H-3 sebelum P1), `[rentang tanggal uji keterbacaan]`, `[tanggal batas kembali uji keterbacaan]`, `[tanggal sesi]` (KG2, 23 → T9) | Ketua peneliti; perkiraan bulan cukup untuk formulir 2.6 | Bulan sebelum diajukan; tanggal per kelas sebelum dicetak |
| F. Setelah persetujuan | `[nomor persetujuan etik]`, `[tanggal persetujuan etik]` | Dari surat keputusan komisi | Sebelum surat dicetak |

Tempat kosong yang hanya disebut sebagai riwayat (misalnya `[jumlah hari kerja]`, `[masa simpan]`, `[tanggal batas penarikan]` di catatan keputusan) sudah tidak dipakai di teks.

## Keputusan pengembang

Empat pertanyaan di draf ini dijawab pengembang pada 27 Oktober 2026 (04):

1. **Nama dan L7 dimusnahkan saat studi ditutup**, bukan 12 bulan setelah P5 seperti usulan draf. Permintaan hapus diterima sampai studi ditutup; di surat ditulis `[tanggal studi ditutup]`. Formulir izin dan pengunduran diri, pemetaan NPSN–kode, catatan rujukan, daftar nama–kode KG1, dan nama di akun anak ikut dimusnahkan atau diganti kode saat itu. Data penelitian berkode tetap disimpan 5 tahun setelah studi ditutup (diganti keputusan no. 19: paling singkat 20 tahun). Hasil gabungan yang sudah terbit tidak bisa ditarik.
2. **Data per anak berkode dibagikan atas permintaan, dengan persetujuan komite**, bukan "tidak dibagikan" seperti usulan draf. Sebelum dibagikan, kode peserta diganti kode acak baru dan kode sekolah dan rombel dihapus; jawaban butir risiko daring dan transkrip tidak pernah dibagikan. Tidak ada unggahan publik; OSF tetap memuat pra-registrasi, hasil gabungan, dan kode analisis. Surat orang tua (23 → T1) menyebut kemungkinan ini. Cara membersihkan datanya ada di Yang dibagikan di OSF dan yang tidak pernah.
3. **Tanda terima kasih kecil yang sama untuk semua anak di kelas**, termasuk yang tidak ikut, ditambah kudapan di P1 dan P5; tanpa uang dan tidak pernah disebut sebagai imbalan (sesuai usulan). Anak uji keterbacaan mendapat tanda yang sama setelah sesi terakhirnya, juga bukan sebagai imbalan.
4. **Satu permohonan untuk KG1–KG5**; revisi instrumen dilaporkan sebagai amandemen protokol, dan bahan anak yang dilampirkan adalah versi yang dibekukan untuk validasi ahli (sesuai usulan).

Keputusan lanjutan pengembang pada hari yang sama, saat dokumen 20–24 diselaraskan (04), sudah dimasukkan ke dokumen ini:

5. **Tiga pilihan mundur di 23 → T10 tetap: A, B, dan C.** L7 memakai dua status, `Mengundurkan diri (data tetap)` dan `Mengundurkan diri (hapus data)`; `consent_ok = 1` juga untuk `data tetap`, untuk data sampai tanggal mundur (`kamus-1.1`). Penghapusan sebagian (pilihan C) dicatat sebagai perubahan sistem tahap 3 (sejak 1 November 2026 dibangun sekarang, no. 31). Lihat Mengundurkan diri.
6. **Uji keterbacaan (KG1):** empat anak, ditambah satu anak (K05) di putaran kedua pada bahan yang direvisi; bahan inti untuk semua, bank dibagi enam blok, setiap blok dibaca dua anak; anak dari sekolah di wilayah Kedu di luar sampel dan uji coba, dan sekolah itu tidak bergabung dengan sampel kemudian; butir risiko daring hanya diparafrasekan dengan centang izin terpisah, tanpa menjawab tentang diri sendiri; empat sesi ± 60 menit dengan jeda, di sekolah anak, dengan dua orang dewasa; bahan Prototipe I setelah revisi ahli; rekaman suara hanya dengan izin. Lihat Uji keterbacaan (KG1).
7. **Waktu surat orang tua:** amplop tertutup dibagikan H-14 sampai H-10, pengingat H-5, batas kembali H-3. Formulir yang tidak kembali berarti tidak ada izin. Lihat Rekrutmen.
8. **Ringkasan hasil** angka gabungan diserahkan ke sekolah, dan orang tua bisa memintanya lewat sekolah; tidak ada centang hasil di formulir. Lihat Manfaat.
9. **Akun staf** `admin`, `koordinator` (P1), `pengamat` (P2), `pewawancara` (P3), dan `ketua` (ketua peneliti) disetujui semuanya, tanpa tanda usulan. Lihat Kode peserta dan pemisahan peran.

Keputusan pengembang pada hari yang sama, setelah dokumen ini dan 23 dibandingkan dengan pedoman KEPPKN 2021 (Pedoman yang dirujuk, 04):

10. **Dokumen ini mengikuti PSEPPKN 2021.** Semua usulan perbandingan diterapkan:
    - rujukan edisi 2021 dan nama "Komite";
    - baris standar 8 (pelindungan subjek rentan) dan nama standar menurut edisi 2021;
    - format protokol resmi (Lampiran 1);
    - tingkat telaah lengkap dan masa berlaku satu tahun dengan perpanjangan tahunan;
    - laporan berkala, laporan akhir, dan notifikasi;
    - aturan penghentian;
    - risiko bagi peneliti dan bagi kelompok, dengan simpulan risiko dan manfaat;
    - pelibatan sekolah dan masyarakat, dan alasan melibatkan anak;
    - hasil diterbitkan apa pun hasilnya, dan hak atas data;
    - komitmen etik dan daftar tilik tujuh standar.
11. **Tanda terima kasih disebut di surat orang tua dalam satu kalimat netral** (23 → T1 bagian 7, T8a): tanpa uang, tanpa biaya, dan semua anak di kelas, ikut atau tidak, mendapat tanda terima kasih kecil yang sama dan kudapan di P1 dan P5. Tidak dipilih: tetap tidak disebut di surat dan hanya dijelaskan di sini. Lihat Kompensasi.
12. **Orang tua yang lebih nyaman surat dibacakan:** guru kelas atau peneliti membacakannya, dan formulir 23 → T2 dan T8b mendapat baris saksi yang diisi hanya dalam keadaan itu, oleh orang di luar tim peneliti. Tanda tangan boleh diganti cap jempol. Tidak dipilih: tanpa perubahan. Lihat Lapis persetujuan.
13. **Ketua peneliti mahasiswa (S2/S3).** Identitas dan tim mendapat baris pembimbing/promotor; pembimbing mengirim permohonan dan mendampingi ketua peneliti saat telaah lengkap (Tingkat telaah dan masa berlaku persetujuan). *Diselaraskan 31 Oktober 2026:* di sistem klirens etik BRIN (pedoman utama, no. 18 dan 22) permohonan diajukan dari akun ketua peneliti dan pembimbing mendampingi; pembimbing mengirim sendiri hanya bila komite memakai format PSEPPKN.

Keputusan pengembang pada hari yang sama, setelah dokumen ini dan 23 dibandingkan dengan PP No. 33 Tahun 2026 (cabang `r10-pp-pdp`, Dasar hukum, 04). Semua usulan perbandingan diterapkan, dengan empat pilihan ini:

14. **Server, salinan cadangannya, dan penyimpanan terenkripsi peneliti berada di Indonesia**, jadi tidak ada transfer data pribadi ke luar negeri. Tidak dipilih: boleh di luar negeri dengan penilaian transfer menurut Bab V dan pemberitahuan kepada orang tua. Lihat Penyimpanan dan enkripsi.

15. **Bukti persetujuan setelah studi ditutup berupa daftar izin berkode tanpa nama**, disimpan selama data berkode disimpan. Tidak dipilih: formulir bertanda tangan disimpan 5 tahun (bertentangan dengan no. 1), atau tanpa perubahan. Lihat Masa simpan dan pemusnahan.
16. **Ringkasan penilaian dampak pelindungan data ditulis di dokumen ini**, dan penilaian lengkapnya dilampirkan pada permohonan. Tidak dipilih: dokumen terpisah nanti sebelum KG1. Lihat Penilaian dampak pelindungan data.
17. **Pengecualian hak untuk penelitian ilmiah tidak dipakai.** Semua hak dijalankan sampai studi ditutup; pilihan A di T10 berarti persetujuan untuk data yang sudah ada tetap berlaku; batas 3 × 24 jam dipakai untuk menghentikan pengumpulan data, memberi tahu setelah penghapusan, menjawab permintaan akses dan pembetulan, dan memberi tahu kebocoran. Tidak dipilih: memakai Pasal 148 ayat (1) huruf e untuk membatasi hapus dan tarik persetujuan. Lihat Mengundurkan diri.

Keputusan pengembang 27 Oktober 2026, setelah dokumen ini dan 23 dibandingkan dengan *Panduan Klirens Etik Riset Bidang Sosial Humaniora* BRIN (November 2025) (cabang `r10-klirens-brin`, 04):

18. **Panduan BRIN menjadi pedoman utama**; PSEPPKN 2021 disimpan sebagai pedoman cadangan, dipakai kalau komite yang dipilih menelaah dengan pedoman KEPPKN. Dokumen ini mendapat Pemetaan ke formulir klirens etik BRIN dan Telaah dan masa berlaku menurut panduan BRIN, kolom *BRIN* di Lampiran, dan lampiran 15–17. Tidak dipilih: kedua pemetaan berdampingan sampai komite dipilih (usulan), atau catatan saja.
19. **Data penelitian berkode disimpan paling singkat 20 tahun**, mengikuti UU No. 11 Tahun 2019 Pasal 40 ayat (5) yang dirujuk panduan BRIN (butir 3.5), di penyimpanan terbatas dan terenkripsi atau repositori institusi. Nama, L7, dan kunci kode tetap dimusnahkan saat studi ditutup, dan rekaman suara tetap dihapus setelah transkrip diperiksa. Ini menggantikan "5 tahun setelah studi ditutup" dari keputusan no. 1 untuk data berkode. `needs_verification`: apakah data berkode yang kuncinya sudah dimusnahkan memenuhi kewajiban simpan "data mentah autentik". Tabel di Masa simpan dan pemusnahan, Dasar hukum, Isi surat orang tua, 23, dan 24 diubah sesi koordinator 27 Oktober 2026, setelah sesi PP No. 33 Tahun 2026 dan sesi BRIN digabung. Tidak dipilih: tetap 5 tahun dengan alasan, atau 20 tahun hanya untuk komite BRIN.
20. **Lokasi ditulis lengkap sampai tingkat terendah** (negara, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dusun), seperti tabel informasi usulan penelitian di panduan BRIN, di formulir butir 2.5 dan di usulan penelitian. Nama sekolah tetap tidak ditulis di judul, laporan, atau publikasi. Tidak dipilih: hanya sampai kabupaten/kota atau kecamatan (usulan).
21. **Pernyataan konflik kepentingan memakai versi "tidak ada potensi konflik"** (contoh Lampiran 1 panduan BRIN), lampiran 16. Pengembangan GELITA oleh tim sendiri dan pengamannya tetap diuraikan di Konflik kepentingan dan di isian butir 3.8. Tidak dipilih: versi "ada potensi konflik" (usulan).

Keputusan pengembang 27 Oktober 2026, saat 22 dan 23 disiapkan untuk diajukan (cabang `r10-formulir-etik`, 04; `asal: pengembang`, status `draf pengembang`):

22. **Komite tujuan: Komisi Etik Bidang Sosial Humaniora BRIN, dengan formulir klirens etik BRIN yang diterbitkan.** Nama komite ditulis di dokumen ini dan di surat 23, karena itu badan publik; *Lembaga Komite Etik* tetap nama rujukan di dokumen lain. Dokumen ini mendapat Pengajuan lewat sistem klirens etik BRIN dan Daftar isian sebelum diajukan; bagian PSEPPKN tetap sebagai cadangan. Tidak dipilih: komite etik institusi sendiri, atau belum memilih.
23. **Server di IDCloudHost (PT Cloud Hosting Indonesia), pusat data di Jakarta Pusat**, mengisi `[nama dan lokasi penyedia server]`. Perjanjian prosesor dengan penyedia ini memuat sebelas hal di PP 33/2026 Pasal 14 dan lokasi pusat datanya. Tidak dipilih: tempat kosong dibiarkan, atau pusat data institusi.
24. **Data pribadi orang sungguhan tidak ditulis di repo.** Nama, kontak, dan data diri ketua peneliti, pembimbing, tim, dan narahubung data tetap tempat kosong, dan diisi langsung di sistem BRIN menurut Daftar isian sebelum diajukan. Tidak dipilih: mengisinya di repo.

Pada hari yang sama nomor pasal PP No. 33 Tahun 2026 dicek ke transkripsi salinan naskahnya (Dasar hukum): Pasal 82 ayat (4) dibetulkan menjadi ayat (3), batas 3 × 24 jam dihitung sejak permintaan diterima (Pasal 92 ayat (2)), pembetulan

memakai Pasal 70–71, dan Peraturan Lembaga dicatat belum terbit. Ini pemeriksaan, bukan keputusan baru.

Kode kegiatan `K1`–`K5` di draf sebelumnya diganti `KG1`–`KG5` (sesi koordinator, 27 Oktober 2026), supaya tidak tertukar dengan kode anak uji keterbacaan.

**Akibat dokumen implementasi bagian 1, 3, dan 4** (sesi koordinator, 30 Oktober 2026; `asal: pengembang`; keputusannya di 27 → §17, 29 → §19, 30 → §22, tidak ada keputusan baru di sini): tiga peran staf dan unduhan hanya lewat `ketua` di Identitas dan tim dan Kode peserta dan pemisahan peran, dengan "hanya ketua menyambungkan kode ke nama" ditulis sebagai pembatasan prosedur (27 §18); lembar L1–L6 di server dan rincian perangkat yang dikurangi di Data yang dikumpulkan dan Penyimpanan dan enkripsi (29 §20); jalur konfirmasi `ketua`, akun nonaktif saat status disimpan, salinan tanpa jawaban butir risiko kecuali anak setuju, penggantian cadangan, izin berkode di sistem, dan sekolah diganti kode di Mengundurkan diri dan hapus data, Penyimpanan dan enkripsi, dan Masa simpan dan pemusnahan (30 §23). Dua hal yang tadinya terbuka diputuskan pengembang pada putaran kedua hari yang sama (30 §22 no. 5 dan 6): transkrip ikut dihapus pada pilihan C, dan jawaban butir risiko diberikan bila orang tua tetap meminta setelah anak ditanya, kecuali membahayakan anak; pasal sejenis di PP 33/2026 masih `needs_verification`.

**Keputusan peneliti dan pengembang 1 November 2026** (cabang `sky/cool-fermi-rv44sj`, 04):

25. **Model penelitian dan pengembangan ADDIE** (Branch, 2009), menggantikan Plomp (`asal: peneliti`). Desain penelitian, Ringkasan, butir formulir 2.4.a, dan Tujuan no. 3 ditulis ulang. Empat kriteria mutu (relevansi, konsistensi, kepraktisan, keefektifan) tetap dipakai (`asal: pengembang`). Tidak dipilih: tiga kriteria Nieveen.
26. **Uji coba dipecah menjadi KG3a dan KG3b** (`asal: peneliti`; kodenya dari pengembang). KG3a: uji kelompok kecil 8–12 anak dari satu sekolah, lima pertemuan seperti KG5, setelah berpikir lantang. KG3b: uji kelompok menengah ± 80 siswa, menggantikan uji coba satu kelas (± 28 siswa). Keduanya di fase *Develop*, di sekolah uji coba berawalan `U` di wilayah Kedu di luar sekolah utama, dan tidak masuk analisis utama. Tidak dipilih: nomor baru KG1–KG6, atau KG6 untuk uji kelompok kecil.
27. **Satu anak hanya ikut satu uji** (`asal: pengembang`). Anak berpikir lantang (KG2) tidak lagi diambil dari kelas uji coba, jadi KG2 mendapat surat varian sendiri di 23 → T9, anak membuat akun di awal sesinya, dan sesinya menjadi ± 40 menit. Wawancara KG4 juga berlaku di KG3a. Anak KG2 dan KG3a dipilih dengan undian dari anak yang diizinkan (Rekrutmen no. 7); usulan pengembang, dikukuhkan bersama peneliti.
28. **Data utama: sekitar enam sekolah utama, boleh lebih; target 300 siswa yang datanya bisa dianalisis, boleh lebih atau kurang** (`asal: peneliti`). Perkiraan rekrut ± 360 dari ± 13 kelas tetap.
29. **Versi dikunci di G4** (`asal: pengembang`): selama KG5 hanya perbaikan kerusakan teknis yang dicatat; butir dan isi tidak diubah (Perubahan protokol).
30. **"Prinsip desain" diganti "rekomendasi pengembangan asesmen berbasis game untuk anak"** di Latar belakang dan nilai sosial dan Manfaat (`asal: pengembang`), karena prinsip desain adalah keluaran khas model Plomp. Tidak dipilih: tetap memakai istilah itu, atau menghapusnya.

**Pembagian kerja baru 1 November 2026** (cabang `sky/sweet-allen-0md2pw`, 04; dimasukkan saat cek kemutakhiran, cabang `r10-cek-22`):

31. **Sistem baru dibangun sekarang** (`asal: pengembang`, setelah peneliti mengambil alih validasi dan izin etik). Aturan lama "sistem baru diubah setelah G2" diganti: Prototipe II dibangun bersamaan dengan tahap 2, di instalasi uji, dan tidak dipakai dengan anak sebelum persetujuan etik terbit; G3 tetap dinilai setelah G2, pada Prototipe II yang sudah memuat revisi dari validasi ahli; versi tetap dikunci di G4. Validator menilai versi yang dibekukan di 20 prasyarat no. 4. Diubah di Desain penelitian (tabel fase dan gerbang), garis waktu di Kegiatan yang dimintakan izin, dan alasan perpanjangan di Tingkat telaah dan masa berlaku persetujuan. Urutan kegiatan dengan anak dan aturan pokok tidak berubah.

## Akibat ke dokumen lain

Dicatat untuk sesi koordinator. Baris bertanda **Sudah** diperiksa di dokumen tujuannya per 27 Oktober 2026; baris lain masih harus dibawa.

| Dokumen | Bagian | Perubahan |
|---|---|---|
| 01 | *Peta jalan dan daftar kerja*, no. 15 | **Sudah.** Status: draf protokol di 22, keputusan pengembang 27 Oktober 2026 dimasukkan dan diselaraskan dengan 20–24; menunggu persetujuan dokumen tahap 1 sebelum diajukan |
| 01 | *Pertanyaan yang masih terbuka*, izin etik | **Sudah.** Tautan ke 22 |
| 01 | *Kerja lapangan*, langkah 1 | **Sudah** (sesi koordinator, 27 Oktober 2026). "H-7 sampai H-1" untuk izin orang tua diganti: amplop dibagikan H-14 sampai H-10, pengingat H-5, batas kembali H-3; formulir yang tidak kembali berarti tidak ada izin (Rekrutmen). Daftar periksa L0 di H-1 tetap |
| 01 | *Catatan perubahan sistem untuk tahap nanti* | **Sudah** (no. 23). Penanda tindak lanjut butir risiko hanya terlihat akun `ketua`, tidak masuk ekspor; layar tanya ulang (23 → T11) dan pesan dukungan (23 → T12); teks centang 23 → T4; dua status mundur dan penghapusan sebagian (pilihan C); nama di akun diganti kode saat studi ditutup |
| 02 | L7, isi surat izin orang tua, status, `consent_ok`, penyimpanan | **Sudah.** Batas kerahasiaan, kontak komite, berbagi data berkode, batas hapus sampai studi ditutup, dua status mundur, `consent_ok` untuk `data tetap` mulai `kamus-1.1`, pemusnahan saat studi ditutup |
| 02 | L0 P5 | **Sudah.** "Prosedur rujukan … dari protokol etik" ditautkan ke 22 → Prosedur rujukan |
| 02 | L5 | **Sudah.** Wawancara di tempat yang terlihat guru atau peneliti lain, tidak di ruang tertutup berdua; persetujuan ulang singkat anak sebelum wawancara |
| 02 | L7, *Isi surat izin orang tua* | **Sudah** (cabang `r10-pp-pdp`). Tambah butir **batas pengamanan daring**: cara data dijaga, bahwa tidak ada sistem daring yang sepenuhnya bebas risiko kebocoran, dan bahwa orang tua diberi tahu kalau data anaknya terdampak (23 → T1 bagian 3), dari PSEPPKN 2021 Lampiran 2 huruf i (keputusan pengembang 27 Oktober 2026, no. 10) |
| 03 | *Peran* | **Sudah.** Baris *Ketua peneliti*: satu-satunya yang menghubungkan kode dengan nama untuk rujukan dan permintaan hapus; menerima laporan KTD |
| 03 | *Kegiatan dengan anak* | **Sudah.** Kode `KG1`–`KG5` |
| 11 | *Penanda untuk analisis*, `consent_ok`; *L7* | **Ditunda ke `kamus-1.1`** (`kamus-1.0` tidak diubah; variabel baru masuk setelah uji coba). Mulai `kamus-1.1`, `consent_ok = 1` juga untuk `Mengundurkan diri (data tetap)`, untuk data sampai tanggal mundur (sekarang tertulis "siswa tidak mengundurkan diri"). "Nama hanya ada di L7" disamakan dengan Di mana nama berada **Sudah**: `kamus-1.1` didraf di 11 (3 November 2026, PR #329). |
| 16 | *Etika* no. 8, *Petunjuk untuk siswa* | **Sudah.** Prosedur rujukan merujuk ke 22; penanda tindak lanjut masuk telaah Ahli Literasi Digital; layar tanya ulang dengan kalimat batas kerahasiaan yang jujur sebelum ang-21 |
| 17 | *Teks untuk permohonan izin etik* | **Sudah.** Teksnya dipakai di 22 dan lampiran 6 |

| Dokumen | Bagian | Perubahan |
|---|---|---|
| 23 | Seluruh teks (sesi paralel penyelarasan, 27 Oktober 2026) | **Sudah** menurut pengecekan 27 Oktober 2026; koordinator mengecek ulang setelah sesi paralel selesai. Lampiran 1 di sini memakai T1–T13. Yang harus sama dengan 22: `[tanggal studi ditutup]` menggantikan `[tanggal batas penarikan]`, tanpa batas "sampai analisis utama dimulai"; `[jumlah hari kerja]` di T10, sama dengan Mengundurkan diri; masa simpan dari Masa simpan dan pemusnahan menggantikan `[masa simpan]`; batas kerahasiaan dan kontak komite di T1 dan T8a; kalimat tempat nama sesuai Di mana nama berada; T11–T13 dari Prosedur rujukan; T8 sesuai Uji keterbacaan (KG1): empat sesi ± 60 menit di sekolah anak, bukan "satu kali pertemuan"; batas kembali formulir H-3, bukan H-1 (T2, *Cara membaca formulir*) |
| 23 | T1, T2, T8, T8a, T8b, T9, *Cek isi L7*, *Catatan keterbacaan* (perbandingan dengan PSEPPKN 2021, 27 Oktober 2026) | **Sudah.** Isi tambahan dari Isi surat orang tua, kalimat tanda terima kasih dari Kompensasi, dan baris saksi dari Lapis persetujuan dimasukkan di cabang yang sama |
| 24 | Seluruh protokol uji keterbacaan (perbandingan dengan PSEPPKN 2021) | Tidak ada perubahan. KG1 sudah sesuai: dua orang dewasa, sesi ± 60 menit dengan jeda, tanpa data di sistem, butir risiko hanya diparafrasekan. Surat dan formulirnya (23 → T8a, T8b) yang diperbarui |
| 24 | *Yang dibutuhkan dari dokumen lain → Dari 22* | **Sudah di 22.** Kegiatan tersendiri, lama, tempat, dua orang dewasa, rekaman, risiko, rujukan, masa simpan, dan tanda terima kasih ada di Kegiatan yang dimintakan izin, Uji keterbacaan (KG1), Risiko dan mitigasi, Masa simpan dan pemusnahan, dan Kompensasi. 22 memakai kode sesi `K01-1` dan aturan bahwa sekolah uji keterbacaan tidak masuk sampel kemudian |
| 02 | L7, isi surat, cara mengisi, penyimpanan (perbandingan dengan PP No. 33 Tahun 2026) | **Sudah** (cabang `r10-pp-pdp`). Butir isi surat dari PP 33/2026, verifikasi izin oleh P1, dan daftar izin berkode yang disalin sebelum L7 dimusnahkan |
| 23 | T1 bagian 3 dan 6, T2, T8a, T10, tempat kosong (perbandingan dengan PP No. 33 Tahun 2026) | **Sudah** (cabang `r10-pp-pdp`). Pengendali dan narahubung data, dasar pengolahan, server di Indonesia, batas 3 × 24 jam, hak akses dan pembetulan, aduan ke lembaga, kotak verifikasi di T2 dan T10; `[jumlah hari kerja]` dihapus |
| 22 | *Lampiran* (bagian sesi BRIN) | **Sudah** (sesi koordinator, 27 Oktober 2026): lampiran 18 dan paragraf dokumen pengendali di bawah tabel lampiran. Tambah lampiran **penilaian dampak pelindungan data** lengkap (Penilaian dampak pelindungan data), dan sebut perjanjian dengan penyedia server, catatan kegiatan pengolahan, dan kebijakan masa simpan sebagai dokumen yang bisa diperlihatkan kalau diminta (Pengendali, prosesor, dan narahubung data); keputusan pengembang no. 16 |
| 22 | *Daftar tilik tujuh standar*, standar 6 (bagian sesi BRIN) | **Sudah** (sesi koordinator, 27 Oktober 2026), di baris ringkasan standar 6. Rujuk juga Dasar hukum, Pengendali, prosesor, dan narahubung data, dan Penilaian dampak pelindungan data |
| 23 | *Cek isi L7 dan jalur persetujuan* (bagian sesi BRIN) | **Sudah** (sesi koordinator, 27 Oktober 2026), termasuk baris tanpa foto dan video dan baris dari panduan BRIN. Tambah baris untuk butir L7 yang baru: batas pengamanan daring dan isi dari PP No. 33 Tahun 2026 → T1 bagian 3 dan 6 (02 → L7) |
| 23 | T1 bagian 8 (bagian sesi BRIN) | **Tidak dibawa** (sesi koordinator, 27 Oktober 2026); tidak wajib: kontak PPDP atau narahubung sudah ada di T1 bagian 3. Kalau sesi BRIN merapikan bagian 8, kontak itu boleh dipindah ke daftar kontak di sana |
| 01 | *Catatan perubahan sistem untuk tahap nanti* | **Sudah** (sesi koordinator, 27 Oktober 2026), digabung ke no. 23. Dari PP No. 33 Tahun 2026: (a) ambil data satu anak lewat kode untuk permintaan akses dan salinan orang tua, tanpa data anak lain dan tanpa kunci jawaban; (b) pembetulan data pendaftaran (umur, jenis kelamin, kelas) oleh admin dengan jejak audit; (c) penghapusan juga mencakup salinan cadangan server dan ekspor yang masih ada, dengan catatan tanggal untuk berita acara; (d) ekspor daftar izin berkode tanpa nama sebelum nama di akun diganti kode |

| Dokumen | Bagian | Perubahan |
|---|---|---|
| 11 | *L7*, aturan gabung lembar | **Ditunda ke** `kamus-1.1`, bersama baris `consent_ok` di atas. Daftar izin berkode (kode, kolom izin, persetujuan siswa, status) menjadi sumber `consent_ok` setelah L7 dimusnahkan **Sudah**: `kamus-1.1` didraf di 11 (3 November 2026, PR #329). |
| 22 | *Masa simpan dan pemusnahan*, *Isi surat orang tua* (masa simpan), *Dasar hukum* (dipegang sesi PP No. 33 Tahun 2026) | **Sudah** (sesi koordinator, 27 Oktober 2026). Data penelitian berkode, termasuk data uji keterbacaan berkode: **paling singkat 20 tahun** (UU No. 11 Tahun 2019 Pasal 40 ayat (5)), menggantikan "5 tahun setelah studi ditutup"; nama, L7, dan kunci kode tetap sampai studi ditutup; rekaman tetap sampai transkrip diperiksa. UU No. 11 Tahun 2019 ditambahkan ke *Dasar hukum* (keputusan no. 19; cabang `r10-klirens-brin`) |
| 23 | T1 bagian 3, T8a *Kerahasiaan* (dipegang sesi PP No. 33 Tahun 2026); *Dasar yang sudah diputuskan*; *Cek isi L7* (baris masa simpan) | **Sudah** (sesi koordinator, 27 Oktober 2026), juga di *Tabel pembagian*. "5 tahun setelah penelitian ditutup" diganti "paling singkat 20 tahun", dengan kalimat awam bahwa data berkode wajib disimpan menurut undang-undang, tanpa nama (keputusan no. 19). Dibawa setelah sesi PP No. 33 Tahun 2026 digabung, supaya T1 dan tabel di 23 berubah bersamaan |
| 24 | *Pengelolaan data* dan ringkasan masa simpan (baris 30, 454, 480, 550 per 27 Oktober 2026) | **Sudah** (sesi koordinator, 27 Oktober 2026). Masa simpan data berkode uji keterbacaan: paling singkat 20 tahun (keputusan no. 19) |
| 02 | L5 (dipegang sesi PP No. 33 Tahun 2026 di putaran ini) | **Sudah** (sesi koordinator, 27 Oktober 2026), juga di Prosedur per pertemuan dan beban bagi anak. Wawancara di tempat yang terlihat guru atau peneliti lain, **tetapi tidak terdengar guru atau teman**, karena panduan BRIN (butir 3.1) mengingatkan kehadiran guru atau orang tua bisa membuat anak tidak leluasa; teks yang sama perlu di Prosedur per pertemuan dan beban bagi anak |
| 01 | *Peta jalan dan daftar kerja*, no. 15; garis waktu di Kegiatan yang dimintakan izin | **Sudah sebagian** (sesi koordinator, 27 Oktober 2026): catatan di 01 no. 15 dan di pembuka dokumen ini; targetnya sendiri ditinjau pengembang setelah komite dipilih. Panduan BRIN menjadi pedoman utama. Patokan telaahnya ± 1–2 bulan sejak berkas lengkap (Telaah dan masa berlaku menurut panduan BRIN), jauh lebih cepat daripada target persetujuan akhir September–minggu pertama November 2027. Target itu ditinjau pengembang setelah komite dipilih; persetujuan lebih awal tidak mengubah urutan gerbang |
| 22 | Kepala dokumen (status), *Identitas dan tim* (baris komite tujuan, tim dengan pendidikan, disiplin, dan kepakaran), *Konflik kepentingan* | **Sudah** (sesi koordinator, 27 Oktober 2026). Sebut panduan BRIN sebagai pedoman utama di status; tambahkan kolom isian formulir bagian 1 kalau formulir BRIN dipakai; di *Konflik kepentingan* sebut bahwa pernyataan yang dilampirkan adalah versi tidak ada potensi konflik (keputusan no. 21) dan bahwa uraian konflik intelektual di bagian itu tetap sebagai pengungkapan |
| 01_DATABASE (sistem) | *Retensi dan penghapusan data*, `retention_days` bawaan studi (1825) | **Dicatat** (sesi koordinator, 27 Oktober 2026) di 01 → *Catatan perubahan sistem* no. 23. Untuk studi penelitian GELITA, masa simpan data berkode paling singkat 20 tahun: 7305 hari (20 × 365,25) sejak studi ditutup (30 §11, K10). Dibangun sekarang, di bagian 4 (no. 31). Catatan kode untuk 30 §11 (cek kemutakhiran 2 November 2026): formulir studi admin membatasi `retention_days` sampai 3650 (`app/Views/admin/study/index.php`), jadi 7305 belum bisa disimpan lewat panel; batas itu ikut diubah |
| 01 | *Peta jalan dan daftar kerja* (target persetujuan etik akhir September–minggu pertama November 2027) | **Sudah** (1 November 2026, cabang `r10-cek-pasal-pp33`). Pengembang mempertahankan target akhir September–minggu pertama November 2027 sebagai batas paling lambat; patokan BRIN ± 1–2 bulan sejak berkas lengkap (perkiraan Januari–Februari 2027) tetap ditulis di garis waktu Kegiatan yang dimintakan izin sebagai perkiraan, dan urutan gerbang tidak berubah (04, 1 November 2026) |

| Dokumen | Bagian | Perubahan |
|---|---|---|
| 26 | Tempat kosong yang sama dengan 22 | **Sudah** (dicek 2 November 2026, cabang `r10-cek-22`): penyedia server sudah terisi di 26, dan 26 tidak merujuk Pasal 82; nama lembaga masa peralihan (Kementerian Komunikasi dan Digital) disebut di 26 (hak mengadu dan P12) (2 November 2026, cabang `r10-cek-22`, atas permintaan pengembang); jadi **sudah**. Isi semula (cabang `r10-formulir-etik`): `[nama dan lokasi penyedia server]` sudah diisi di 22 dan 23 dengan "IDCloudHost (PT Cloud Hosting Indonesia), pusat data di Jakarta Pusat" (no. 23), dan nama lembaga pelindungan data selama masa peralihan adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Dasar hukum); 26 memakai isian yang sama. Tempat kosong lain (`[nama lembaga peneliti]`, `[kontak PPDP atau narahubung]`) tetap sama di kedua dokumen. Pasal 82 ayat (3), bukan ayat (4), kalau 26 merujuknya |
| 24 | Rujukan komite dan batas waktu | **Tidak perlu diubah** (cabang `r10-formulir-etik`); 24 memakai *Lembaga Komite Etik* sebagai nama rujukan. Kalau 24 menyebut masa berlaku "satu tahun", artinya sama dengan 12 bulan panduan BRIN |
| 01, 03, 23, 26, 30, 02, 24 | Model ADDIE dan KG3a/KG3b (1 November 2026) | **Sudah** (cabang `sky/cool-fermi-rv44sj`, 04): 01 *Model penelitian dan fasenya*, daftar kerja no. 17 dan 22, diagram peta jalan; 03 *Kegiatan dengan anak* dan kode `U01`; 23 → T9 ditulis ulang untuk KG2, KG3a, KG3b; 26 *Ringkasan untuk komite* dan *Kegiatan*; 30 §4; 02 → L5 baris berpikir lantang; 24 baris KG1–KG5 dan rujukan uji coba |
| 13, 16, 06, instrumen validasi, berkas serah terima, dokumen pendukung peneliti | Uji coba satu kelas dan model Plomp | **Sudah** (1 November 2026, cabang `sky/cool-fermi-rv44sj`, 04: entri *Sisa akibat model ADDIE*, *Instrumen validasi dan paket validasi diperbarui*, dan *Berkas serah terima ke peneliti v1.3*; dicek ulang saat cek kemutakhiran, cabang `r10-cek-22`) |
| Berkas serah terima (`dokumen-pdf/src/serah-terima-peneliti.html`, v1.4) | Tabel dokumen tahap 4 ("Implementasi baru setelah G2"), tabel keputusan ("Sistem baru diubah di tahap 3, setelah G2"), tanya jawab "Kenapa sistem belum diubah", dan butir "tahap 3 baru mulai setelah G2" | **Sudah** (2 November 2026, cabang `r10-cek-22`, atas permintaan pengembang): berkas serah terima v1.5, enam kalimat aturan lama (termasuk pembuka peta jalan dan alasan dua langkah ahli media) diganti dengan aturan 1 November 2026 seperti keputusan no. 31: Prototipe II dibangun bersamaan dengan tahap 2, tidak dipakai dengan anak sebelum persetujuan etik terbit, G3 setelah G2, versi dikunci di G4 |
| 01 | *Model penelitian dan fasenya*, baris *Develop* 3 (G3) | **Sudah** (2 November 2026, cabang `r10-cek-22`, atas permintaan pengembang). 22 kini menulis Prototipe II "dibangun bersamaan dengan tahap 2 dan dinilai setelah G2"; di 01 aturan ini sudah ada di paragraf *Pekerjaan sistem* di atas tabel, jadi tidak ada pertentangan |
| 26 | Kolom *Siap* (*tahap 3* = "setelah gerbang G2") | **Sudah** (2 November 2026, cabang `r10-cek-22`, atas permintaan pengembang): arti *tahap 3* di keterangan kolom diganti (dibangun sekarang, siap sebelum KG2); nilai kolom tidak berubah |